ONTAP をセットアップ、アップグレード、およびリバートする

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/software_setup/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAPソフトウェアとファームウェアのセットアップ、アップグレード、リバート 1
ONTAPのセットアップ 1
ONTAPのアップグレード 18
ファームウェアおよびシステムの更新 155
ONTAP をリバートする 161

ONTAPソフトウェアとファームウェアのセットアップ、アップグレード、リバート

ONTAPのセットアップ

ONTAPクラスタセットアップの開始

System ManagerまたはONTAPコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、新しいONTAPクラスタをセットアップできます。 作業を開始する前に、クラスタ管理インターフェイスのポートやIPアドレスなど、クラスタセットアップを完了するために必要な情報を収集しておく必要があります。

NetAppでは、 "System Managerを使用して新しいクラスタをセットアップする"。 System Managerでは、ノード管理IPアドレスの割り当て、クラスタの初期化、ローカル階層の作成、プロトコルの設定、初期ストレージのプロビジョニングなど、クラスタのセットアップと設定のワークフローをシンプルかつ簡単に実行できます。

必要なのは "ONTAP CLIを使用したクラスタのセットアップ" MetroCluster構成でONTAP 9.7以前を実行している場合。
ONTAP 9.13.1以降では、AFF A800およびFAS8700プラットフォームで、IPv6のみのネットワーク環境でONTAP CLIを使用して新しいクラスタを作成および設定することもできます。ONTAP 9.13.0以前、またはONTAP 9.13.1以降の他のプラットフォームでIPv6を使用する必要がある場合は、System Managerを使用してIPv4を使用して新しいクラスタを作成し、 "IPv6に変換します"。

クラスタセットアップに必要なもの

クラスタのセットアップでは、各ノードをセットアップするために必要な情報を収集し、最初のノードにクラスタを作成し、残りのノードをクラスタに追加します。

まず、クラスタセットアップワークシートに関連するすべての情報を収集します。

クラスタセットアップワークシートを使用して、クラスタセットアッププロセスで必要となる値を記録できます。デフォルト値が指定されている場合は、その値を使用することも、独自の値を入力することもできます。

システムのデフォルト設定

システムのデフォルトは、プライベートクラスタネットワークのデフォルト値です。これらのデフォルト値を使用することを推奨します。ただし、これらの値が要件に合わない場合は、次の表を使用して独自の値を記録できます。

> ネットワークスイッチを使用するように設定されたクラスタの場合、各クラスタスイッチで9000 MTU サイズを使用する必要があります。

情報の種類	値を入力します
プライベートクラスタネットワークのポート	
クラスタネットワークのネットマスク	

情報の種類	値を入力します
クラスタインターフェイスのIPアドレス（各ノードの各クラスタネットワークポート用） 各ノードのIPアドレスが同じサブネット上にある必要があります。	

クラスタ情報

情報の種類	値を入力します
クラスタ名 名前の1文字目はアルファベットにする必要があり、最大文字数は44文字です。名前には次の特殊文字を含めることができます。 . - _	

機能ライセンスキー

初回購入のソフトウェアまたはアドオンソフトウェアのライセンスキーは、NetApp Support Siteの「 * My Support * > * Software Licenses 」にあります。

情報の種類	値を入力します
機能ライセンスキー	

管理 **Storage Virtual Machine** （ **SVM** ）

情報の種類	値を入力します
クラスタ管理者のパスワード クラスタ管理者がコンソールにアクセスするとき、またはセキュアなプロトコルを介してアクセスするときにクラスタから入力を求められる、管理者アカウントのパスワードです。 セキュリティ上の理由から、このワークシートにパスワードを記録することは推奨されません。 パスワードのデフォルトのルールは次のとおりです。 • パスワードは 8 文字以上にする必要があります。 • アルファベットと数字をそれぞれ 1 文字以上含む。	

情報の種類	値を入力します
クラスタ管理インターフェイスポート データネットワークに接続されている物理ポートです。クラスタ管理者はこのポートを使用してクラスタを管理できます。	
クラスタ管理インターフェイスの IP アドレス クラスタ管理インターフェイスの一意の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。クラスタ管理者は、このアドレスを使用して管理 SVM にアクセスし、クラスタを管理します。通常、このアドレスはデータネットワーク上になければなりません。 この IP アドレスは、組織内で IP アドレスの割り当てを担当している管理者から取得できます。 例： 192.0.2.66	
クラスタ管理インターフェイスのネットマスク（ IPv4 ） クラスタ管理ネットワークの有効な IPv4 アドレスの範囲を定義するサブネットマスクです。 例：255.255.255.0	
クラスタ管理インターフェイスのネットマスクの長さ（ IPv6 ） クラスタ管理インターフェイスで IPv6 アドレスを使用する場合のプレフィックス長です。クラスタ管理ネットワークの有効な IPv6 アドレスの範囲を定義するプレフィックス長を指定します。 例：64	
クラスタ管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ クラスタ管理ネットワーク上のルータの IP アドレスです。	

情報の種類	値を入力します
DNS ドメイン名 ネットワークの DNS ドメインの名前です。 ドメイン名には英数字を使用する必要があります。複数の DNS ドメイン名を入力するには、カンマまたはスペースでそれぞれの名前を区切ります。	
ネームサーバの IP アドレス DNS ネームサーバの IP アドレスです。各アドレスをカンマまたはスペースで区切ります。	

ノード情報（クラスタ内の各ノード）

情報の種類	値を入力します
コントローラの物理的な場所（オプション） コントローラの物理的な場所の概要。このノードをクラスタ内のどこに配置するかを示す概要を使用します（例： Lab 5 、 Row 7 、 Rack B` ）。	
ノード管理インターフェイスポート ノード管理ネットワークに接続されている物理ポートで、クラスタ管理者はこのポートを使用してノードを管理できます。	
ノード管理インターフェイスの IP アドレス 管理ネットワーク上のノード管理インターフェイスに対する一意の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。ノード管理インターフェイスポートをデータポートとして定義している場合、この IP アドレスはデータネットワーク上で一意の IP アドレスである必要があります。 この IP アドレスは、組織内で IP アドレスの割り当てを担当している管理者から取得できます。 例： 192.0.2.66	

情報の種類	値を入力します
ノード管理インターフェイスのネットマスク（ IPv4 ） ノード管理ネットワークの有効な IP アドレスの範囲を定義するサブネットマスクです。 ノード管理インターフェイスポートをデータポートとして定義している場合、ネットマスクはそのデータネットワークのサブネットマスクである必要があります。 例：255.255.255.0	
ノード管理インターフェイスのネットマスクの長さ（ IPv6 ） ノード管理インターフェイスで IPv6 アドレスを使用する場合のプレフィックス長です。ノード管理ネットワークの有効な IPv6 アドレスの範囲を定義するプレフィックス長を指定します。 例：64	
ノード管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ ノード管理ネットワークのルータの IP アドレスです。	

NTP サーバの情報

情報の種類	値を入力します
NTP サーバアドレス サイトの Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバの IP アドレスです。これらのサーバは、クラスタ全体で時間を同期するために使用されます。	

System Managerを使用して新しいクラスタに**ONTAP**を設定します

System Manager のシンプルで簡単なワークフローで、新しいクラスタをセットアップしてストレージを設定できます。

特定の MetroCluster 環境やクラスタで IPv6 ネットワークアドレスを必要とする場合など、新しいクラスタの設定に ONTAP CLI の使用が必要になることがあります。をクリックします "こちらをご覧ください" これらの要件の詳細、および ONTAP CLI を使用したクラスタのセットアップ手順については、を参照してください。

作業を開始する前に

- 使用しているプラットフォームモデルの設置とセットアップの手順に従って、新しいストレージシステムを設置し、ケーブル接続して電源をオンにしておく必要があります。
  を参照してください "AFFおよびFASのドキュメント"。
- クラスタ内通信用に、クラスタの各ノードにクラスタネットワークインターフェイスが設定されている必要があります。
- System Manager の次のサポート要件を確認しておく必要があります。
  - クラスタセットアップはシングルノードと HA ペアでのみサポートされます
  - CLI を使用して手動でノード管理を設定すると、 System Manager では IPv4 のみがサポートされ、IPv6 はサポートされません。ただし、ハードウェアのセットアップが完了したあとに、 DHCP を使用して IP アドレスが自動的に割り当てられ、 Windows 検出が行われたあとに System Manager を起動した場合は、 System Manager で IPv6 管理アドレスを設定できます。

    ONTAP 9.6 以前では、 System Manager で IPv6 ネットワークを必要とする導入はサポートされません。
  - MetroCluster セットアップがサポートされるのは、各サイトにノードが 2 つある MetroCluster IP 構成です。

    ONTAP 9.7 以前では、 System Manager で MetroCluster 構成の新しいクラスタセットアップがサポートされません。

ノード管理 IP アドレスを割り当て

Windows システム

Windows コンピュータは、コントローラと同じサブネットに接続する必要があります。これにより、システムにノード管理 IP アドレスが自動的に割り当てられます。

ステップ

1. Windows システムで、 * Network * ドライブを開いてノードを検出します。
2. ノードをダブルクリックしてクラスタセットアップウィザードを起動します。

その他のシステム

クラスタ内のいずれかのノードにノード管理 IP アドレスを設定する必要があります。このノード管理 IP アドレスを使用して、クラスタセットアップウィザードを起動できます。

を参照してください "第 1 ノードへのクラスタの作成" ノード管理 IP アドレスの割り当てについては、を参照してください。

クラスタを初期化

クラスタを初期化するには、クラスタの管理パスワードを設定し、クラスタ管理ネットワークとノード管理ネットワークをセットアップします。DNS サーバなどのサービスを設定してホスト名を解決したり、 NTP サーバを設定して時間を同期したりすることもできます。

手順

1. Web ブラウザで、設定したノード管理 IP アドレスを入力します。 "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager は、クラスタ内の残りのノードを自動的に検出します。

2. すべてのノードに対してクラスタ管理ネットワークとノード管理 IP アドレスを設定して、ストレージシステムを初期化します。

ローカル階層を作成します

ノードの使用可能なディスクまたは SSD からローカル階層を作成してください。System Manager では、ハードウェアに基づいて最適なティア構成が自動的に計算されます。

手順

1. [Dashboard] をクリックし、 [* Prepare Storage] をクリックします。

   ローカル階層に対するストレージの推奨事項を承認します。

プロトコルを設定する

クラスタで有効になっているライセンスに応じて、クラスタで必要なプロトコルを有効にすることができます。次に、ストレージへのアクセスに使用するネットワークインターフェイスを作成します。

手順

1. [* ダッシュボード *] をクリックし、 [* プロトコルの設定 *] をクリックします。
   - SAN アクセス用に iSCSI または FC を有効にします。
   - NAS アクセス用に NFS または SMB を有効化
   - FC-NVMe アクセスに対して NVMe を有効にします。

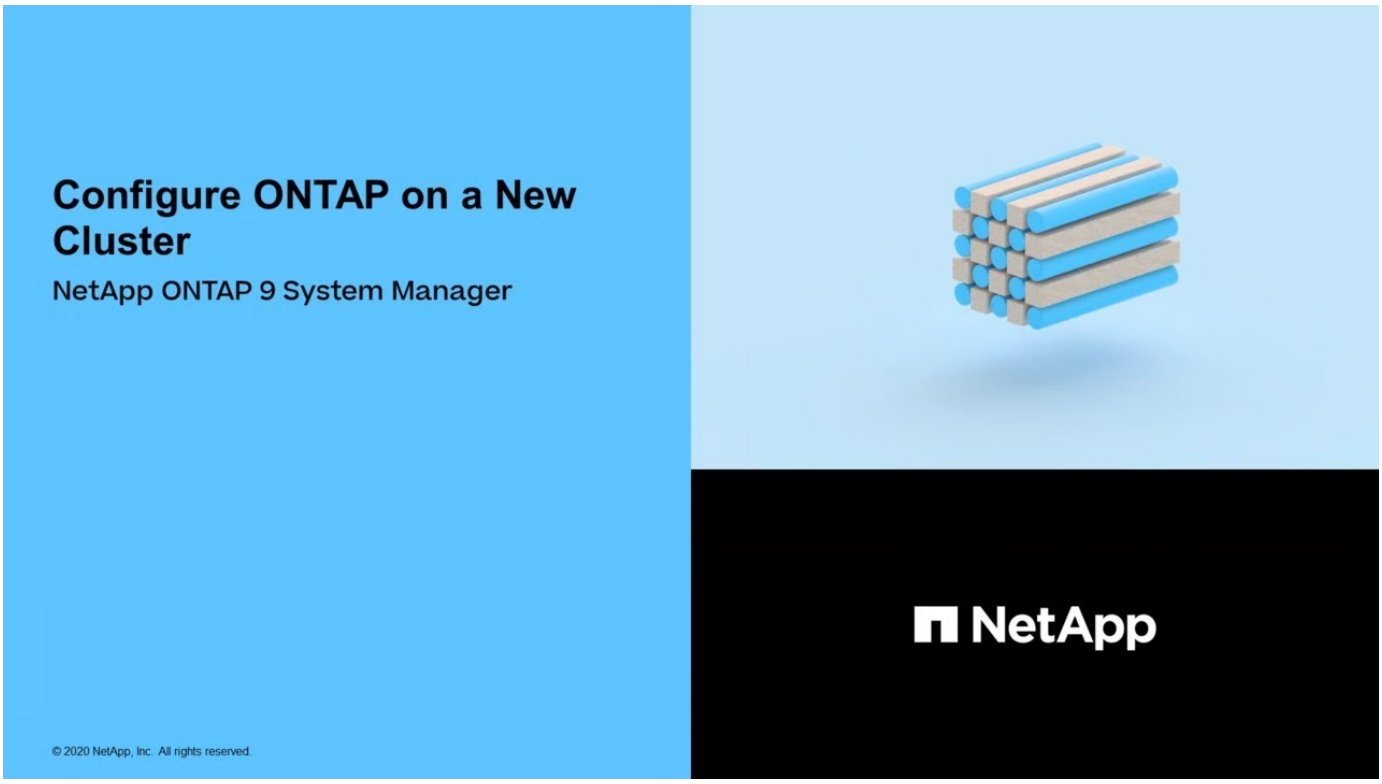
ストレージのプロビジョニング

プロトコルを設定したら、ストレージをプロビジョニングできます。表示されるオプションは、インストールされているライセンスによって異なります。

手順

1. [Dashboard] をクリックし、 [* Provision Storage] をクリックします。
   - 終了： "SAN アクセスをプロビジョニング"をクリックし、 * LUN の追加 * をクリックします。
   - 終了： "NASアクセスのプロビジョニング"をクリックし、 * ボリュームの追加 * をクリックします。
   - 終了： "NVMe ストレージをプロビジョニングする"をクリックし、 [名前空間の追加] をクリックします。

新しいクラスタのビデオで **ONTAP** を設定



CLI を使用してクラスタをセットアップする

1 つ目のノードでクラスタを作成

クラスタセットアップウィザードを使用して、第 1 ノードにクラスタを作成できます。このウィザードは、ノード同士を接続するクラスタネットワークの構成、クラスタの管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成、機能ライセンスキーの追加、第 1 ノードのノード管理インターフェイスの作成などに役立ちます。

作業を開始する前に

- 使用しているプラットフォームモデルの設置とセットアップの手順に従って、新しいストレージシステムを設置し、ケーブル接続して電源をオンにしておく必要があります。
  を参照してください "AFFおよびFASのドキュメント"。
- クラスタ内通信用に、クラスタの各ノードにクラスタネットワークインターフェイスが設定されている必要があります。
- クラスタでIPv6を設定する場合は、Base Management Controller（BMC；ベース管理コントローラ）でIPv6を設定して、SSHを使用してシステムにアクセスできるようにする必要があります。

手順

1. クラスタに追加するすべてのノードの電源をオンにします。これは、クラスタセットアップの検出を有効にするために必要です。
2. 第 1 ノードのコンソールに接続します。

   ノードがブートし、クラスタセットアップウィザードがコンソール上で起動されます。

```
Welcome to the cluster setup wizard....
```

3. AutoSupport 文を承認します。

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

> AutoSupport はデフォルトでは有効になっています。

4. 画面の指示に従ってノードに IP アドレスを割り当てます。

   ONTAP 9.13.1以降では、A800およびFAS8700プラットフォームの管理LIFにIPv6アドレスを割り当てることができます。 9.13.1より前のONTAPリリースまたは他のプラットフォームの9.13.1以降では、管理LIFにIPv4アドレスを割り当て、クラスタのセットアップ完了後にIPv6に変換する必要があります。

5. Enter * を押して続行します。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. 新しいクラスタを作成します。 `create`
7. システムのデフォルトを受け入れるか、独自の値を入力します。
8. セットアップが完了したら、ONTAP CLIコマンドを入力してクラスタにログインし、クラスタがアクティブで、第1ノードが正常であることを確認します。 `cluster show`

   次の例は、第 1 ノードが含まれるクラスタ（ cluster1-01 ）が正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを示しています。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   を使用すると、クラスタセットアップウィザードにアクセスして、管理SVMまたはノードSVMに対して入力した値を変更できます `cluster setup` コマンドを実行します

完了後

必要に応じて、 "IPv4からIPv6に変換します"。

残りのノードをクラスタに追加

新しいクラスタの作成が完了したら、クラスタセットアップウィザードを使用して、残りの各ノードを一度に 1 つずつクラスタに追加します。このウィザードを使用して、各

ノードのノード管理インターフェイスを設定できます。

クラスタ内の 2 つのノードを追加すると、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアが作成されます。4 つのノードを追加する場合は、 2 つの HA ペアを作成します。HA の詳細については、を参照してください "HA の詳細をご確認ください"。

クラスタに一度に追加できるノードは 1 つだけです。クラスタへのノードの追加を開始したら、そのノードの追加処理を完了する必要があります。また、そのノードがクラスタに参加するまでは、次のノードの追加を開始することはできません。

- ベストプラクティス： 24 本以下の NL-SAS ドライブで FAS2720 を使用している場合は、ストレージ構成のデフォルトがアクティブ / パッシブに設定されていることを確認し、パフォーマンスを最適化してください。
  詳細については、を参照してください "ルート / データパーティショニングを使用しているノードでアクティブ / パッシブ構成を設定"

1. クラスタに追加するノードにログインします。

   コンソール上でクラスタセットアップウィザードが起動します。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. AutoSupport 文を承認します。

   AutoSupport はデフォルトでは有効になっています。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 画面の指示に従ってノードに IP アドレスを割り当てます。

   ONTAP 9.13.1以降では、A800およびFAS8700プラットフォームの管理LIFにIPv6アドレスを割り当てることができます。 9.13.1より前のONTAPリリースまたは他のプラットフォームの9.13.1以降では、管理LIFにIPv4アドレスを割り当て、クラスタのセットアップ完了後にIPv6に変換する必要があります。

4. Enter * を押して続行します。

   ```
   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

5. クラスタにノードを追加します。 `join`
6. 画面の指示に従ってノードをセットアップし、クラスタに追加します。
7. セットアップが完了したら、ノードが正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを確認します。 `cluster show`

   次の例は、 2 つ目のノード（ cluster1-02 ）をクラスタに追加したあとのクラスタを示しています。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+
cluster setup コマンドを使用すると、クラスタセットアップウィザードにアクセスして、管理 SVM またはノード SVM に対して入力した値を変更できます。

1. 残りのノードそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。

完了後

必要に応じて、 "IPv4からIPv6に変換します"。

管理**LIF**を**IPv4**から**IPv6**に変換します

ONTAP 9.13.1以降では、クラスタの初期セットアップ時に、A800およびFAS8700プラットフォームの管理LIFにIPv6アドレスを割り当てることができます。 9.13.1より前のONTAPリリースまたは他のプラットフォームの9.13.1以降では、最初にIPv4アドレスを管理LIFに割り当ててから、クラスタのセットアップの完了後にIPv6アドレスに変換する必要があります。

手順

1. クラスタに対してIPv6を有効にします。

```
network options ipv6 modify -enable true
```

2. 権限をadvancedに設定します。

```
set priv advanced
```

3. さまざまなインターフェイスで学習されたRAプレフィックスのリストを表示します。

```
network ndp prefix show
```

4. IPv6管理LIFを作成します。

   の形式を使用します `prefix::id` IPv6アドレスを手動で作成するには、addressパラメータを使用します。

```
network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node
<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask
-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy
<service_policy> -auto-revert true
```

5. LIF が作成されたことを確認します。

```
network interface show
```

6. 設定した IP アドレスに到達できることを確認します。

```
network ping6
```

7. IPv4 LIFを「意図的に停止」とマークします。

```
network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status
-admin down
```

8. IPv4管理LIFを削除します。

```
network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>
```

9. IPv4管理LIFが削除されたことを確認します。

```
network interface show
```

Active IQ Config Advisor でクラスタを確認します

すべてのノードを新しいクラスタに追加したら、 Active IQ Config Advisor を実行して構成を検証し、一般的な構成エラーがないかを確認する必要があります。

Config Advisor は、ラップトップ、仮想マシン、またはサーバにインストールし、 Windows 、 Linux 、および Mac の各プラットフォームで機能する Web ベースのアプリケーションです。

Config Advisor は、インストール環境を検証し、クラスタやストレージスイッチなど、構成全体の健全性をチェックするための一連のコマンドを実行します。

1. Active IQ Config Advisor をダウンロードしてインストールします。

   "Active IQ Config Advisor"

2. Active IQ を起動し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを設定します。
3. 設定を確認して、 [保存] をクリックします。
4. [* 目的] ページで、 [ONTAP Post-Deployment Validation*] をクリックします。
5. ガイドモードまたはエキスパートモードのいずれかを選択します。

   ガイドモードを選択すると、接続されているスイッチが自動的に検出されます。

6. クラスタのクレデンシャルを入力します。
7. （オプション） * フォーム検証 * をクリックします。
8. データの収集を開始するには、 * 保存して評価 * をクリックします。
9. データ収集が完了したら、 * Job Monitor > Actions * で、 * Data View * アイコンをクリックして収集したデータを表示し、 * Results * アイコンをクリックして結果を表示します。
10. Config Advisor で特定された問題を解決します。

クラスタ全体でシステム時間を同期します

時間を同期することで、クラスタ内のすべてのノードの時刻が同じになり、 CIFS や Kerberos のエラーを防ぐことができます。

ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバをサイトにセットアップする必要があります。ONTAP 9.5 以降では、対称認証を使用するように NTP サーバをセットアップできます。
詳細については、を参照してください "クラスタ時間の管理（クラスタ管理者のみ）"。

クラスタを 1 つ以上の NTP サーバに関連付けて、クラスタ全体の時間を同期します。

1. 各ノードのシステム時間とタイムゾーンが正しく設定されていることを確認します。

   クラスタ内のすべてのノードが同じタイムゾーンに設定されている必要があります。

   a. cluster date show コマンドを使用して、各ノードの現在の日付、時刻、およびタイムゾーンを表示します。

   ```
   cluster1::> cluster date show
   Node         Date                Time zone
   ------------ ------------------- -----------------
   cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   4 entries were displayed.
   ```

   b. すべてのノードの日付またはタイムゾーンを変更するには、 cluster date modify コマンドを使用します。

   次の例では、クラスタのタイムゾーンを GMT に変更します。

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. cluster time-service ntp server create コマンドを使用して、クラスタを NTP サーバに関連付けます。
   - 対称認証を使用せずにNTPサーバを設定するには、次のコマンドを入力します。 `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - 対称認証を使用するNTPサーバを設定するには、次のコマンドを入力します。 `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     対称認証は ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前では使用できません。

     この例では、クラスタに DNS が構成されていると想定しています。DNS を設定していない場合は、NTP サーバの IP アドレスを指定する必要があります。

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. クラスタがNTPサーバに関連付けられていることを確認します。 `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

関連情報

"システム管理"

NTP サーバの対称認証を管理するコマンドです

ONTAP 9.5 以降では、ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）バージョン 3 がサポートされます。NTPv3 には SHA-1 鍵を使用した対称認証機能が含まれ、ネットワークセキュリティが強化されます。

作業	使用するコマンド
対称認証を使用せずに NTP サーバを設定する	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
対称認証を使用して NTP サーバを設定する	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

作業	使用するコマンド
既存の NTP サーバで対称認証を有効にします 必要なキー ID を追加することで、既存の NTP サーバを変更して認証を有効にすることができます	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
共有 NTP キーを設定する	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` • 注：共有キーは ID で参照されます。ID 、そのタイプ、および値が、ノードと NTP サーバで同じである必要があります
不明なキー ID で NTP サーバを設定する	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`
NTP サーバで設定されていないキー ID でサーバを設定する。	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` • 注： * キー ID 、タイプ、および値は、 NTP サーバに設定されているキー ID 、タイプ、および値と同じである必要があります。
対称認証を無効にします	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

追加のシステム設定作業

クラスタのセットアップが完了したら、 System Manager または ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）でクラスタの設定を行います。

システムの設定作業	リソース
ネットワークの設定： • ブロードキャストドメインを作成する • サブネットを作成する • IP スペースを作成する	"ネットワークをセットアップする"
サービスプロセッサをセットアップします	"システム管理"
アグリゲートを配置	"ディスクおよびアグリゲートの管理"

システムの設定作業	リソース
データ Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成と設定	"NFS構成" "SMBの設定" "SAN 管理"
イベント通知を設定する	"EMSノセツテイ"

オールフラッシュSANアレイソフトウェアの設定

オールフラッシュSANアレイソフトウェア構成の概要

NetAppオールフラッシュSANアレイ（ASA）はONTAP 9.7以降で使用できます。 ASAは、実績のあるAFF ネットアッププラットフォームを基盤としたオールフラッシュのSAN専用ソリューションです。

ASAプラットフォームでは、マルチパスに対称アクティブ/アクティブ構成を使用します。すべてのパスはアクティブ / 最適化されているため、ストレージフェイルオーバー時に、ホストは ALUA によるフェイルオーバーパスの移行を待機しなくても I/O を再開できますこれにより、フェイルオーバーにかかる時間が短縮されます。

ASA をセットアップする

オールフラッシュSANアレイ（ASA）のセットアップ手順は手順、ASA以外のシステムと同じです。

System Manager では、クラスタの初期化、ローカル階層の作成、プロトコルの設定、および ASA 用のストレージのプロビジョニングに必要な手順を実行することができます。

ONTAPクラスタセットアップの開始。

ASA ホストの設定とユーティリティ

オールフラッシュSANアレイ（ASA）をセットアップするためのホスト設定は、他のすべてのSANホストと同じです。

はダウンロードできます "NetApp Host Utilities ソフトウェア" サポートサイトから特定のホストにアクセスできるようにします。

ASA システムの識別方法

ASA システムは、 System Manager または ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して識別できます。

- * System Managerダッシュボード*で：*[クラスタ]>[概要]*をクリックし、システムノードを選択します。

  パーソナリティ*は*オールフラッシュSANアレイ*と表示されます。

- * CLIから*： `san config show` コマンドを実行します

ASAシステムについては、「オールフラッシュSANアレイ」の値がtrueになっています。

関連情報

- "テクニカルレポート4968：『NetApp All-SAN Array Data Availability and Integrity』"
- "NetAppテクニカルレポート4080：『Best Practices for Modern SAN』"

オールフラッシュ**SAN**アレイ構成の制限とサポート

オールフラッシュSANアレイ（ASA）構成の制限とサポートは、ONTAPのバージョンによって異なります。

サポートされる構成の制限に関する最新の詳細については、を参照してください "NetApp Hardware Universeの略"。

クラスタあたりの**SAN**プロトコルとノード数

ASAでは、SANプロトコルとクラスタあたりのノードが次のようにサポートされます。

ONTAP で開始しています…	プロトコルのサポート	クラスタあたりの最大ノード数
9.12.1:	• NVMe（4ノードのMetroCluster IP構成とMetroCluster以外のIP構成でサポート） • FC • iSCSI	12
9.9.1	• NVMe（MetroCluster以外のIP構成でサポート） • FC • iSCSI	• 12ノード（MetroCluser以外のIP構成の場合） • 8ノード（MetroCluster IP構成の場合）
9.7	• FC • iSCSI	4.

永続ポートのサポート

ONTAP 9.8以降では、FCプロトコルを使用するように設定されたオールフラッシュSANアレイ（ASA）で永続ポートがデフォルトで有効になります。永続ポートは FC にのみ使用でき、 World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）で識別されるゾーンメンバーシップが必要です。

永続的ポートは、 HA パートナーの対応する物理ポートにシャドウ LIF を作成することで、テイクオーバーの影響を軽減します。ノードのテイクオーバー時、パートナーノードのシャドウ LIF には、 WWPNe などの元の LIF の ID が引き継がれます。テイクオーバーされたノードへのパスのステータスが「障害」に変更される前は、シャドウ LIF がホスト MPIO スタックへのアクティブ / 最適パスとして表示され、 I/O がシフトされます。これにより、ストレージフェイルオーバー処理の実行中も、ホストには常にターゲットへの同じ数のパスが認識されるため、 I/O の中断が軽減されます。

永続ポートの場合、 HA ペア内では、次の FCP ポート特性を同一にする必要があります。

- FCP ポート数
- FCP ポート名
- FCP ポートの速度
- FCP LIF の WWPN ベースのゾーニング

HA ペア内でこれらの特性のいずれかが同じでない場合は、次の EMS メッセージが生成されます。

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

永続ポートの詳細については、を参照してください "NetAppテクニカルレポート4080：『Best Practices for Modern SAN』"。

ONTAPのアップグレード

ONTAPのアップグレードの概要

ONTAPソフトウェアをアップグレードすると、ONTAPの新機能や強化された機能を活用して、コストの削減、重要なワークロードの高速化、セキュリティの強化、組織で利用できるデータ保護の範囲の拡大を実現できます。

ONTAPのメジャーアップグレードでは、ONTAPの番号が小さいリリースから大きいリリースに移行します。たとえば、クラスタをONTAP 9.8からONTAP 9.12.1にアップグレードします。 マイナー（またはパッチ）アップグレードでは、同じ番号のリリース内で、下位のONTAPバージョンから上位のONTAPバージョンに移行します。たとえば、クラスタをONTAP 9.12.1P1から9.12.1P4にアップグレードする場合などです。

開始するには、 "アップグレードを準備"。Active IQデジタルアドバイザの有効なSupportEdge契約がある場合は、 "Upgrade Advisorを使用したアップグレード計画"。Upgrade Advisorは、クラスタを評価し、構成に固有のアップグレードプランを作成することで、不確実性とリスクを最小限に抑えるためのインテリジェンスを提供します。

アップグレードの準備が完了したら、次を使用してアップグレードを実行することを推奨します。 "System Managerからの自動無停止アップグレード（ANDU）"。 ANDUは、ONTAPの高可用性（HA）フェイルオーバーテクノロジを活用して、アップグレード中もクラスタが中断することなくデータを提供し続けます。

> ONTAP 9.12.1以降、System ManagerはBlueXPと完全に統合されています。システムにBlueXPが設定されている場合は、BlueXP作業環境を使用してアップグレードできます。

ONTAPソフトウェアのアップグレードについてサポートが必要な場合は、NetAppプロフェッショナルサービスをご利用ください。 "マネージドアップグレードサービス"。このサービスの利用をご希望の場合は、NetAppの営業担当者にお問い合わせいただくか、 "ネットアップの営業問い合わせフォームを送信する"。マネージドアップグレードサービスおよびその他のタイプのアップグレードサポートは、 "SupportEdge Expertサービス" 追加コストはかかりません。

ONTAPはいつアップグレードすればよいですか。

ONTAPソフトウェアは定期的にアップグレードする必要があります。ONTAPをアップ

グレードすると、新しい機能や拡張された機能を利用して、既知の問題に対する最新の修正を実装できます。

ONTAPのメジャーアップグレード

ONTAPのメジャーアップグレードまたは機能リリースには通常、次のものが含まれます。

- ONTAPの新機能
- 主なインフラの変更（NetApp WAFLの運用やRAIDの運用の基本的な変更など）
- ネットアップが開発した新しいハードウェアシステムのサポート
- 新しいネットワークインターフェイスカードやホストバスアダプタなどの交換ハードウェアコンポーネントのサポート

新しいONTAPリリースには、3年間のフルサポートが適用されます。NetAppでは、一般提供（GA）後1年間最新リリースを実行し、フルサポート期間内の残りの時間を使用して新しいONTAPリリースへの移行を計画することを推奨しています。

ONTAPパッチアップグレード

パッチアップグレードでは、重大なバグをタイムリーに修正できます。ONTAPの次のメジャーフィーチャーリリースまで待つことはできません。重要でないパッチのアップグレードは、3~6カ月ごとに適用する必要があります。重要なパッチのアップグレードは、できるだけ早く適用する必要があります。

の詳細を確認してください "推奨される最小パッチレベル" ONTAPリリースの場合。

ONTAPのリリース日

ONTAP 9.8リリース以降、NetAppではONTAPリリースを暦年に2回提供します。計画は変更される可能性がありますが、新しいONTAPリリースは暦年の第2四半期と第4四半期に提供する予定です。この情報は、最新のONTAPリリースを利用するためのアップグレード期間を計画する際に使用します。

バージョン	リリース日
9.14.1	2024年1月
9.13.1.	2023年6月
9.12.1:	2023年2月
9.11.1	2022年7月
9.10.1	2022年1月
9.9.1	2021年6月

ONTAPのサポートレベル

特定のバージョンのONTAPで利用できるサポートのレベルは、ソフトウェアのリリース時期によって異なり

ます。

サポートレベル	フルサポート			限定サポート		セルフサービスサポート		
年	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
オンラインマニュアルへのアクセス	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
テクニカルサポート	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。			
根本原因の分析	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。			
ソフトウェアのダウンロード	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。			
サービスアップデート（パッチリリース[P-releases]）	はい。	はい。	はい。					
脆弱性に関するアラート	はい。	はい。	はい。					

関連情報

- 詳細はこちら "現在サポートされているONTAPリリースの新機能"。
- の詳細を確認してください "推奨される最小ONTAPリリース"。
- の詳細を確認してください "ONTAPソフトウェアバージョンのサポート"。
- の詳細については、を参照してください "ONTAPリリースモデル"。

計画的アップグレードの前に**ONTAP**の自動アップグレード前チェックを実行

ONTAPの自動アップグレードの事前チェックを実行するために、ONTAPソフトウェアをアップグレードする必要はありません。 アップグレード前チェックをONTAPの自動アップグレードプロセスとは別に実行すると、どのチェックがクラスタに対して実行されたかを確認し、実際のアップグレードを開始する前に修正する必要があるエラーや警告のリストを表示できます。 たとえば、2週間後に予定されているメンテナンス時間中にONTAPソフトウェアをアップグレードするとします。 スケジュールされた日付を待っている間に、自動アップグレードの事前チェックを実行し、メンテナンス時間に先立って必要な修正措置を講じることができます。 これにより、アップグレードの開始後に予期しない設定エラーが発生するリスクを軽減できます。

ONTAPソフトウェアのアップグレードを開始する準備ができている場合は、この手順を実行する必要はありません。 次の手順に従う必要があります。 "自動アップグレードプロセス"には、自動アップグレードの事前チェックの実行も含まれます。

MetroCluster構成の場合は、最初にクラスタAでこれらの手順を実行してから、クラスタBで同じ手順を実行する必要があります。

作業を開始する前に

お勧めします "ターゲットのONTAPソフトウェアイメージのダウンロード"。

の自動アップグレードの事前チェックを実行するには "直接マルチホップアップグレード"の場合、ダウンロードする必要があるのは、ターゲットのONTAPバージョンに対応したソフトウェアパッケージだけです。 実際のアップグレードを開始するまで、中間バージョンのONTAPをロードする必要はありません。 たとえば、9.8から9.13.1へのアップグレードの自動アップグレード前チェックを実行する場合は、ONTAP 9.13.1のソフトウェアパッケージをダウンロードする必要があります。 ONTAP 9.12.1用のソフトウェアパッケージをダウンロードする必要はありません。

例 **1.** 手順

System Manager の略

1. ONTAPターゲットイメージを検証します。

> MetroCluster構成をアップグレードする場合は、クラスタAを検証してから、クラスタBで検証プロセスを繰り返す必要があります。

a. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

実行内容	手順
ONTAP 9.8以降	[* Cluster] > [Overview] をクリックします。
ONTAP 9.5 、 9.6 、および 9.7	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	[* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を

b. [**Overview**] ペインの右隅で、をクリックします ⋮。

c. ONTAP アップデート * をクリックします。

d. [クラスタの更新]*タブで、新しいイメージを追加するか使用可能なイメージを選択します。

状況	作業
ローカルフォルダからの新しいソフトウェアイメージの追加 お前はもう "イメージをダウンロードしました" ローカルクライアントに送信します。	i. で、[ローカルから追加]*をクリックします。 ii. ソフトウェアイメージを保存した場所を参照し、イメージを選択して、 * 開く * をクリックします。
HTTPサーバまたはFTPサーバから新しいソフトウェアイメージを追加する	i. [サーバーから追加] をクリックします。 ii. [新しいソフトウェアイメージの追加]ダイアログボックスで、NetApp Support SiteからONTAPソフトウェアイメージをダウンロードしたHTTPサーバまたはFTPサーバのURLを入力します。 匿名 FTP の URL は、で指定する必要があります ftp://anonymous@ftpserver の形式で入力し iii. [追加（ Add ）] をクリックします。
使用可能なイメージを選択します	表示された画像のいずれかを選択します。

e. [検証]*をクリックして、アップグレード前の検証チェックを実行します。

検証中にエラーや警告が検出された場合は、対処方法のリストとともに表示されます。アップグレードを続行する前に、すべてのエラーを解決する必要があります。 警告も解決することを推奨します。

CLI の使用

1. ターゲットのONTAPソフトウェアイメージをクラスタパッケージリポジトリにロードします。

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

2. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

3. アップグレード前の自動チェックを実行します。

```
cluster image validate -version package_version_number -show
-validation-details true
```

> を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"を使用して、ターゲットのONTAPパッケージを検証します。 中間アップグレードイメージを個別に検証する必要はありません。 たとえば、9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、9.13.1パッケージを検証に使用する必要があります。9.12.1パッケージを個別に検証する必要はありません。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.14.1 -show-validation
-details true

It can take several minutes to complete validation...
Validation checks started successfully.  Run the "cluster image
show-update-progress" command to check validation status.
```

4. 検証ステータスを確認します。

```
cluster image show-update-progress
```

> ステータス*が「in-progress」の場合は、完了するまで待ってからもう一度コマンドを実行します。

```
cluster1::*> cluster image show-update-progress

Update Phase         Status                    Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00
00:01:03

Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------
AMPQ Router and      OK                N/A
Broker Config
Cleanup
Aggregate online     OK                N/A
status and parity
check
Aggregate plex       OK                N/A
resync status check
Application          OK                N/A
Provisioning Cleanup
Autoboot Bootargs    OK                N/A
Status
Backend              OK                N/A
...
Volume Conversion    OK                N/A
In Progress Check
Volume move          OK                N/A
progress status
check
Volume online        OK                N/A
status check
iSCSI target portal  OK                N/A
groups status check
Overall Status       Warning           Warning
75 entries were displayed.
```

アップグレードの完全な自動事前チェックのリストが、アップグレードプロセスの開始前に対処する必要があるエラーや警告とともに表示されます。

出力例

アップグレードの事前チェックの完全な出力例

```
cluster1::*> cluster image validate -version 9.14.1 -show-validation
-details true
It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed successfully.
Refer to the Upgrade Advisor Plan or the "What should I verify before I
upgrade with or without Upgrade Advisor" section in the "Upgrade ONTAP"
documentation for the remaining manual validation checks that need to
be performed before update.
Upgrade ONTAP documentation available at: https://docs.netapp.com/us-
en/ontap/upgrade/index.html
The list of checks are available at: https://docs.netapp.com/us-
en/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html
Failing to do so can result in an update failure or an I/O disruption.
Please use Interoperability Matrix Tool (IMT
http://mysupport.netapp.com/matrix) to verify host system
supportability configuration information.

Validation checks started successfully.  Run the "cluster image show-
update-progress" command to check validation status.


fas2820-2n-wic-1::*> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    in-progress                00:10:00        00:00:42

Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------

fas2820-2n-wic-1::*> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                  00:10:00        00:01:03
```

```
Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------
AMPQ Router and      OK                N/A
Broker Config
Cleanup
Aggregate online     OK                N/A
status and parity
check
Aggregate plex       OK                N/A
resync status check
Application          OK                N/A
Provisioning Cleanup
Autoboot Bootargs    OK                N/A
Status
Backend              OK                N/A
Configuration Status
Boot Menu Status     Warning           Warning: bootarg.init.bootmenu
is
                                       enabled on nodes: fas2820-wic-
1a,
                                       fas2820-wic-1b. The boot process
of
                                       the nodes will be delayed.
                                       Action: Set the
bootarg.init.bootmenu
                                       bootarg to false before
proceeding
                                       with the upgrade.
Broadcast Domain     OK                N/A
availability and
uniqueness for HA
pair status
CIFS compatibility   OK                N/A
status check
CLAM quorum online   OK                N/A
status check
CPU Utilization      OK                N/A
Status
Capacity licenses    OK                N/A
install status check
Check For SP/BMC     OK                N/A
Connectivity To
Nodes
```

```
Check LDAP fastbind  OK                N/A
users using
unsecure connection.
Check for unsecure   OK                N/A
kex algorithm
configurations.
Check for unsecure   OK                N/A
mac configurations.
Cloud keymanager     OK                N/A
connectivity check
Cluster health and   OK                N/A
eligibility status
Cluster quorum       OK                N/A
status check
Cluster/management   OK                N/A
switch check
Compatible New       OK                N/A
Image Check
Current system       OK                N/A
version check if it
is susceptible to
possible outage
during NDU
Data ONTAP Version   OK                N/A
and Previous
Upgrade Status
Data aggregates HA   OK                N/A
policy check
Disk status check    OK                N/A
for failed, broken
or non-compatibility
Duplicate Initiator  OK                N/A
Check
Encryption key       OK                N/A
migration status
check
External             OK                N/A
key-manager with
legacy KMIP client
check
External keymanager  OK                N/A
key server status
check
Fabricpool Object    OK                N/A
Store Availability
High Availability    OK                N/A
```

```
configuration
status check
Infinite Volume      OK                N/A
availibility check
LIF failover         OK                N/A
capability status
check
LIF health check     OK                N/A
LIF load balancing   OK                N/A
status check
LIFs is on home      OK                N/A
node status
Logically over       OK                N/A
allocated DP
volumes check
MetroCluster         OK                N/A
configuration
status check for
compatibility
Minimum number of    OK                N/A
aggregate disks
check
NAE Aggregate and    OK                N/A
NVE Volume
Encryption Check
NDMP sessions check  OK                N/A
NFS mounts status    Warning           Warning: This cluster is serving
NFS
check                                  clients. If NFS soft mounts are
used,
                                       there is a possibility of
frequent
                                       NFS timeouts and race conditions
that
                                       can lead to data corruption
during
                                       the upgrade.
                                       Action: Use NFS hard mounts, if
                                       possible. To list Vservers
running
                                       NFS, run the following command:
                                       vserver nfs show
Name Service         OK                N/A
Configuration DNS
Check
Name Service         OK                N/A
```

```
Configuration LDAP
Check
Node to SP/BMC       OK                N/A
connectivity check
OKM/KMIP enabled     OK                N/A
systems - Missing
keys check
ONTAP API to REST    Warning           Warning: NetApp ONTAP API has
been
transition warning                     used on this cluster for ONTAP
data
                                       storage management within the
last 30
                                       days. NetApp ONTAP API is
approaching
                                       end of availability.
                                       Action: Transition your
automation
                                       tools from ONTAP API to ONTAP
REST
                                       API. For more details, refer to
                                       CPC-00410 - End of availability:
                                       ONTAPI

https://mysupport.netapp.com/info/
                                       communications/ECMLP2880232.html
ONTAP Image          OK                N/A
Capability Status
OpenSSL 3.0.x        OK                N/A
upgrade validation
check
Openssh 7.2 upgrade  OK                N/A
validation check
Platform Health      OK                N/A
Monitor check
Pre-Update           OK                N/A
Configuration
Verification
RDB Replica Health   OK                N/A
Check
Replicated database  OK                N/A
schema consistency
check
Running Jobs Status  OK                N/A
SAN LIF association  OK                N/A
status check
```

```
SAN compatibility    OK                N/A
for manual
configurability
check
SAN kernel agent     OK                N/A
status check
Secure Purge         OK                N/A
operation Check
Shelves and Sensors  OK                N/A
check
SnapLock Version     OK                N/A
Check
SnapMirror           OK                N/A
Synchronous
relationship status
check
SnapMirror           OK                N/A
compatibility
status check
Supported platform   OK                N/A
check
Target ONTAP         OK                N/A
release support for
FiberBridge 6500N
check
Upgrade Version      OK                N/A
Compatibility Status
Verify all bgp       OK                N/A
peer-groups are in
the up state
Verify if a cluster  OK                N/A
management LIF
exists
Verify that e0M is   OK                N/A
home to no LIFs
with high speed
services.
Volume Conversion    OK                N/A
In Progress Check
Volume move          OK                N/A
progress status
check
Volume online        OK                N/A
status check
iSCSI target portal  OK                N/A
groups status check
```

```
Overall Status        Warning            Warning
75 entries were displayed.
```

ONTAPのアップグレードを準備する

ONTAPソフトウェアのアップグレードを準備する

ONTAPソフトウェアのアップグレードを適切に準備することで、アップグレードプロセスを開始する前に、アップグレードの潜在的なリスクや障害を特定して軽減することができます。アップグレードの準備中に、アップグレード前に考慮する必要がある特別な考慮事項を特定することもできます。たとえば、クラスタでSSL FIPSモードが有効になっていて、管理者アカウントで認証にSSH公開鍵を使用している場合は、ホストキーのアルゴリズムがターゲットのONTAPリリースでサポートされていることを確認する必要があります。

アップグレードの準備として、次の作業を実行する必要があります。

1. "アップグレード計画を作成"。

   の有効なSupportEdge契約がある場合 "Active IQ Digital Advisor"で、Upgrade Advisorを使用してアップグレードを計画します。 Active IQデジタルアドバイザにアクセスできない場合は、独自のアップグレードプランを作成してください。

2. "ターゲットのONTAPリリースを選択"。
3. を確認します "ONTAP リリースノート" ターゲットリリース用。

   「アップグレードに関する注意事項」セクションでは、新しいリリースにアップグレードする前に把握しておく必要がある潜在的な問題について説明します。「新機能」および「既知の問題と制限」セクションでは、新しいリリースへのアップグレード後の新しいシステム動作について説明します。

4. "ハードウェア構成に対するONTAPのサポートの確認"。

   ハードウェアプラットフォーム、クラスタ管理スイッチ、およびMetroCluster IPスイッチがターゲットリリースをサポートしている必要があります。 クラスタがSAN用に構成されている場合は、SAN構成が完全にサポートされている必要があります。

5. "Active IQ Config Advisorを使用して、一般的な構成エラーがないことを確認します。"
6. サポートされているONTAPの確認 "アップグレードパス" 直接アップグレードが可能かどうか、またはアップグレードを段階的に完了する必要があるかどうかを判断するため。
7. "LIFフェイルオーバーの設定を確認する"。

   アップグレードを実行する前に、クラスタのフェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループが正しく設定されていることを確認する必要があります。

8. "SVMルーティング設定の確認"。
9. "特別な考慮事項の確認" をクリックします。

クラスタに特定の構成がある場合は、ONTAPソフトウェアのアップグレードを開始する前に特定の操作を実行する必要があります。

10. "SPまたはBMCをリブートする"。

ONTAPアップグレード計画を作成

アップグレードプランを作成することを推奨します。アクティブながある場合 "SupportEdge サービス" の契約 "Active IQ Digital Advisor"を使用すると、Upgrade Advisorを使用してアップグレードプランを生成できます。それ以外の場合は、独自の計画を作成する必要があります。

Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画します

Active IQ Digital Advisor の Upgrade Advisor サービスは、アップグレードの計画を支援し、不確実性とリスクを最小限に抑えるインテリジェンスを提供します。

Active IQ では、 ONTAP を新しいバージョンにアップグレードすることで解決可能な問題が環境内で特定されています。Upgrade Advisor サービスを使用すると、アップグレードを正常に実行するための計画に役立ち、アップグレード後の ONTAP バージョンで発生する可能性がある問題のレポートも表示されます。

手順

1. "Active IQ を起動します"
2. Active IQの場合 "クラスタに関連するリスクを表示して手動で対処"。

   ONTAPアップグレードを実行する前に、* SW Config Change 、 HW Config Change 、 HW Replacement *の各カテゴリに含まれるリスクを解決する必要があります。

3. 推奨されるアップグレードパスとを確認します "アップグレードプランを生成"。

ONTAPのアップグレードにはどのくらいの時間がかかりますか。

ONTAPアップグレードの準備手順の完了に30分以上、各HAペアのアップグレードに60分、アップグレード後の手順の完了に30分以上かかるように計画してください。

> NetApp Encryption を外部キー管理サーバと Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）とともに使用している場合は、各 HA ペアのアップグレードに 1 時間以上かかることを確認してください。

これらのアップグレード期間のガイドラインは、一般的な構成とワークロードに基づいています。これらのガイドラインを使用して、ご使用の環境の無停止アップグレードの実行に必要な時間を見積もることができます。アップグレードプロセスの実際の期間は、環境やノード数によって異なります。

アップグレードの対象となる**ONTAP**リリースを選択

Upgrade Advisorを使用してクラスタのアップグレード計画を生成する場合、アップグレードに推奨されるターゲットONTAPリリースが含まれます。 Upgrade Advisorが提供する推奨事項は、現在の構成と現在のONTAPバージョンに基づいています。

アップグレードの計画にUpgrade Advisorを使用しない場合は、NetAppの推奨事項に基づいてアップグレード

対象のONTAPリリースを選択するか、またはパフォーマンスのニーズを満たす最小リリースを選択する必要があります。

- 利用可能な最新リリースへのアップグレード（推奨）

  NetAppでは、ONTAPソフトウェアを最新の番号付きONTAPリリースの最新パッチバージョンにアップグレードすることを推奨しています。 クラスタ内のストレージシステムで最新の番号のリリースがサポートされていないために最新の番号のリリースがサポートされていない場合は、サポートされる最新の番号のリリースにアップグレードする必要があります。

- 推奨される最小リリース

  アップグレードをクラスタに推奨される最小リリースに制限する場合は、を参照してください。 "推奨される最小ONTAPリリース" ONTAPのバージョンを確認するには、にアップグレードする必要があります。

ハードウェア構成に対する**ONTAP**のサポートの確認

ONTAPをアップグレードする前に、ハードウェア構成がターゲットのONTAPリリースに対応していることを確認する必要があります。

すべての構成

使用 "NetApp Hardware Universe の略" をクリックして、ハードウェアプラットフォームおよびクラスタスイッチと管理スイッチがターゲットのONTAPリリースでサポートされていることを確認します。 クラスタスイッチと管理スイッチには、クラスタネットワークスイッチ（NX-OS）、管理ネットワークスイッチ（IOS）、およびリファレンス構成ファイル（RCF）があります。 クラスタスイッチと管理スイッチがサポート対象であるにもかかわらず、ターゲットのONTAPリリースに必要な最小限のソフトウェアバージョンを実行していない場合は、スイッチをサポート対象のソフトウェアバージョンにアップグレードします。

- "ネットアップのダウンロード：Broadcomクラスタスイッチ"
- "ネットアップのダウンロード：Ciscoイーサネットスイッチ"
- "ネットアップのダウンロード：ネットアップクラスタスイッチ"

> スイッチのアップグレードが必要な場合はNetApp、最初にONTAPソフトウェアのアップグレードを完了してから、スイッチのソフトウェアアップグレードを実行することを推奨します。

MetroCluster 構成

ONTAPをアップグレードする前に、MetroCluster構成を使用している場合は、 "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をクリックして、MetroCluster IPスイッチがターゲットのONTAPリリースでサポートされていることを確認します。

SAN 構成

クラスタがSAN用に構成されている場合は、ONTAPをアップグレードする前に、 "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をクリックして、SAN構成が完全にサポートされていることを確認します。

ターゲットの ONTAP ソフトウェアバージョン、ホスト OS およびパッチ、必須の Host Utilities ソフトウェア、マルチパスソフトウェア、アダプタドライバおよびファームウェアなど、すべての SAN コンポーネントがサポートされている必要があります。

Active IQ Config Advisorによる構成エラーの特定

ONTAPをアップグレードする前に、Active IQ Config Advisorツールを使用して一般的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

Active IQ Config Advisorは、NetAppシステム向けの構成検証ツールです。セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入して、データ収集とシステム分析を行うことができます。

> Active IQ Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

手順

1. にログインします "NetApp Support Site"をクリックし、* tools **>** Tools *をクリックします。
2. Active IQ Config Advisor *]で、をクリックします "アプリをダウンロードします"。
3. Active IQ Config Advisorをダウンロード、インストール、実行します。
4. Active IQ Config Advisorを実行したら、ツールの出力を確認し、ツールで検出された問題に対処するための推奨事項に従ってください。

サポートされる**ONTAP**のアップグレードパス

アップグレード可能なONTAPのバージョンは、ハードウェアプラットフォーム、およびクラスタのノードで現在実行されているONTAPのバージョンによって異なります。

ハードウェアプラットフォームがターゲットアップグレードリリースでサポートされていることを確認するには、を参照してください。 "NetApp Hardware Universe の略"。 を使用します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 終了： "構成のサポートの確認"。

現在の **ONTAP** バージョンを確認するには、次の手順を実行

- System Manager で、 * Cluster > Overview * をクリックします。
- コマンドラインインターフェイス（CLI）から、を使用します `cluster image show` コマンドを実行します[+]
  を使用することもできます `system node image show` コマンドをadvanced権限レベルで実行して詳細を表示します。

アップグレードパスの種類

自動無停止アップグレード（ANDU）は可能なかぎり推奨されます。現在のリリースとターゲットリリースに応じて、アップグレードパスは* direct 、 direct multi-hop 、または multi-stage *になります。

- ダイレクト+
  1つのソフトウェアイメージを使用して、隣接する次のONTAPリリースファミリーにいつでも直接アップグレードできます。ほとんどのリリースでは、ソフトウェアイメージをインストールして、実行中のリリースよりも 2 つ高いリリースに直接アップグレードすることもできます。

  たとえば、9.8から9.9.1へ、または9.8から9.10.1への直接更新パスを使用できます。

  注： ONTAP 9.11.1以降では、ソフトウェアイメージは、実行中のリリースより3つ以上新しいリリースに直接アップグレードできます。たとえば、9.8から9.12.1への直接アップグレードパスを使用できます。

  all_direct_upgradeパスのサポート "バージョンガコンザイノクラスタ"。

- ダイレクトマルチホップ+
  一部の自動無停止アップグレード（ANDU）から隣接しないリリースへのアップグレードでは、中間リリースのソフトウェアイメージとターゲットリリースのソフトウェアイメージをインストールする必要があります。自動アップグレードプロセスでは、バックグラウンドの中間イメージを使用してターゲットリリースへの更新を完了します。

  たとえば、クラスタで 9.3 を実行している場合に 9.7 にアップグレードするには、 9.5 と 9.7 の両方の ONTAP インストールパッケージをロードし、 ANDU を 9.7 に開始します。ONTAPは、最初にクラスタを9.5に、次に9.7に自動的にアップグレードします。テイクオーバー / ギブバック処理や関連するリブートが複数回行われることを想定してください。

- マルチステージ+
  隣接していないターゲットリリースで直接または直接のマルチホップパスを使用できない場合は、最初にサポートされている中間リリースにアップグレードしてから、ターゲットリリースにアップグレードする必要があります。

  たとえば、現在9.6を実行している場合に9.11.1にアップグレードするには、まず9.6から9.8に、次に9.8から9.11.1に、マルチステージアップグレードを完了する必要があります。以前のリリースからのアップグレードでは、いくつかの中間アップグレードの段階が 3 つ以上必要になる場合があります。

  *注：*マルチステージ・アップグレードを開始する前に、ターゲット・リリースがハードウェア・プラットフォームでサポートされていることを確認してください。

メジャーアップグレードを開始する前に、まずクラスタで実行されているONTAPの最新のパッチリリースにアップグレードすることを推奨します。これにより、アップグレード前に現在のバージョンのONTAP の問題がすべて解決されます。

たとえば、ONTAP 9.3P9を実行しているシステムを9.11.1にアップグレードする場合は、まず最新の9.3パッチリリースにアップグレードしてから、9.3から9.11.1へのアップグレードパスを実行する必要があります。

詳細はこちら "NetApp Support Siteで推奨されるONTAP の最小リリース数"。

サポートされているアップグレードパス

ONTAPソフトウェアの自動アップグレードと手動アップグレードでは、次のアップグレードパスがサポートされます。 これらのアップグレードパスは、オンプレミスのONTAPとONTAP Selectに適用されます。 異なるものがあります "サポートされるCloud Volumes ONTAPのアップグレードパス"。

> バージョンが混在した**ONTAP**クラスタの場合：all_direct_and_directのマルチホップアップグレードパスには、バージョンが混在したクラスタと互換性のあるONTAPバージョンが含まれます。 _multi-stage_upgradesに含まれるONTAPバージョンは、バージョンが混在したクラスタには対応していません。 たとえば、9.8から9.12.1へのアップグレードは_direct_upgradeです。9.8と9.12.1を実行しているノードで構成されるクラスタは、バージョンの混在クラスタとしてサポートされます。 9.8から9.13.1へのアップグレードは、_multi-stage_upgradeです。9.8と9.13.1を実行しているノードを含むクラスタは、サポートされているバージョンの混在クラスタではありません。

ONTAP 9.10.1以降

ONTAP 9.10.1以降からの自動アップグレードと手動アップグレードは、同じアップグレードパスに従います。

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスまたは手動アップグレードパス
9.13.1.	9.14.1	直接
9.12.1:	9.14.1	直接
	9.13.1.	直接
9.11.1	9.14.1	直接
	9.13.1.	直接
	9.12.1:	直接
9.10.1	9.14.1	直接
	9.13.1.	直接
	9.12.1:	直接
	9.11.1	直接

ONTAP 9.9.1以降

ONTAP 9.9.1からの自動アップグレードと手動アップグレードは、同じアップグレードパスに従います。

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスまたは手動アップグレードパス
9.9.1	9.14.1	マルチステージ -9.9.1 → 9.13.1 -9.13.1 → 9.14.1
	9.13.1.	直接
	9.12.1:	直接
	9.11.1	直接
	9.10.1	直接

ONTAP 9.8以降

ONTAP 9.8からの自動アップグレードと手動アップグレードは、同じアップグレードパスに従います。

次のいずれかのプラットフォームでMetroCluster IP構成を9.8から9.10.1以降にアップグレードする場合は、9.10.1以降にアップグレードする前に9.9.1にアップグレードする必要があります。

- FAS2750
- FAS500f
- AFF A220の略
- AFF A250

これらのプラットフォームのMetroCluster IP構成のクラスタは、9.8から9.10.1以降に直接アップグレードできません。 上記の直接アップグレードパスは、他のすべてのプラットフォームで使用できます。

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードまたは手動アップグレードパスは次のとおりです。
9.8	9.14.1	マルチステージ -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
9.13.1.	マルチステージ -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1	9.12.1:
直接	9.11.1	直接
9.10.1	直接	9.9.1

ONTAP 9.7以降

ONTAP 9.7からのアップグレードパスは、自動アップグレードと手動アップグレードのどちらを実行するかによって異なる場合があります。

自動パス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	自動アップグレードパスは**…**
9.7	9.14.1	マルチステージ -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1	ダイレクトマルチホップ（9.8および9.11.1のイメージが必要）
	9.10.1	ダイレクトマルチホップ（9.8および9.10.1P1以降のPリリースのイメージが必要）
	9.9.1	直接
	9.8	直接

シユトウハス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	手動アップグレードパス
9.7	9.14.1	マルチステージ -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.10.1
	9.9.1	直接
	9.8	直接

ONTAP 9.6以降

ONTAP 9.6からのアップグレードパスは、自動アップグレードと手動アップグレードのどちらを実行するかによって異なる場合があります。

自動パス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	自動アップグレードパスは**…**
9.6	9.14.1	マルチステージ -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.11.1
	9.10.1	ダイレクトマルチホップ（9.8および9.10.1P1以降のPリリースのイメージが必要）
	9.9.1	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.9.1
	9.8	直接
	9.7	直接

シユトウハス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	手動アップグレードパス
9.6	9.14.1	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.10.1
	9.9.1	マルチステージ - 9.6 → 9.8 -9.8 → 9.9.1
	9.8	直接
	9.7	直接

ONTAP 9.5以降

ONTAP 9.5からのアップグレードパスは、自動アップグレードと手動アップグレードのどちらを実行するかによって異なる場合があります。

自動パス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスは**...**
9.5	9.14.1	マルチステージ -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） - 9.9.1 → 9.13.1 -9.13.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	ダイレクトマルチホップ（9.7および9.9.1のイメージが必要）
	9.8	マルチステージ -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7	直接
	9.6	直接

シュドウアップグレードパス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	手動アップグレードパス
9.5	9.14.1	マルチステージ -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	マルチステージ -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	マルチステージ -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7	直接
	9.6	直接

ONTAP 9.4-9.0以降

ONTAP 9.4、9.3、9.2、9.1、9.0からのアップグレードパスは、自動アップグレードと手動アップグレードのどちらを実行するかによって異なる場合があります。

自動アップグレード

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	自動アップグレードパスは**…**
9.4	9.14.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） - 9.9.1 → 9.13.1 -9.13.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要） -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.9.1のイメージが必要）
	9.8	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.8（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.8のイメージが必要）
	9.7	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスは**...**
9.3	9.14.1	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1 -9.13.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） -9.7 → 9.10.1（ダイレクトマルチホップ、9.8および9.10.1のイメージが必要）
	9.9.1	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） - 9.7 → 9.9.1
	9.8	マルチステージ -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） -9.7 → 9.8
	9.7	ダイレクトマルチホップ（9.5および9.7のイメージが必要）
	9.6	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	直接
	9.4	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスは**...**
9.2.		

		-9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.2 → 9.3 -9.7 → 9.8
現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	自動アップグレードは…（直接ベルパスは、9.5および9.7のイメージが必要）
	9.6	マルチステージ -9.2 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.4	使用できません
	9.3	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスは**...**
9.1		

		-9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）
現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	自動アップグレードはありません。
	9.6	マルチステージ -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.6（ダイレクトマルチホップ、9.5および9.6のイメージが必要）
	9.5	マルチステージ -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5
	9.4	使用できません
	9.3	直接
	9.2.	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスは**...**
9.0		

		-9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） - 9.7 → 9.9.1
現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	自動アップグレードパスは**...**
	9.8	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要） -9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）
	9.6	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5
	9.4	使用できません
	9.3	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3
	9.2.	使用できません
	9.1	直接

シュドウアップグレードパス

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**ANDU**のアップグレードパス
9.4	9.14.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6	マルチステージ -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	**ANDU**のアップグレードパス
9.3	9.14.1	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1:	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6	マルチステージ -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	直接
	9.4	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	**ANDU**のアップグレードパス
9.2.		

		-9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.2 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7
現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**AND** のアップグレードパス
	9.6	マルチステージ -9.2 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	マルチステージ -9.2 → 9.3 -9.3→ 9.5
	9.4	使用できません
	9.3	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**ANDU**のアップグレードパス
9.1		

		-9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7
現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**AND** のアップグレードパス
	9.6	マルチステージ -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	マルチステージ -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5
	9.4	使用できません
	9.3	直接
	9.2.	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	**ANDU**のアップグレードパス
9.0		

		-9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5
現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは …	**ANDU** アップグレードパス
	9.8	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3→ 9.5
	9.4	使用できません
	9.3	マルチステージ -9.0→ 9.1 -9.1 → 9.3
	9.2.	使用できません
	9.1	直接

Data ONTAP 8

を使用して、プラットフォームでターゲットのONTAP リリースを実行できることを確認します "NetApp Hardware Universe の略"。

注： Data ONTAP 8.3アップグレードガイドでは、4ノードクラスタの場合、イプシロンが設定されているノードを最後にアップグレードするように計画してください。誤って記載されています。Data ONTAP 8.2.3 以降では、これはアップグレードの要件ではなくなりました。詳細については、を参照してください "NetApp Bugs Online のバグ ID880277"。

Data ONTAP 8.3.x 以降

ONTAP 9.1に直接アップグレードしてから、以降のリリースにアップグレードできます。

8.2.x より前の **Data ONTAP** リリース（ **8.2.x** を含む）からのアップ

まずData ONTAP 8.3.xにアップグレードしてから、ONTAP 9.1にアップグレードしてから、新しいリリースにアップグレードする必要があります。

ONTAPをアップグレードする前に、クラスタのフェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループが正しく設定されていることを確認する必要があります。

アップグレードプロセスでは、 LIF がアップグレード方式に基づいて移行されます。アップグレード方式によっては、 LIF フェイルオーバーポリシーが使用される場合と使用されない場合があります。

クラスタにノードが 8 つ以上ある場合は、自動アップグレードがバッチ方式で実行されます。バッチアップグレード方式では、クラスタを複数のバッチに分けて、最初のバッチに含まれるノードのセットをアップグレードし、それらの high-availability （ HA ）パートナーをアップグレードしてから、残りのバッチについても同じ処理を実行します。ONTAP 9.7 以前では、バッチ方式を使用する場合に、アップグレードするノードの HA パートナーに LIF が移行されます。ONTAP 9.8以降では、バッチ方式を使用している場合に、LIFが他のバッチグループに移行されます。

クラスタ内のノードが 8 つ未満の場合は、ローリング方式で自動アップグレードが実行されます。ローリングアップグレード方式では、HAペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、フェイルオーバーしたノードを更新してギブバックを開始します。この処理をクラスタ内のHAペアごとに繰り返します。ローリング方式を使用する場合は、 LIF フェイルオーバーポリシーの定義に従って、フェイルオーバーターゲットノードに LIF が移行されます。

手順

1. 各データ LIF のフェイルオーバーポリシーを表示します。

ONTAP のバージョン	使用するコマンド
9.6以降	`network interface show -service-policy *data* -failover`
9.5以前	`network interface show -role data -failover`

次の例は、 2 つのデータ LIF を含む 2 ノードクラスタのデフォルトのフェイルオーバー設定を示しています。

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

「 * Failover Targets * 」フィールドには、各 LIF のフェイルオーバーターゲットが優先順位の高いものから順番に表示されます。たとえば、「lif0」がホームポート（node0のe0b）からフェイルオーバーすると、node0のポートe0cへのフェイルオーバーが最初に試行されます。lif0がe0cにフェイルオーバーできない場合は、node0のポートe0dなどへのフェイルオーバーが試行されます。

2. SAN LIF以外のいずれかのLIFでフェイルオーバーポリシーが* disabled *に設定されている場合は、`network interface modify` フェイルオーバーを有効にするコマンド。
3. それぞれの LIF について、 LIF のホームノードのアップグレード時に稼働したままにする別のノードのデータポートが「 * Failover Targets * 」フィールドに含まれていることを確認します。

   を使用できます `network interface failover-groups modify` コマンドを使用してフェイルオーバーグループにフェイルオーバーターゲットを追加します。

   例

```
network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
```

関連情報

"ネットワークと LIF の管理"

SVM ルーティング設定を確認

システム停止を回避するには、ONTAPソフトウェアをアップグレードする前に、より具体的なルートでは到達できないネットワークアドレスにデフォルトのSVMルートが到達できることを確認する必要があります。SVM にはデフォルトルートを 1 つだけ設定することを推奨します。詳細については、を参照してください "SU134：ONTAPの誤ったルーティング設定によってネットワークアクセスが中断されることがある"。

SVM のルーティングテーブルは、 SVM がデスティネーションとの通信に使用するネットワークパスを決めるものです。ネットワークの問題を未然に防ぐためには、ルーティングテーブルの仕組みを理解しておくことが重要です。

ルーティングルールは次のとおりです。

- ONTAP は、使用可能な最も限定的なルートでトラフィックをルーティングします。
- より限定的なルートがない場合、 ONTAP は最後の手段としてデフォルトゲートウェイルート（ 0 ビットのネットマスク）でトラフィックをルーティングします。

デスティネーション、ネットマスク、メトリックが同じルートが複数ある場合、リブート後またはアップグレード後に同じルートが使用される保証はありません。複数のデフォルトルートを設定している場合、これは特に問題になる可能性があります。

特別な考慮事項

ONTAPのアップグレード前の特別な考慮事項

一部のクラスタ構成では、ONTAPソフトウェアのアップグレードを開始する前に特定の処理を実行する必要があります。 たとえば、SAN構成の場合は、アップグレードを開始する前に、各ホストに正しい数の直接パスと間接パスが設定されていることを確認する必要があります。

次の表を参照して、必要な追加手順を確認してください。

ONTAPをアップグレードする際の考慮事項	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
クラスタに複数のバージョンが混在していますか？	異なるバージョンが混在しているかどうかを確認
MetroCluster 構成を使用していますか？	MetroCluster 構成の具体的なアップグレード要件を確認します
SAN 構成を使用していますか。	SANホスト構成の確認
クラスタでSnapMirror関係が定義されているか。	"SnapMirror関係に対するONTAPのバージョンの互換性を確認する"
DPタイプのSnapMirror関係は定義されていますか。ONTAP 9.12.1以降にアップグレードしますか。	"既存のDPタイプの関係をXDPに変換します"
外部キー管理サーバに NetApp Storage Encryption を使用しているか？	既存のキー管理サーバ接続を削除します

ONTAPをアップグレードする際の考慮事項	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
SVM にネットグループをロードしたか？	ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認します
SSLv3 を使用している LDAP クライアントがありますか？	TLS を使用するように LDAP クライアントを設定します
セッション指向プロトコルを使用しているか。	セッション指向プロトコルに関する考慮事項を確認します
SSL FIPSモードは、管理者アカウントがSSH公開鍵を使用して認証するクラスタで有効になっていますか？	SSHホストキーアルゴリズムのサポートの確認

バージョンが混在した**ONTAP**クラスタ

バージョンが混在したONTAPクラスタは、2つの異なるメジャーONTAPリリースを一定期間実行するノードで構成されます。 たとえば、ONTAP 9.8と9.12.1を実行するノードで構成されたクラスタは、バージョンが混在したクラスタです。 同様に、ノードでONTAP 9.9.1と9.13.1が実行されているクラスタは、バージョンが混在したクラスタです。 NetAppでは、一定期間、特定のシナリオにおいて、バージョンの異なるONTAPクラスタが混在してサポートされます。

ONTAPクラスタに複数のバージョンが混在する一般的なシナリオを次に示します。

- 大規模なクラスタでのONTAPソフトウェアのアップグレード
- クラスタに新しいノードを追加する場合は、ONTAPソフトウェアのアップグレードが必要です

AFF AシリーズおよびCシリーズ、ASA、FAS、Cシリーズシステムなど、NetAppプラットフォームシステムをサポートする 環境 ONTAPのバージョン情報。この情報は、9.12.0などのONTAPクラウドリリース（9.x.0）には適用されません。

バージョンが混在した**ONTAP**クラスタの要件

クラスタに複数のONTAPバージョンが混在する状態にする必要がある場合は、重要な要件と制限事項に注意する必要があります。

- 1つのクラスタに同時に使用できるメジャーONTAPバージョンは2つまでです。たとえば、ONTAP 9.9.1と9.13.1はサポートされますが、ONTAP 9.9.1、9.12.1、および9.13.1はサポートされません。同じONTAPリリースのPパッチレベルまたはDパッチレベルが異なるノード（ONTAP 9.9.1P1と9.9.1P5など）を含むクラスタは、バージョンが混在したONTAPクラスタとはみなされません。
- クラスタに複数のバージョンが混在している間は、アップグレードプロセスやデータ移行プロセスに必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。 たとえば、LIFの移行、ストレージの計画的フェイルオーバー処理、大規模なオブジェクトの作成や削除などのアクティビティは、アップグレードとデータ移行が完了するまで実行しないでください。
- クラスタが最適に動作するためには、クラスタに複数のバージョンが混在した状態になるまでの時間をできるだけ短くする必要があります。 クラスタに複数のバージョンが混在した状態を維持できる最大期間は、クラスタ内の最も低いONTAPバージョンによって異なります。

バージョンが混在したクラスタで実行されている**ONTAP**の最下位バージョンが次の場合：	その後、最大でバージョンが混在した状態のままにすることができます
ONTAP 9.8以降	90日
ONTAP 9.7以前	7日

- ONTAP 9.8以降では、元のノードと新しいノードのバージョンの違いを4つ以上にすることはできません。たとえば、バージョンが混在したONTAPクラスタでは、ONTAP 9.8と9.12.1を実行しているノードや、ONTAP 9.9.1と9.13.1を実行しているノードを使用できます。ただし、ONTAP 9.8と9.13.1を実行するノードを含むバージョンが混在したONTAPクラスタはサポートされません。

  サポートされるバージョンの混在クラスタの一覧については、を参照してください。 "サポートされるアップグレードパス"。all_direct_upgradeパスは、バージョンが混在したクラスタでサポートされます。

大規模クラスタの**ONTAP**バージョンの更新

バージョンが混在したクラスタ状態になるシナリオの1つは、複数のノードを含むクラスタのONTAPバージョンをアップグレードして、ONTAP 9の新しいバージョンで利用できる機能を利用することです。大規模なクラスタのONTAPバージョンをアップグレードする必要がある場合は、クラスタ内の各ノードをアップグレードする間、一定期間バージョンが混在したクラスタ状態になります。

ONTAPクラスタへの新しいノードの追加

バージョンが混在したクラスタ状態になるもう1つのシナリオは、クラスタに新しいノードを追加することです。クラスタに新しいノードを追加して容量を拡張したり、コントローラを完全に交換するプロセスで新しいノードを追加したりできます。どちらの場合も、既存のコントローラから新しいシステムの新しいノードにデータを移行できるようにする必要があります。

クラスタに新しいノードを追加する予定で、それらのノードにクラスタで現在実行されているバージョンよりも新しいバージョンのONTAPが必要な場合は、新しいノードを追加する前に、クラスタ内の既存のノードでサポートされるソフトウェアのアップグレードを実行する必要があります。

既存のすべてのノードを、クラスタに追加するノードに必要な最小バージョンのONTAPにアップグレードするのが理想的です。ただし、既存のノードの一部で新しいバージョンのONTAPがサポートされていないためにこの処理ができない場合は、アップグレードプロセスの一環として一定期間、バージョンが混在した状態にする必要があります。新しいコントローラに必要な最小ONTAPバージョンをサポートしていないノードがある場合は、次の手順を実行する必要があります。

1. "アップグレード" 新しいコントローラで必要な最小ONTAPバージョンをサポートしていないノードが、新しいコントローラでサポートされる最大ONTAPバージョンまで。

   たとえば、ONTAP 9.5を実行しているFAS8080で、ONTAP 9.12.1を実行している新しいCシリーズプラットフォームを追加する場合は、FAS8080をONTAP 9.8（ONTAPでサポートされる最大バージョン）にアップグレードする必要があります。

2. "クラスタへの新しいノードの追加"。
3. "データの移行" クラスタから削除するノードから新しく追加したノードに移動します。
4. "サポート対象外のノードをクラスタから削除します"。
5. "アップグレード" クラスタ内の残りのノードを新しいノードと同じバージョンに変更します。

必要に応じて、クラスタ全体（新しいノードを含む）を "推奨される最新のパッチリリース" 新しいノードで実行されているONTAPのバージョン。

データ移行の詳細については、以下を参照してください。

- "アグリゲートを作成してボリュームを新しいノードに移動"
- "SANボリュームの移動用に新しいiSCSI接続をセットアップします"
- "暗号化を使用してボリュームを移動する"

MetroCluster構成の**ONTAP**のアップグレード要件

MetroCluster構成のONTAPソフトウェアをアップグレードする前に、クラスタが一定の要件を満たしている必要があります。

- 両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

  version コマンドを使用すると、 ONTAP のバージョンを確認できます。

- ONTAPのメジャーアップグレードを実行する場合は、MetroCluster設定を通常モードにする必要があります。
- パッチONTAPアップグレードを実行する場合は、MetroCluster設定を通常モードまたはスイッチオーバーモードのいずれかにすることができます。
- 2 ノードのクラスタを除き、すべての構成で両方のクラスタを同時に無停止アップグレードできます。

  2 ノードのクラスタを無停止アップグレードする場合は、クラスタのノードを 1 つずつアップグレードする必要があります。

- 両方のクラスタ内のアグリゲートの RAID ステータスが resyncing にならないようにしてください。

  MetroCluster の修復中に、ミラーされたアグリゲートが再同期されます。MetroCluster 構成がこの状態になっているかどうかを確認するには、を使用します `storage aggregate plex show -in-progress true` コマンドを実行します同期しているアグリゲートがある場合は、再同期が完了するまでアップグレードを実行しないでください。

- アップグレードの実行中はネゴシエートスイッチオーバー処理が失敗します。

  アップグレード処理またはリバート処理時の問題を回避するために、両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行しているとき以外は、アップグレードまたはリバート処理中に計画外のスイッチオーバーを実行しないでください。

MetroClusterの通常動作の設定要件

- ソース SVM LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。

  デスティネーション SVM のデータ LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。

- ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ローカルクラスタの SVM が所有するルートボリュームとデータボリュームがすべてオンラインになって

いる必要があります。

MetroClusterスイッチオーバーの設定要件

- すべての LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。
- DR サイトにあるルートアグリゲートを除く、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

  DR サイトにあるルートアグリゲートは、スイッチオーバーの特定のフェーズ中はオフラインになります。

- すべてのボリュームがオンラインである必要があります。

関連情報

"MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスの確認"

ONTAPアップグレード前のSANホスト構成の確認

SAN環境でONTAPをアップグレードすると、直接パスが変更されます。SANクラスタをアップグレードする前に、各ホストに正しい数の直接パスと間接パスが設定されていること、および各ホストが正しいLIFに接続されていることを確認する必要があります。

手順

1. 各ホストで、十分な数の直接パスと間接パスが設定されていること、および各パスがアクティブであることを確認します。

   各ホストには、クラスタ内の各ノードへのパスが必要です。

2. 各ホストが各ノードの LIF に接続されていることを確認します。

   アップグレード後の比較用に、イニシエータのリストを記録しておく必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

SnapMirror

SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン

SnapMirrorデータ保護関係を作成するには、ソースボリュームとデスティネーションボ

リュームで互換性のあるONTAPバージョンが実行されている必要があります。ONTAPをアップグレードする前に、現在のONTAPバージョンがSnapMirror関係のターゲットのONTAPバージョンと互換性があることを確認する必要があります。

ユニファイドレプリケーション関係

「 xdmp` 」タイプの SnapMirror 関係では、オンプレミスまたは Cloud Volumes ONTAP リリースを使用します。

> ONTAP 9.9.9..0以降：
>
> - ONTAP 9.x.0リリースはクラウドのみのリリースであり、Cloud Volumes ONTAPシステムをサポートします。リリースバージョンのあとにアスタリスク（*）が表示されている場合、クラウドのみのリリースです。
> - ONTAP 9.x.1リリースは一般リリースであり、オンプレミスシステムとCloud Volumes ONTAPシステムの両方をサポートします。

> 双方向の互換性があります。

- ONTAP バージョン9.3以降との相互運用性*

ONTAPバージョン…	ONTAP の以前のバージョンとの相互運用性…																	
	9.14.1	9.14.0 *	9.13.1.	9.13.0 *	9.12.1:	9.12.0 *	9.11.1	9.11.0*	9.10.1	9.10.0 *	9.9.1	9.9..0 *	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3
9.14.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.14.0 *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.13.1.	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.13.0 *	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.12.1:	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.12.0 *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.11.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ
9.11.0*	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ

9.10.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.10.0 *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.9.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.9..0 *	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.8	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *
9.7	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *
9.6	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *
9.5	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *
9.4	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *
9.3	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *

SnapMirror Synchronous 関係

ONTAP クラウドインスタンスではSnapMirror Synchronousはサポートされません。

ONTAP バージョン…	ONTAP の以前のバージョンとの相互運用性…									
	9.14.1	9.13.1.	9.12.1:	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5
9.14.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ
9.13.1.	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.12.1:	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.11.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.10.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	いいえ
9.9.1	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ
9.8	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	いいえ
9.7	いいえ	* はい *	* はい *	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *
9.6	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *	* はい *
9.5	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	* はい *	* はい *	* はい *

SnapMirror SVMディザスタリカバリ関係

- SVMディザスタリカバリのデータとSVM保護の場合：

  SVMディザスタリカバリは、同じバージョンのONTAPを実行するクラスタ間でのみサポートされます。バージョンに依存しないレプリケーションは**SVM**レプリケーションではサポートされません。

- SVM移行のためのSVMディザスタリカバリの場合：
  - ソース上のONTAPの以前のバージョンから、デスティネーション上のONTAPの同じバージョンまたはそれ以降のバージョンへのレプリケーションが単一方向でサポートされます。
- ターゲットクラスタのONTAPのバージョンが、次の表に示すように、オンプレミスのメジャーバージョンが2つ以上ないか、クラウドのメジャーバージョンが2つ以上ないようにする必要があります。
  - 長期的なデータ保護のユースケースでは、レプリケーションはサポートされません。

リリースバージョンのあとにアスタリスク（*）が表示されている場合、クラウドのみのリリースです。

サポートを確認するには、左側の表の列でソースバージョンを確認し、一番上の行でデスティネーションバージョンを確認します（類似バージョンの場合はDR/Migration、新しいバージョンの場合はMigrationのみ）。

ソース	宛先																	
	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9..0 *	9.9.1	9.10.0 *	9.10.1	9.11.0*	9.11.1	9.12.0 *	9.12.1:	9.13.0 *	9.13.1.	9.14.0 *	9.14.1
9.3	DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行													
9.4		DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行												
9.5			DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行											
9.6				DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行										
9.7					DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行									
9.8						DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行								
9.9..0 *							DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行							
9.9.1								DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行						

9.10 .0 *									DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行					
9.10 .1										DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行				
9.11 .0*											DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行			
9.11 .1												DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行		
9.12 .0 *													DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行	
9.12 .1:														DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行	データ移行
9.13 .0 *															DR / 移行	データ移行	データ移行	データ移行
9.13 .1.																DR / 移行	データ移行	データ移行
9.14 .0 *																	DR / 移行	データ移行
9.14 .1																		DR / 移行

SnapMirrorディザスタリカバリ関係

タイプが「 `D」 でポリシータイプが「 async 」の SnapMirror 関係の場合：

DPタイプのミラーは、ONTAP 9.11.1以降では初期化できず、ONTAP 9.12.1では完全に廃止されています。詳細については、を参照してください "データ保護SnapMirror関係の廃止"。

次の表で、左側の列はソースボリュームの ONTAP のバージョン、上部の行はデスティネーションボリュームで使用できる ONTAP のバージョンを示しています。

ソース	宛先											
	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2.	9.1	9
9.11.1	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.10.1	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.9.1	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

9.8	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.7	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.6	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.5	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.4	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
9.3	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
9.2.	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ	いいえ
9.1	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ
9	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。

双方向の互換性はありません。

既存の **DP** タイプの関係を **XDP** に変換します

ONTAP 9.12.1以降にアップグレードする場合は、アップグレードする前にDPタイプの関係をXDPに変換する必要があります。ONTAP 9.12.1以降では、DPタイプの関係はサポートされません。既存の DP タイプの関係を簡単に XDP に変換して、バージョンに依存しない SnapMirror を活用できます。

このタスクについて

- SnapMirror では、既存の DP タイプの関係を XDP に自動的に変換しません。関係を変換するには、既存の関係を解除して削除し、新しい XDP 関係を作成して関係を再同期する必要があります。背景情報については、を参照してください "XDP は、 DP を SnapMirror のデフォルトとして置き換えます"。
- 変換を計画する場合は、 XDP SnapMirror 関係のバックグラウンド準備とデータウェアハウジングフェーズに時間がかかる可能性があることに注意してください。長時間にわたってステータスが「 preparing 」と報告されている SnapMirror 関係が表示されることは珍しくありません。

SnapMirror 関係のタイプを DP から XDP に変換すると、オートサイズやスペースギャランティなどのスペース関連の設定はデスティネーションにレプリケートされなくなります。

手順

1. デスティネーションクラスタから、SnapMirror関係のタイプがDPで、ミラーの状態がSnapMirrored、関係のステータスがIdle、関係がhealthyであることを確認します。

```
snapmirror show -destination-path <SVM:volume>
```

次の例は、からの出力を示しています `snapmirror show` コマンドを実行します

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

のコピーを保持しておくと便利です `snapmirror show` 関係設定の既存の情報を追跡するためのコマンド出力。

2. ソースボリュームとデスティネーションボリュームから、両方のボリュームで共通のSnapshotコピーを作成します。

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

次の例は、を示しています `volume snapshot show` ソースボリュームとデスティネーションボリュームの出力：

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------- -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------- -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. 変換中にスケジュールされた更新が実行されないようにするには、既存のDPタイプの関係を休止します。

```
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
```

コマンド構文全体については、を参照してください "のマニュアルページ"。

> このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

次の例は、ソースボリューム間の関係を休止します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. 既存の DP タイプの関係を解除します。

```
snapmirror break -destination-path <SVM:volume>
```

コマンド構文全体については、を参照してください "のマニュアルページ"。

> このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

次の例は、ソースボリューム間の関係を解除します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
```

5. デスティネーションボリュームでSnapshotコピーの自動削除が有効になっている場合は無効にします。

```
volume snapshot autodelete modify -vserver _SVM_ -volume _volume_
-enabled false
```

次の例は、デスティネーションボリュームでSnapshotコピーの自動削除を無効にします `volA_dst`：

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
-volume volA_dst -enabled false
```

6. 既存の DP タイプの関係を削除します。

```
snapmirror delete -destination-path <SVM:volume>
```

コマンド構文全体については、を参照してください "のマニュアルページ"。

> このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

次の例は、ソースボリューム間の関係を削除します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. ソースで元のSVMディザスタリカバリ関係を解放します。

```
snapmirror release -destination-path <SVM:volume> -relationship-info
-only true
```

次の例は、SVMディザスタリカバリ関係をリリースします。

```
cluster_src::> snapmirror release -destination-path svm_backup:volA_dst
-relationship-info-only true
```

8. で保持した出力を使用できます `snapmirror show` 次のコマンドを使用して、新しいXDPタイプの関係を作成します。

```
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>  -type XDP -schedule <schedule> -policy <policy>
```

新しい関係では、同じソースボリュームとデスティネーションボリュームを使用する必要があります。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

> このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

次の例は、ソースボリューム間のSnapMirrorディザスタリカバリ関係を作成します。 `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup` デフォルトを使用します `MirrorAllSnapshots` ポリシー：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

9. ソースボリュームとデスティネーションボリュームを再同期します。

```
snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
```

再同期時間を短縮するには、を使用します `-quick-resync` オプションですが、Storage Efficiencyによる削減効果は失われる可能性がある点に注意してください。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。 "snapmirror resyncコマンドの実行"。

> このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は、ソースボリューム間の関係を再同期します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

10. Snapshotコピーの自動削除を無効にした場合は、再度有効にします。

```
volume snapshot autodelete modify -vserver <SVM> -volume <volume>
-enabled true
```

完了後

1. を使用します `snapmirror show` コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。
2. SnapMirror XDPデスティネーションボリュームがSnapMirrorポリシーの定義に従ってSnapshotコピーの更新を開始したら、の出力を使用します。 `snapmirror list-destinations` ソースクラスタからコマンドを実行し、新しいSnapMirror XDP関係を表示します。

ONTAPのアップグレード前に既存の外部キー管理サーバの接続を削除する

ONTAPをアップグレードする前に、NetAppストレージ暗号化（NSE）でONTAP 9.2以前を実行していて、ONTAP 9.3以降にアップグレードする場合は、コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して既存の外部キー管理（KMIP）サーバの接続を削除する必要があります。

手順

1. NSE ドライブがロック解除されて開いていること、デフォルトのメーカーセキュア ID である「 0x0 」に設定されていることを確認します。

```
storage encryption disk show -disk *
```

2. advanced 権限モードに切り替えます。

```
set -privilege advanced
```

3. デフォルトのメーカーセキュアIDである0x0を使用して、FIPSキーを自己暗号化ディスク（SED）に割り当てます。

```
storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *
```

4. すべてのディスクへのFIPSキーの割り当てが完了したことを確認します。

```
storage encryption disk show-status
```

5. すべてのディスクの* mode *がdataに設定されていることを確認します。

```
storage encryption disk show
```

6. 設定されているKMIPサーバを表示します。

```
security key-manager show
```

7. 設定されているKMIPサーバを削除します。

```
security key-manager delete -address kmip_ip_address
```

8. 外部キー管理ツールの設定を削除します。

```
security key-manager delete-kmip-config
```

> この手順で NSE 証明書が削除されることはありません。

次のステップ

アップグレードが完了したら、次の作業を行う必要があります。 KMIPサーバ接続を再設定する。

ONTAPのアップグレード前にネットグループファイルがすべてのノードに存在することを確認する

ONTAPをアップグレードする前に、ネットグループをStorage Virtual Machine（SVM）にロードした場合は、ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認する必要があります。ノード上にネットグループファイルが見つからない場合、原因アップグ

レードが失敗する可能性があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

```
set -privilege advanced
```

2. 各SVMのネットグループのステータスを表示します。

```
vserver services netgroup status
```

3. 各SVMについて、各ノードに表示されているネットグループファイルのハッシュ値が同じであることを確認します。

```
vserver services name-service netgroup status
```

その場合は、次の手順を省略してアップグレードまたはリバートを実行できます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

4. クラスタのいずれかのノードで、ネットグループファイルを手動でロードします。

```
vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri
```

このコマンドは、すべてのノードにネットグループファイルをダウンロードします。ノード上に既存のネットグループファイルがある場合は、そのファイルが上書きされます。

関連情報

"ネットグループの使用"

TLS を使用して高度なセキュリティを実現するように **LDAP** クライアントを設定します

ONTAPをアップグレードする前に、TLSを使用するLDAPサーバとのセキュアな通信を実現するために、SSLv3を使用するLDAPクライアントを設定する必要があります。SSLはアップグレード後に使用できなくなります。

デフォルトでは、クライアントアプリケーションとサーバアプリケーション間の LDAP 通信は暗号化されません。SSL の使用を禁止して、強制的に TLS を使用する必要があります。

手順

1. 環境内の LDAP サーバで TLS がサポートされていることを確認します。

サポートされていない場合は、次の手順に進まないでください。TLS をサポートするバージョンに LDAP サーバをアップグレードする必要があります。

2. どのONTAP LDAPクライアント設定でSSL/TLS経由のLDAPが有効になっているかを確認します。

```
vserver services name-service ldap client show
```

ない場合は、残りの手順を省略できます。ただし、セキュリティを強化するには、 TLS 経由の LDAP の使用を検討してください。

3. LDAPクライアント設定ごとに、SSLを禁止して強制的にTLSを使用します。

```
vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name
-client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false
```

4. LDAPクライアントでSSLの使用が許可されていないことを確認します。

```
vserver services name-service ldap client show
```

関連情報

"NFS の管理"

セッション指向プロトコルに関する考慮事項

クラスタおよびセッション指向プロトコルは、アップグレード中のI/Oサービスなど、特定の領域のクライアントとアプリケーションに原因が悪影響を及ぼす可能性があります。

セッション指向プロトコルを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- SMB

  SMBv3で継続的可用性（CA）共有を提供する場合は、自動化された
  無停止アップグレード方式（System ManagerまたはCLIを使用）。システム停止は不要
  クライアントによって経験されています。

  SMBv1 または SMBv2 を使用して共有を提供する場合、または SMBv3 を使用する CA 以外の共有を提供する場合は、アップグレードのテイクオーバー処理とリブート処理の実行時にクライアントセッションが中断されます。アップグレードの開始前に、ユーザにセッションを終了するように通知してください。

  Hyper-V および SQL Server over SMB はノンストップオペレーション（ NDO ）をサポートします。Hyper-V または SQL Server over SMB 解決策を設定した場合は、 ONTAP のアップグレード中にもアプリケーションサーバおよびそれに格納された仮想マシンやデータベースをオンラインのまま維持し、継続的可用性を実現します。

- NFSv4.x に対応している

  NFSv4.x クライアントは、 NFSv4.x の通常のリカバリ手順を使用してアップグレードを実行する際に発生するネットワークの切断から自動的にリカバリします。このプロセスでは、アプリケーションの I/O が一時的に遅延することがあります。

- NDMP

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

- バックアップとリストア

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

  > アップグレードの実行中および開始直前は、バックアップまたはリストアを開始しないでください。データが失われる可能性があります。

- アプリケーション（ Oracle や Exchange など）

  影響はアプリケーションによって異なります。タイムアウトベースのアプリケーションでは、タイムアウトの値を ONTAP のリブート時間よりも長く設定することで、悪影響を最小限に抑えることができます。

ONTAPのアップグレード前に**SSH**ホストキーアルゴリズムのサポートを確認する

ONTAPをアップグレードする前に、SSH公開鍵を使用して管理者アカウントを認証するクラスタでSSL FIPSモードが有効になっている場合は、ターゲットのONTAPリリースでホストキーのアルゴリズムがサポートされていることを確認する必要があります。

次の表に、ONTAP SSH接続でサポートされるホストキータイプアルゴリズムを示します。 これらのキータイプは、SSH公開認証の設定には適用されません。

ONTAP リリース	FIPSモードでサポートされるキータイプ	FIPS以外のモードでサポートされるキータイプ
9.11.1以降	ECDSA - sha2 - nistp256	ECDSA-sha2-nistp256+ rsa-sha2-512+ rsa-sha2-256+ SSH-ed25519以降 SSH-DSS+ SSH-RSA
9.10.1以前	ECDSA-sha2-nistp256+ SSH-ed25519	ECDSA-sha2-nistp256+ SSH-ed25519以降 SSH-DSS+ SSH-RSA

> ONTAP 9.11.1以降では、ssh-ed25519ホストキーアルゴリズムのサポートが廃止されました。

詳細については、を参照してください "FIPS を使用してネットワークセキュリティを設定する"。

サポートされているキーアルゴリズムがない既存のSSH公開鍵アカウントは、アップグレード前にサポートされているキータイプで再設定する必要があります。そうしないと、管理者認証が失敗します。

"SSH公開鍵アカウントの有効化の詳細については、こちらを参照してください。"

ONTAPアップグレード時のファームウェア更新の準備のための**SP**または**BMC**のリブート

ONTAP をアップグレードする前にファームウェアを手動で更新する必要はありません。クラスタのファームウェアはONTAP アップグレードパッケージに含まれており、各ノードのブートデバイスにコピーされます。 その後、アップグレードプロセスの一環として新しいファームウェアがインストールされます。

クラスタ内の次のコンポーネントのファームウェアのバージョンが ONTAP アップグレードパッケージに付属しているファームウェアよりも古い場合は、自動的に更新されます。

- BIOS /ローダー
- サービスプロセッサ（SP）またはベースボード管理コントローラ（BMC）
- ストレージシェルフ
- ディスク
- Flash Cache

スムーズな更新を準備するには、アップグレードを開始する前にSPまたはBMCをリブートする必要があります。

ステップ

1. アップグレードの前にSPまたはBMCをリブートします。

   ```
   system service-processor reboot-sp -node node_name
   ```

   一度にリブートするSPまたはBMCは1つだけです。 リブートしたSPまたはBMCが完全にリサイクルされるまで待ってから、次のをリブートします。

また可能です "ファームウェアを手動で更新します" ONTAP をアップグレードする際の間隔： Active IQ を使用している場合は、を実行できます "ONTAP イメージに現在含まれているファームウェアバージョンのリストを表示します"。

更新されたファームウェアバージョンは次のとおりです。

- "システムファームウェア（BIOS、BMC、SP）"
- "シェルフファームウェア"
- "ディスクおよびFlash Cacheファームウェア"

ONTAPソフトウェアイメージのダウンロード

ONTAPをアップグレードする前に、ターゲットのONTAPソフトウェアイメージをNetApp Support Siteからダウンロードする必要があります。ONTAPのリリースに応じて、ONTAPソフトウェアをネットワーク上のHTTPS、HTTP、FTPサーバ、またはローカルフォルダにダウンロードできます。

実行内容	イメージをダウンロードできる場所
ONTAP 9.6 以降	• HTTPSサーバ+ サーバのCA証明書がローカルシステムにインストールされている必要があります。 • ローカルフォルダ • HTTP または FTP サーバ
ONTAP 9.4以降	• ローカルフォルダ • HTTP または FTP サーバ
ONTAP 9.0以降	HTTP または FTP サーバ

このタスクについて

- 自動無停止アップグレード（ANDU）を実行する場合は、 <a anchor="ID8343c38bb5d5de7b058b91123cf92b82">"マルチホップの直接アップグレードパス"</a>、必要な作業 <a href="https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/<a href="download-software-image.html">"ダウンロード"</a> アップグレードに必要な中間ONTAPバージョンとターゲットONTAPバージョンの両方に対応するソフトウェアパッケージ。 たとえば、ONTAP 9.8からONTAP 9.13.1にアップグレードする場合は、ONTAP 9.12.1とONTAP 9.13.1の両方のソフトウェアパッケージをダウンロードする必要があります。 を参照してください xref:./upgrade/concept_upgrade_paths.html#supported-upgrade-paths">"サポートされるアップグレードパス"</a> アップグレードパスで中間ソフトウェアパッケージのダウンロードが必要かどうかを確認するには、次の手順を実行します。
- NetApp Volume Encryption を搭載したシステムを ONTAP 9.5 以降にアップグレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをアップグレードすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。
- ファームウェア用のソフトウェアパッケージを別途ダウンロードする必要はありません。クラスタのファームウェアの更新は、ONTAPソフトウェアのアップグレードパッケージに含まれており、各ノードのブートデバイスにコピーされます。その後、アップグレードプロセスの一環として新しいファームウェアがインストールされます。

手順

1. で、対象となる ONTAP ソフトウェアを見つけます "ソフトウェアのダウンロード" NetApp Support Siteの領域。

   ONTAP Select のアップグレードの場合は、* ONTAP Select Node Upgrade*を選択します。
2. ソフトウェアイメージ（ 97_q_image.tgz など）を適切な場所にコピーします。

   ONTAP のリリースに応じて、イメージをローカルシステムまたはストレージシステム上のローカルフォルダへ提供する HTTP 、 HTTPS 、または FTP サーバのディレクトリの場所を指定します。

ONTAPのアップグレード方法

ONTAPソフトウェアのアップグレード方法

[System Manage]を使用して、ONTAPソフトウェアの自動アップグレードを実行できます。または、ONTAPのコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、自動アップグレードまたは手動アップグレードを実行することもできます。ONTAPをアップグレードする方法は、構成、現在のONTAPのバージョン、およびクラスタ内のノード数によって異なります。NetAppでは、別のアプローチが必要な構成でないかぎり、System Managerを使用して自動アップグレードを実行することを推奨しています。たとえば、ONTAP 9.3以降を実行している4ノードのMetroCluster構成では、System Managerを使用して自動アップグレード（自動無停止アップグレードまたはANDUと呼ばれることもあります）を実行する必要があります。8ノードのMetroCluster構成でONTAP 9.2以前を実行している場合は、CLIを使用して手動アップグレードを実行する必要があります。

アップグレードは、ローリングアップグレードプロセスまたはバッチアップグレードプロセスを使用して実行できます。どちらも無停止で実行できます。

ONTAPローリングアップグレード

ローリングアップグレードプロセスでは、ノードをオフラインにしてアップグレードし、その間ノードのストレージをパートナーにテイクオーバーします。アップグレードが完了すると、パートナーノードから元の所有者ノードに制御がギブバックされ、パートナーノードで同じ処理が実行されます。HA ペアのそれぞれについて、すべての HA ペアがターゲットリリースに切り替わるまで順番にアップグレードを行います。8ノード未満のクラスタでは、ローリングアップグレードプロセスがデフォルトです。

ONTAPノバッチアップグレード

バッチアップグレードプロセスでは、クラスタが複数のHAペアを含む複数のバッチに分割されます。最初のバッチで、各HAペアの一方のノードをアップグレードし、そのあとに対応するHAパートナーをアップグレードします。その後、残りのバッチについても処理が順番に繰り返されます。バッチアップグレードプロセスは、8ノード以上のクラスタのデフォルトです。

自動アップグレードの場合、ONTAPはターゲットONTAPイメージを各ノードに自動的にインストールし、クラスタの無停止アップグレードが可能なことを確認するためにクラスタコンポーネントを検証してから、ノード数に基づいてバッチアップグレードまたはローリングアップグレードをバックグラウンドで実行します。手動アップグレードの場合、クラスタ内の各ノードをアップグレードする準備ができていることを管理者が手動で確認してから、ローリングアップグレードを実行します。

設定に基づく推奨されるONTAPアップグレード方式

お使いの構成でサポートされているアップグレード方法は、推奨される使用方法の順に記載されています。

設定	**ONTAP**バージョン	ノードの数	推奨されるアップグレード方式
標準	9.0以降	2以上	• System Manager を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した自動無停止アップグレード
標準	9.0以降	シングル	自動停止機能
MetroCluster	9.3以降	8	• CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLIを使用した4ノードまたは8ノードMetroClusterの手動による無停止化
MetroCluster	9.3以降	2/4	• System Manager を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した自動無停止アップグレード
MetroCluster	9.2 以前	4、8	CLIを使用した4ノードまたは8ノードMetroClusterの手動による無停止化
MetroCluster	9.2 以前	2.	CLIを使用した2ノードMetroClusterの手動無停止アップグレード

設定に関係なく、すべてのパッチアップグレードではSystem Managerを使用したANDUのアップグレードが推奨されます。

> A 手動による停止を伴うアップグレード 任意の構成で実行できます。 ただし、停止を伴うアップグレードを実行するには、アップグレード中にクラスタをオフラインにする必要があります。SAN 環境を使用している場合は、停止を伴うアップグレードを実行する前に、すべての SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止できるように準備しておく必要があります。停止を伴うアップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。

ジドウアップグレード

ONTAPの自動無停止アップグレード

自動アップグレードを実行すると、ONTAPによって各ノードにターゲットONTAPイメージが自動的にインストールされ、クラスタが正常にアップグレード可能かどうかが検証されてから、 バッチアップグレードまたはローリングアップグレード クラスタ内のノード数に基づくバックグラウンドでの処理。

お使いの構成でサポートされている場合は、System Managerを使用して自動アップグレードを実行する必要があります。 ご使用の構成でSystem Managerによる自動アップグレードがサポートされない場合は、ONTAPコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して自動アップグレードを実行できます。

> の設定の変更 `storage failover modify-auto-giveback` 自動無停止アップグレード（ANDU）の開始前のコマンドオプションは、アップグレードプロセスに影響しません。ANDU プロセスは、更新に必要なテイクオーバー / ギブバックの実行時に、このオプションに設定されている値を無視します。たとえば、を設定します `-autogiveback` ANDUを開始する前にfalseに設定すると、ギブバックの前に自動アップグレードが中断されません。

作業を開始する前に

- お勧めします "アップグレードを準備"。
- お勧めします "ONTAPソフトウェアイメージのダウンロード" （ターゲットのONTAPリリース用）。

  を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"をクリックすると、特定のに必要な両方のONTAPイメージをダウンロードする必要があります。 "アップグレードパス"。

- HA ペアごとに、 1 つ以上のポートが各ノードの同じブロードキャストドメインに必要です。

  ノードが8つ以上ある場合は、無停止自動アップグレードでバッチアップグレード方式が使用されます。ONTAP 9.7 以前では、バッチ方式を使用する場合に、アップグレードするノードの HA パートナーに LIF が移行されます。 パートナーの同じブロードキャストドメインにポートがない場合、LIFの移行は失敗します。

  ONTAP 9.8以降では、バッチ方式を使用している場合に、LIFが他のバッチグループに移行されます。

- MetroCluster FC構成でONTAPをアップグレードする場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーを有効にする必要があります。
- アップグレードプロセスの進行状況を監視する予定がない場合は、 "手動操作が必要なエラーに関する EMS 通知を要求します"。

例 **2.** 手順

System Manager の略

1. ONTAPターゲットイメージを検証します。

   MetroCluster構成をアップグレードする場合は、クラスタAを検証してから、クラスタBで検証プロセスを繰り返す必要があります。

   a. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

実行内容	手順
ONTAP 9.8以降	[* Cluster] > [Overview] をクリックします。
ONTAP 9.5 、 9.6 、および 9.7	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	[* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を

   b. [**Overview**] ペインの右隅で、をクリックします ⋮。

   c. ONTAP アップデート * をクリックします。

   d. [クラスタの更新]*タブで、新しいイメージを追加するか使用可能なイメージを選択します。

状況	作業
ローカルフォルダからの新しいソフトウェアイメージの追加 お前はもう "イメージをダウンロードしました" ローカルクライアントに送信します。	i. で、[ローカルから追加]*をクリックします。 ii. ソフトウェアイメージを保存した場所を参照し、イメージを選択して、 * 開く * をクリックします。
HTTPサーバまたはFTPサーバから新しいソフトウェアイメージを追加する	i. [サーバーから追加] をクリックします。 ii. [新しいソフトウェアイメージの追加]ダイアログボックスで、NetApp Support SiteからONTAPソフトウェアイメージをダウンロードしたHTTPサーバまたはFTPサーバのURLを入力します。 匿名 FTP の URL は、で指定する必要があります ftp://anonymous@ftpserver の形式で入力し iii. [追加（ Add ）] をクリックします。
使用可能なイメージを選択します	表示された画像のいずれかを選択します。

e. [検証]*をクリックして、アップグレード前の検証チェックを実行します。

検証中にエラーや警告が検出された場合は、対処方法のリストとともに表示されます。アップグレードを続行する前に、すべてのエラーを解決する必要があります。 警告も解決することを推奨します。

2. 「 * 次へ * 」をクリックします。
3. [更新（ Update ）] をクリックします。

再度検証が実行されます。残りのエラーまたは警告は、対処方法のリストとともに表示されます。アップグレードを続行する前に、エラーを修正する必要があります。 検証が完了して警告が生成された場合は、警告を修正するか、*[警告で更新]*を選択します。

> デフォルトでは、ONTAPは "バッチアップグレードプロセス" 8ノード以上のクラスタをアップグレードする場合。 ONTAP 9.10.1以降では、必要に応じて[一度に1つのHAペアを更新]*を選択してデフォルトの設定を上書きし、クラスタのHAペアをローリングアップグレードプロセスを使用して一度に1つずつアップグレードすることができます。

ノードが3つ以上のMetroCluster構成の場合は、両方のサイトのHAペアでONTAPのアップグレードプロセスが同時に開始されます。 2ノードMetroCluster構成の場合は、アップグレードが開始されないサイトで最初にアップグレードが開始されます。最初のアップグレードが完了すると、残りのサイトでアップグレードが開始されます。

4. エラーが原因でアップグレードが一時停止した場合は、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、エラーを修正し、 "アップグレードを再開する"。

完了後

アップグレードが完了すると、ノードがリブートし、System Managerのログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザをリフレッシュしてください。

CLI の使用

1. ONTAPターゲットソフトウェアイメージの検証

> MetroCluster構成をアップグレードする場合は、まずクラスタAで次の手順を実行してから、クラスタBで同じ手順を実行する必要があります。

a. 以前の ONTAP ソフトウェアパッケージを削除します。

```
cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
```

b. ターゲットのONTAPソフトウェアイメージをクラスタパッケージリポジトリにロードします。

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"の場合は、アップグレードに必要な中間バージョンのONTAP用のソフトウェアパッケージもロードする必要があります。たとえば、9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、ONTAP 9.12.1のソフトウェアパッケージをロードしてから、同じコマンドを使用して9.13.1のソフトウェアパッケージをロードする必要があります。

c. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. アップグレード前の自動チェックを実行します。

```
cluster image validate -version package_version_number
```

を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"を使用する必要があるのは、ターゲットのONTAPパッケージのみです。 中間アップグレードイメージを個別に検証する必要はありません。 たとえば、9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、9.13.1パッケージを検証に使用します。9.12.1パッケージを個別に検証する必要はありません。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. 検証の進捗を監視します。

```
cluster image show-update-progress
```

b. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。

c. MetroCluster構成をアップグレードする場合は、クラスタBで上記の手順を繰り返します。

2. ソフトウェアアップグレードの見積もりを生成します。

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> MetroCluster構成をアップグレードする場合は、このコマンドをクラスタAとクラスタBのどちらでも実行できます。 両方のクラスタで実行する必要はありません。

ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

3. ソフトウェアのアップグレードを実行します。

```
cluster image update -version package_version_number
```

- を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"package_version_numberには、ターゲットのONTAPバージョンを使用します。たとえば、ONTAP 9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、package_version_numberに9.13.1を使用します。
- デフォルトでは、ONTAPは "バッチアップグレードプロセス" 8ノード以上のクラスタをアップグレードする場合。 必要に応じて、 `-force-rolling` デフォルトのプロセスを上書きし、ローリングアップグレードプロセスを使用して一度に1つのノードをクラスタにアップグレードするためのパラメータ。
- テイクオーバーとギブバックがそれぞれ完了したら、テイクオーバーとギブバックの際に発生する I/O の中断からクライアントアプリケーションが回復できるように 8 分間待機します。クライアントが安定するために必要な時間が増減する場合は、を使用します `-stabilize-minutes` 別の待機時間を指定するパラメータ。
- 4ノード以上のMetroCluster構成の場合は、両方のサイトのHAペアで同時に自動アップグレードが開始されます。 2ノードMetroCluster構成の場合は、アップグレードが開始されないサイトでアップグレードが開始されます。最初のアップグレードが完了すると、残りのサイトでアップグレードが開始されます。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. クラスタの更新の進捗を表示します。

```
cluster image show-update-progress
```

4ノードまたは8ノードのMetroCluster 構成をアップグレードする場合は、を参照してください `cluster image show-update-progress` コマンドは、コマンドを実行するノードの進捗状況のみを表示します。個々のノードの進捗を確認するには、各ノードでコマンドを実行する必要があります。

5. 各ノードでアップグレードが正常に完了したことを確認します。

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. AutoSupport 通知を送信します。

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

7. 2ノードMetroCluster FC構成をアップグレードする場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

> ⓘ 標準構成、MetroCluster IP構成、またはMetroCluster FC構成のノードが3つ以上の場合は、この手順を実行する必要はありません。

a. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

```
metrocluster show
```

自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 出力にステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

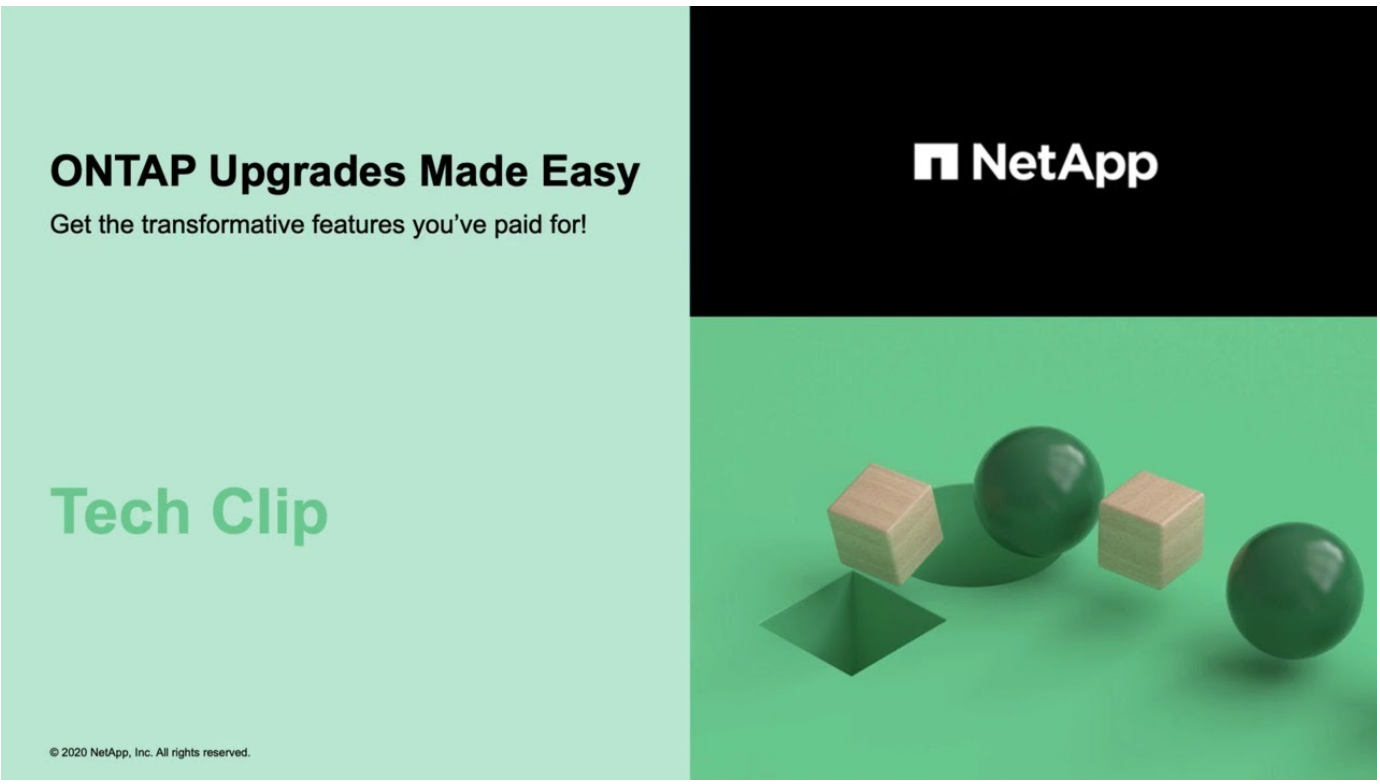
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. 自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

```
metrocluster show
```

ビデオ：簡単にアップグレード

ONTAP 9.8 の ONTAP アップグレード機能の簡易化についてご確認ください。



関連情報

- "Active IQ を起動します"
- "Active IQ のドキュメント"

停止を伴う**ONTAP**の自動アップグレード（シングルノードクラスタのみ）

ONTAP 9.2以降では、ONTAP CLIを使用してシングルノードクラスタの自動更新を実行できます。シングルノードクラスタは冗長性に欠けるため、更新時は必ずシステムの停止を伴います。停止を伴うアップグレードは、System Managerでは実行できません。

- アップグレードを完了しておく必要があります "準備" 要件：

手順

1. 以前の ONTAP ソフトウェアパッケージを削除します。

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. クラスタをアップグレードする準備が完了していることを確認します。

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 検証の進捗を監視します。

```
cluster image show-update-progress
```

6. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。
7. 必要に応じて、ソフトウェアアップグレードの見積もりを生成します。

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

8. ソフトウェアのアップグレードを実行します。

```
cluster image update -version package_version_number
```

> 問題が検出されると、更新が一時停止し、措置を講じるように求められます。問題の詳細や更新の進捗を確認するには、 cluster image show-update-progress コマンドを使用します。問題を修正したら、 cluster image resume-update コマンドを使用して更新を再開できます。

9. クラスタの更新の進捗を表示します。

```
cluster image show-update-progress
```

ノードは更新の一環としてリブートされ、リブート中はアクセスできません。

10. 通知をトリガーします。

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

自動アップグレードプロセスでエラーが発生した場合に**ONTAP**ソフトウェアのアップグレードを再開する

エラーが原因でONTAPソフトウェアの自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決してからアップグレードを続行する必要があります。 エラーを解決したら、自動アップグレードプロセスを続行するか、アップグレードプロセスを手動で完了するかを選択できます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動で実行しないでください。

例 **3.** 手順

System Manager の略

1. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

実行内容	作業
ONTAP 9.8以降	**>**[概要]*をクリックします。
ONTAP 9.7、9.6、または9.5	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	• [* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を • ペインの右隅にある青い縦の**3**つのドットをクリックし、 ONTAP Update*を選択します。

2. 自動アップグレードを続行するか、キャンセルして手動で続行します。

状況	作業
自動アップグレードを再開する	[* 再開 *] をクリックします。
自動アップグレードをキャンセルして手動で続行する	[キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。

CLI の使用

1. アップグレードエラーを表示します。

```
cluster image show-update-progress
```

2. エラーを解決します。
3. アップグレードを再開します。

状況	入力するコマンド
自動アップグレードを再開する	`cluster image resume-update`
自動アップグレードをキャンセルして手動で続行する	`cluster image cancel-update`

完了後

"アップグレード後チェックの実行"。

シュドウアップグレード

手動アップグレードのための**ONTAP**ソフトウェアパッケージのインストール

手動アップグレード用のONTAPソフトウェアパッケージをダウンロードしたら、アップグレードを開始する前にローカルにインストールする必要があります。

手順

1. 権限レベルをadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。 `set -privilege advanced`

   advancedプロンプトが表示されます (`*>`）が表示されます。

2. イメージをインストールします。

構成	使用するコマンド
• MetroCluster以外 • 2ノードMetroCluster	`system node image update -node * -package _location_ -replace -package true -setdefault true -background true` *location* は、 ONTAP のバージョンに応じて、 Web サーバまたはローカルフォルダです。を参照してください `system node image update` のマニュアルページを参照してください。 このコマンドを実行すると、ソフトウェアイメージがすべてのノードに同時にインストールされます。一度に1つずつ各ノードにイメージをインストールする場合は、 `-background` パラメータ
• 4ノードMetroCluster • 8ノードMetroCluster構成	`system node image update -node * -package location -replace -package true -background true -setdefault false` このコマンドは両方のクラスタで問題する必要があります。 このコマンドでは、拡張クエリを使用して、各ノードに代替イメージとしてインストールされるターゲットソフトウェアイメージを変更します。

3. 入力するコマンド y プロンプトが表示されたら続行します。
4. 各ノードにソフトウェアイメージがインストールされていることを確認します。

```
system node image show-update-progress -node *
```

このコマンドは、ソフトウェアイメージのインストールの現在のステータスを表示します。すべてのノードの Run Status * が Exited * になり、 * Exit Status * が * Success * になるまで、このコマンドを繰り返し実行します。

system node image update コマンドが失敗して、エラーまたは警告メッセージが表示されることがあります。エラーまたは警告を解決したら、もう一度コマンドを実行できます。

次の例では、2ノードクラスタの両方のノードにソフトウェアイメージが正常にインストールされています。

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

CLIを使用した手動による無停止**ONTAP**アップグレード（標準構成）

System Managerを使用した自動アップグレードが推奨されるアップグレード方法です。ご使用の構成がSystem Mangerでサポートされていない場合は、ONTAPコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して手動で無停止アップグレードを実行できます。 手動の無停止方式を使用して 2 つ以上のノードのクラスタをアップグレードするには、HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「 failed 」ノードを更新してギブバックを開始してから、クラスタ内の各 HA ペアについてこの処理を繰り返す必要があります。

作業を開始する前に

アップグレードを完了しておく必要があります "準備" 要件：

HA ペアの最初のノードの更新

ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始することで、 HA ペアの最初のノードを更新できます。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

メジャーアップグレードを実行する場合は、外部接続用にデータ LIF を設定し、最初の ONTAP イメージをインストールしたノードをアップグレード対象の最初のノードにする必要があります。

最初のノードをアップグレードしたら、できるだけ早くパートナーノードをアップグレードする必要があります。2つのノードを "バージョンノコンザイ" 必要以上に長い状態にします。

手順

1. AutoSupport メッセージを呼び出して、クラスタ内の最初のノードを更新します。

   ```
   autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"
   ```

   この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

2. 権限レベルをadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

3. 新しいONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。

   ```
   system image modify {-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true
   ```

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージに変更されます。

4. 更新の進捗を監視します。

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

5. 新しいONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

   ```
   system image show
   ```

   次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 のデフォルトのバージョンとして設定され

ています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。

```
storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false
```

2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。入力するコマンド `y` 続行します。

7. ノードのパートナーの自動ギブバックが無効になっていることを確認します。

```
storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback
```

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 次のコマンドを2回実行して、更新対象のノードが現在クライアントに対して処理を行っているかどうかを確認します

```
system node run -node nodenameA -command uptime
```

uptimeコマンドは、ノードの前回のブート以降にNFS、SMB、FC、およびiSCSIの各クライアントに対してノードが実行した処理の合計数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加の原因となっている各プロトコルをメモしておく必要があります。

次の例は、NFS、SMB、FC、およびiSCSIの処理が実行されているノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. ノードからすべてのデータLIFを移行します。

```
network interface migrate-all -node nodenameA
```

10. 移行したLIFを確認します。

```
network interface show
```

LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 node0 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. テイクオーバーを開始します。

```
storage failover takeover -ofnode nodenameA
```

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

最初のノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

> AutoSupportが有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示すAutoSupportメッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。

12. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。

```
storage failover show
```

バージョン不一致およびメールボックス形式の問題を示すエラーメッセージが表示される場合があります。これは想定されている動作であり、無停止メジャーアップグレードにおける一時的な状態を表しており、悪影響はありません。

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node0 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

14. アグリゲートを最初のノードに戻します。

```
storage failover giveback -ofnode nodenameA
```

ギブバックでは、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

15. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。

```
storage failover show-giveback
```

Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

16. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

       「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

17. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

18. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。
    a. advanced権限レベルに切り替えます。

       ```
       set -privilege advanced
       ```

    b. ノードの更新ステータスが完了になっていることを確認します。

       ```
       system node upgrade-revert show -node nodenameA
       ```

       ステータスが complete になっている必要があります。

ステータスがcompleteにならない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

a. admin 権限レベルに戻ります。

```
set -privilege admin
```

19. ノードのポートが動作していることを確認します。

```
network port show -node nodenameA
```

このコマンドは、 ONTAP 9 の上位バージョンにアップグレードされたノードで実行する必要があります。

次の例は、ノードのすべてのポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIFをノードにリバートします。

```
network interface revert *
```

このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. ノードのデータLIFが正常にノードにリバートされ、動作していることを確認します。

```
network interface show
```

次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「

up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. このノードがクライアントに対して処理を行っていると以前に判断した場合は、ノードが以前に処理を行っていた各プロトコルに対してサービスを提供していることを確認します。

```
system node run -node nodenameA -command uptime
```

更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。

```
storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true
```

できるだけ早くノードの HA パートナーの更新に進んでください。何らかの理由で更新プロセスを中断する必要がある場合は、 HA ペアの両方のノードで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

HA ペアのパートナーノードの更新

HA ペアの最初のノードを更新したあとは、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーを更新します。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

1. 権限レベルをadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

```
set -privilege advanced
```

   advancedプロンプトが表示されます (`*>`）が表示されます。

2. 新しいONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。

```
system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true
```

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 更新の進捗を監視します。

```
system node upgrade-revert show
```

4. 新しいONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

```
system image show
```

   次の例では、 `image2` はONTAP の新しいバージョンで、ノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。

```
storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false
```

2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。入力するコマンド y 続行します。

6. パートナーノードの自動ギブバックが無効になっていることを確認します。

```
storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback
```

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 次のコマンドを2回実行して、更新対象のノードが現在クライアントに対して処理を行っているかどうかを確認します。

```
system node run -node nodenameB -command uptime
```

uptimeコマンドは、ノードの前回のブート以降にNFS、SMB、FC、およびiSCSIの各クライアントに対してノードが実行した処理の合計数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

- 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

  次の例は、NFS、SMB、FC、およびiSCSIの処理が実行されているノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. ノードからすべてのデータLIFを移行します。

```
network interface migrate-all -node nodenameB
```

9. 移行したLIFのステータスを確認します。

```
network interface show
```

LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

次の例は、node1のデータLIFが正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. テイクオーバーを開始します。

```
storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-
mismatch
```

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

警告が表示されます。 入る必要があります `y` 続行します。

テイクオーバーされたノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

> AutoSupportが有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示すAutoSupportメッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。

11. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。

```
storage failover show
```

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノードnode1の状態はWaiting for giveback、パートナーの状態はIn takeoverになっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
[+]
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

13. アグリゲートをパートナーノードに戻します。

```
storage failover giveback -ofnode nodenameB
```

ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

14. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。

```
storage failover show-giveback
```

Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバック処理を拒否したサブシステムも表示されます。

15. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。

a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

   「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

16. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

    回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

17. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced権限レベルに切り替えます。

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    b. ノードの更新ステータスが完了になっていることを確認します。

    ```
    system node upgrade-revert show -node nodenameB
    ```

    ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。

    ```
    set -privilege admin
    ```

18. ノードのポートが動作していることを確認します。

    ```
    network port show -node nodenameB
    ```

    このコマンドは、 ONTAP 9.4 にアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのデータポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIFをノードにリバートします。

```
network interface revert *
```

このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. ノードのデータLIFが正常にノードにリバートされ、動作していることを確認します。

```
network interface show
```

次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. このノードがクライアントに対して処理を行っていると以前に判断した場合は、ノードが以前に処理を行っていた各プロトコルに対してサービスを提供していることを確認します。

```
system node run -node nodenameB -command uptime
```

更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. これがクラスタ内で更新される最後のノードであった場合は、AutoSupport 通知をトリガーします。

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

23. HAペアの両方のノードで新しいONTAP ソフトウェアが実行されていることを確認します。

```
set -privilege advanced
```

```
system node image show
```

次の例では、 image2 が ONTAP の更新されたバージョンで、両方のノードのデフォルトのバージョンになっています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。

```
storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true
```

25. を使用して、クラスタがクォーラムにあること、およびサービスが実行されていることを確認します。`cluster show` および `cluster ring show` （advanced権限レベル）のコマンドを入力します。

    追加の HA ペアをアップグレードする前にこの手順を実行する必要があります。

26. admin 権限レベルに戻ります。

```
set -privilege admin
```

27. 追加の HA ペアがある場合はアップグレードします。

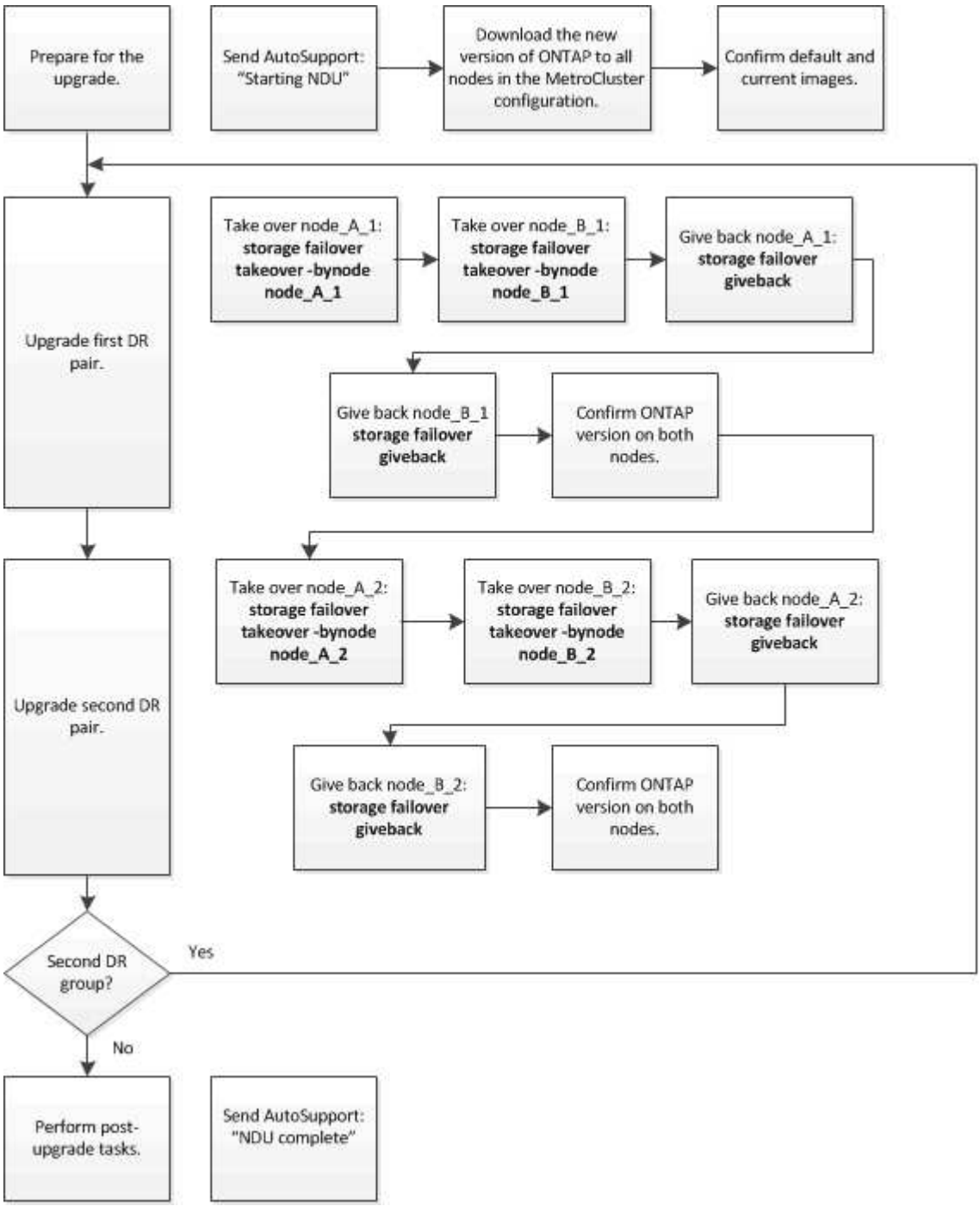
CLIを使用した**4**ノードまたは**8**ノード**MetroCluster**構成の手動による無停止**ONTAP**アップグレード

4ノードまたは8ノードMetroCluster構成の手動アップグレードでは、更新の準備を行い、1つまたは2つのDRグループのそれぞれのDRペアを同時に更新し、アップグレード後の手順を実行します。

- このタスクでは、次の構成を環境に設定します。

- ONTAP 9.2 以前を実行している 4 ノード MetroCluster FC 構成または IP 構成
- ONTAP のバージョンに関係なく、 8 ノードの MetroCluster FC 構成

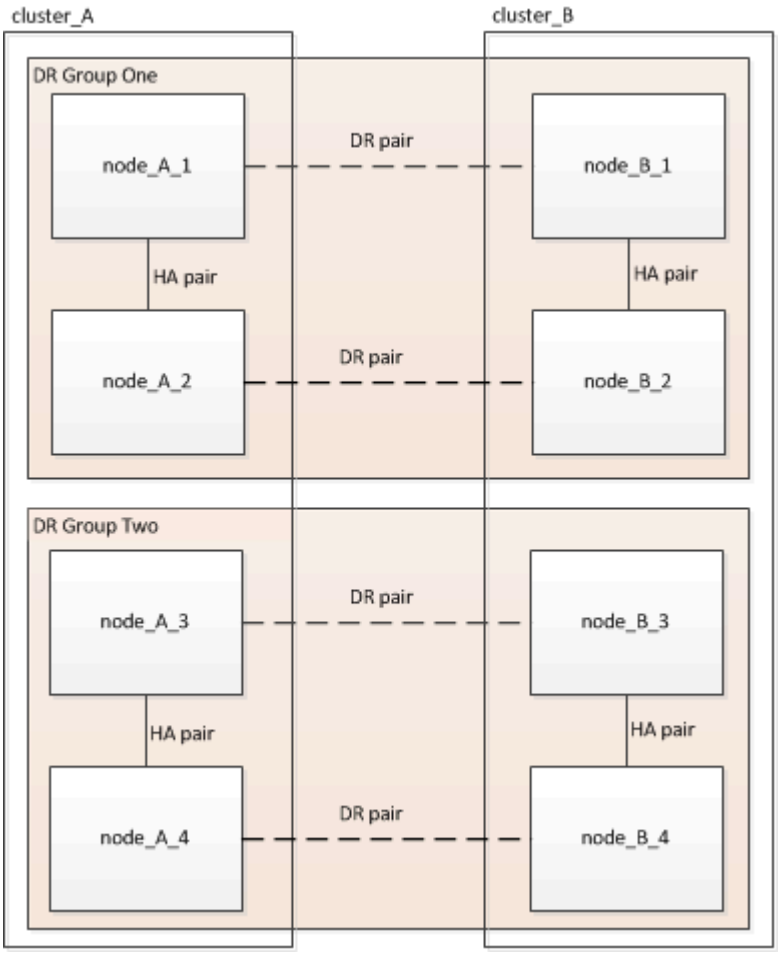
- 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。
- ここで説明する手順では、 ONTAP の古いバージョンと新しいバージョンという表現を使用します。
  - アップグレードの場合、古いバージョンは ONTAP の以前のバージョンで、 ONTAP の新しいバージョンよりも下位のバージョン番号が割り当てられます。
  - ダウングレード手順での古いバージョンとは、 ONTAP の新しいバージョン、つまり ONTAP の新しいバージョンのバージョン番号よりも上位の番号を持つバージョンを指します。
- このタスクのワークフローは次のとおりです。



8ノードまたは**4**ノードの**MetroCluster**構成で**ONTAP**ソフトウェアを更新する場合の相違点

MetroClusterソフトウェアのアップグレードプロセスは、MetroCluster構成に8ノードと4ノードのどちらが含まれているかによって異なります。

MetroCluster 構成は、 1 つまたは 2 つの DR グループで構成されます。各 DR グループは 2 つの HA ペアで構成され、各 MetroCluster クラスタに HA ペアが 1 つずつ配置されます。8 ノードの MetroCluster には、 2 つの DR グループが含まれています。



DRグループは一度に1つずつアップグレードします。

4 ノード **MetroCluster** 構成の場合：

1. DRグループ1をアップグレードします。
   a. node_A_1とnode_B_1をアップグレード
   b. node_A_2とnode_B_2をアップグレードします。

8ノード**MetroCluster**構成の場合は、**DR**グループのアップグレード手順を**2**回実行します。

1. DRグループ1をアップグレードします。
   a. node_A_1とnode_B_1をアップグレード
   b. node_A_2とnode_B_2をアップグレードします。
2. DRグループ2をアップグレードします。

a. node_A_3とnode_B_3をアップグレード

b. node_A_4とnode_B_4をアップグレード

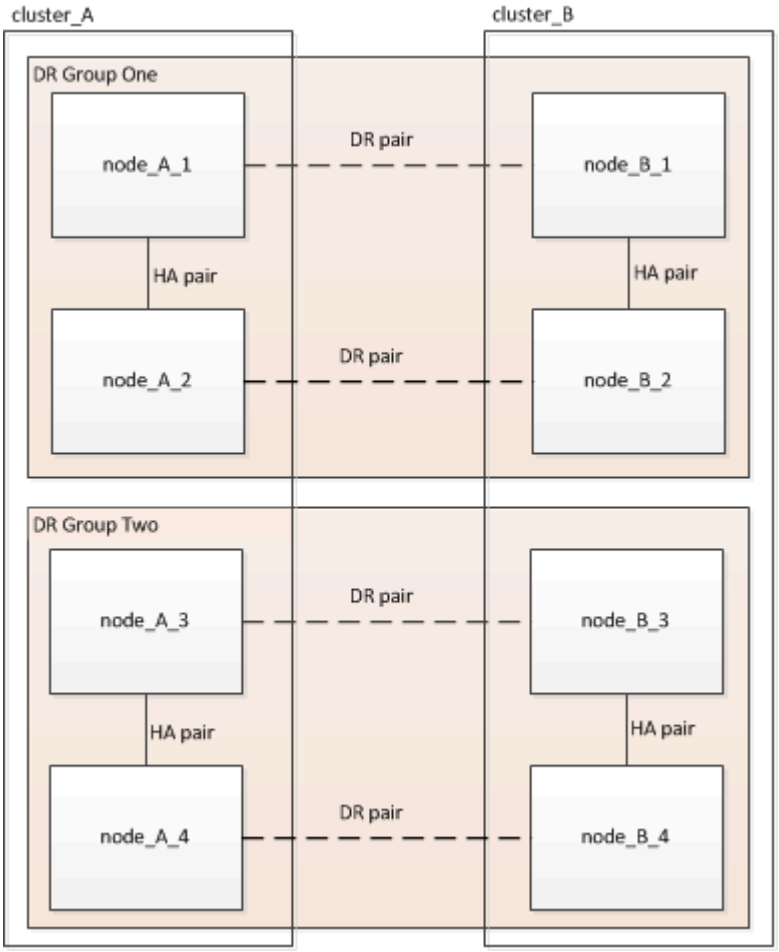
MetroCluster DRグループをアップグレードする準備

ノードのONTAPソフトウェアをアップグレードする前に、ノード間のDR関係を特定し、アップグレードを開始することを示すAutoSupportメッセージを送信し、各ノードで実行されているONTAPのバージョンを確認する必要があります。

が必要です "ダウンロードしました" および "インストール済み" ソフトウェアイメージ。

このタスクは DR グループごとに実行する必要があります。MetroCluster 構成が 8 つのノードで構成されている場合は、 DR グループが 2 つあります。そのため、 DR グループごとにこの手順を繰り返す必要があります。

このタスクの例では、次の図に示すクラスタとノードの名前を使用しています。



1. 構成内のDRペアを特定します。

```
metrocluster node show -fields dr-partner
```

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 権限レベルをadminからadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

```
set -privilege advanced
```

advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

3. cluster_AのONTAPバージョンを確認します。

```
system image show
```

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. cluster_Bのバージョンを確認します。

```
system image show
```

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

5. AutoSupport 通知を送信します。

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"
```

このAutoSupport通知には、アップグレード前のシステムステータスの記録が含まれます。アップグレードプロセスで問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

6. 最初のセットに含まれる各ノードについて、ターゲットのONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。

```
system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true
```

このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

7. ターゲットのONTAPソフトウェアイメージがcluster_Aでデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

```
system image show
```

次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、最初のセットに含まれる各ノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

a. ターゲットのONTAPソフトウェアイメージがcluster_Bでデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

```
system image show
```

次の例では、最初のセットに含まれる各ノードで、ターゲットのバージョンがデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

8. アップグレード対象のノードが各ノードで現在クライアントに対して2回処理を行っているかどうかを確認します。

```
system node run -node target-node -command uptime
```

uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対

してノードは現在処理を行っていません。

> ノードのアップグレード後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加の原因となっている各プロトコルをメモしておく必要があります。

次の例は、 NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR グループ内の最初の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

すべてのノードで古いバージョンの ONTAP を実行している必要があります。

このタスクでは、node_A_1とnode_B_1をアップグレードします。

最初のDRグループのONTAPソフトウェアをアップグレードし、8ノードMetroCluster構成の2つ目のDRグループをアップグレードする場合は、この手順でnode_A_3とnode_B_3を更新します。

1. MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアが有効になっている場合は、無効にします。
2. HAペアの各ノードで、自動ギブバックを無効にします。

   ```
   storage failover modify -node target-node -auto-giveback false
   ```

   このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

3. 自動ギブバックが無効になったことを確認します。

   ```
   storage failover show -fields auto-giveback
   ```

   次の例は、両方のノードで自動ギブバックが無効になっていることを示しています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 各コントローラのI/Oが50%を超えていないこと、およびCPU利用率がコントローラあたり50%を超えていないことを確認してください。
5. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A（node_A_1）のDRパートナーをテイクオーバーします。

   ```
   storage failover takeover -ofnode node_A_1
   ```

   ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

   > AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

   b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。

   ```
   storage failover show
   ```

   次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_A_1 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_A_1 は「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B （ node_B_1 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

a. node_B_1をテイクオーバーします。

```
storage failover takeover -ofnode node_B_1
```

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。

```
storage failover show
```

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_1 が「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_2 が「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

8. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

a. アグリゲートをcluster_AのDRパートナーにギブバックします。

```
storage failover giveback -ofnode node_A_1
```

b. アグリゲートをcluster_BのDRパートナーにギブバックします。

```
storage failover giveback -ofnode node_B_1
```

ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

9. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。

```
storage failover show-giveback
```

Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

10. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。

a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。

c. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

11. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。

- クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
- クライアントがギブバック中に発生した I/O の中断から回復している。

回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

12. 権限レベルをadminからadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

```
set -privilege advanced
```

advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

13. cluster_Aのバージョンを確認します。

```
system image show
```

次の例は、 System image2 が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_Bのバージョンを確認します。

```
system image show
```

次の例は、 System image2 （ ONTAP 9.0.0 ）が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR グループ内の **2** つ目の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

最初の DR ペア（ node_A_1 と node_B_1 ）をアップグレードしておく必要があります。

このタスクでは、node_A_2とnode_B_2をアップグレードします。

最初のDRグループのONTAPソフトウェアをアップグレードし、8ノードMetroCluster構成の2つ目のDRグループを更新する場合は、この手順でnode_A_4とnode_B_4を更新します。

1. ノードからすべてのデータLIFを移行します。

```
network interface migrate-all -node nodenameA
```

2. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A の DR パートナーをテイクオーバーします。

```
storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-
mismatch
```

   ⓘ 。 `allow-version-mismatch` ONTAP 9.0からONTAP 9.1へのアップグレードやパッチのアップグレードでは、オプションは必要ありません。

   ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

   AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

   b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。

```
storage failover show
```

   次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。Node_a_2 の状態が Waiting for giveback 、 node_A_1 の状態が In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

3. cluster_B のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_B（node_B_2）のDRパートナーをテイクオーバーします。

アップグレード前のバージョン	入力するコマンド
ONTAP 9.2 または ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 または Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch` ⓘ 。 `allow-version-mismatch` ONTAP 9.0からONTAP 9.1へのアップグレードやパッチのアップグレードでは、オプションは必要ありません。

   ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

   ⓘ AutoSupportが有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示すAutoSupportメッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

   b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。

```
storage failover show
```

   次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_2 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_1 は「 In takeover 」状態です。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1        node_B_2        false    In takeover
node_B_2        node_B_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

4. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

5. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

   a. アグリゲートをcluster_AのDRパートナーにギブバックします。

      ```
      storage failover giveback -ofnode node_A_2
      ```

   b. アグリゲートをcluster_BのDRパートナーにギブバックします。

      ```
      storage failover giveback -ofnode node_B_2
      ```

      ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

6. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

   Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

7. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。

   a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。

c. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

8. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがギブバック中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

9. 権限レベルをadminからadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

```
set -privilege advanced
```

advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

10. cluster_Aのバージョンを確認します。

```
system image show
```

次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_A_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

11. cluster_Bのバージョンを確認します。

```
system image show
```

次の例は、System image2（ターゲットのONTAPイメージ）がnode_B_2のデフォルトかつ現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

12. HAペアの各ノードで、自動ギブバックを有効にします。

```
storage failover modify -node target-node -auto-giveback true
```

このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

13. 自動ギブバックが有効になったことを確認します。

```
storage failover show -fields auto-giveback
```

次の例では、両方のノードで自動ギブバックが有効になっています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2以前での**2**ノード**MetroCluster**構成の無停止アップグレード

2ノードMetroCluster構成のアップグレード方法は、ONTAPのバージョンによって異なり

ます。ONTAP 9.2以前を実行している場合は、この手順を使用して手動による無停止アップグレードを実行します。具体的には、ネゴシエートスイッチオーバーを開始し、「障害」サイトでクラスタを更新してから、スイッチバックを開始します。この処理をもう一方のサイトのクラスタでも繰り返します。

ONTAP 9.3以降を実行している2ノードMetroCluster構成の場合は、 System Managerを使用した自動アップグレード。

手順

1. 権限レベルをadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

```
set -privilege advanced
```

advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

2. アップグレードするクラスタで、新しいONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトとしてインストールします。

```
system node image update -package package_location -setdefault true
-replace-package true
```

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

```
system node image show
```

次の例はそれを示しています `NewImage` デフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                           Install
Node     Image       Default Current Version              Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されていない場合は、変更します。

```
system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true
```

5. すべてのクラスタSVMが健全な状態であることを確認します。

```
metrocluster vserver show
```

6. 更新されていないクラスタで、ネゴシエートスイッチオーバーを開始します。

```
metrocluster switchover
```

この処理には数分かかることがあります。MetroCluster operation show コマンドを使用して、スイッチオーバーが完了したことを確認できます。

次の例では ' ネゴシエート・スイッチオーバーがリモート・クラスタ（ "cluster_a" ）上で実行されますこれにより ' ローカルクラスタ (“cluster_B”) が停止し ' 更新できるようになります

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. すべてのクラスタSVMが健全な状態であることを確認します。

```
metrocluster vserver show
```

8. 「Surviving」クラスタ上のデータアグリゲートを再同期します。

```
metrocluster heal -phase aggregates
```

MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 修復処理が正常に完了したことを確認します。

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 「Surviving」クラスタのルートアグリゲートを再同期します。

```
metrocluster heal -phase root-aggregates
```

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 修復処理が正常に完了したことを確認します。

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 停止したクラスタで、LOADERプロンプトからノードをブートします。

```
boot_ontap
```

13. ブートプロセスの終了を待ってから、すべてのクラスタSVMが健全な状態であることを確認します。

```
metrocluster vserver show
```

14. 「Surviving」クラスタからスイッチバックを実行します。

```
metrocluster switchback
```

15. スイッチバックが正常に完了したことを確認します。

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. すべてのクラスタSVMが健全な状態であることを確認します。

```
metrocluster vserver show
```

17. もう一方のクラスタで、ここまでのすべての手順を繰り返します。
18. MetroCluster 構成が正常であることを確認します。
    a. 構成を確認します。

    ```
    metrocluster check run
    ```

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. より詳細な結果を表示するには、MetroCluster check runコマンドを使用します。

```
metrocluster check aggregate show
```

```
metrocluster check config-replication show
```

```
metrocluster check lif show
```

```
metrocluster check node show
```

c. 権限レベルを advanced に設定します。

```
set -privilege advanced
```

d. スイッチオーバー処理をシミュレートします。

```
metrocluster switchover -simulate
```

e. スイッチオーバーのシミュレーション結果を確認します。

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 権限レベルに戻ります。

```
set -privilege admin
```

g. もう一方のクラスタで上記の手順を繰り返します。

完了後

いずれかを実行 "アップグレードゴノテジュン"。

関連情報

"MetroCluster によるディザスタリカバリ"

CLIを使用した手動による停止を伴うONTAPアップグレード

新しい ONTAP リリースにアップグレードする際にクラスタをオフラインにしてもかまわない場合は、停止を伴うアップグレードを使用できます。この方式では、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして、クラスタ内の各ノードをリブートし、完了したらストレージフェイルオーバーを再度有効にします。

- 実行する必要があります "ダウンロード" および "をインストールします" ソフトウェアイメージ。
- SAN 環境を使用している場合は、すべての SAN クライアントをシャットダウンするか、アップグレードが完了するまで一時停止する必要があります。

  停止を伴うアップグレードの前に SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止しないと、クライアントファイルシステムおよびアプリケーションでエラーが発生し、アップグレードの完了後に手動によるリカバリが必要になる可能性があります。

停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして各ノードを更新するため、ダウンタイムが必要です。ストレージフェイルオーバーを無効にすると、各ノードはシングルノードクラスタとして動作します。つまり、ノードに関連するシステムサービスは、システムをリブートするまで中断されます。

手順

1. 権限レベルをadminからadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

```
set -privilege advanced
```

advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

2. 新しいONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。

```
system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true
```

このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのONTAP ソフトウェアイメージが各ノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 新しいONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

```
system image show
```

次の例では、イメージ 2 が新しい ONTAP バージョンであり、両方のノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 次のいずれかの手順を実行します。

クラスタの構成	手順
1 つのノードです	次の手順に進みます。

クラスタの構成	手順

2 ノード	a. クラスタのハイアベイラビリティを無効にします。
	`cluster ha modify -configured false`
	入力するコマンド `y` プロンプトが表示されたら続行します。
	b. HAペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。
	`storage failover modify -node * -enabled false`

3 ノード以上	クラスタ内の各HAペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。 `storage failover modify -node * -enabled false`

5. クラスタ内のノードをリブートします。

```
system node reboot -node nodename -ignore-quorum-warnings
```

> 一度に複数のノードをリブートしないでください。

ノードが新しい ONTAP イメージでブートします。ONTAP ログインプロンプトが表示され、リブートプロセスが完了したことが示されます。

6. ノードまたはノードセットが新しいONTAP イメージでリブートされたら、権限レベルをadvancedに設定します。

```
set -privilege advanced
```

続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します

7. 新しいソフトウェアが実行されていることを確認します。

```
system node image show
```

次の例では、 image1 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 で現在のバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

8. アップグレードが正常に完了したことを確認します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. 各ノードのアップグレードステータスが完了になっていることを確認します。

   ```
   system node upgrade-revert show -node nodename
   ```

   ステータスが complete になっている必要があります。

   ステータスがcompleteになっていない場合は、 "ネットアップサポートにお問い合わせください" すぐに。

   a. admin 権限レベルに戻ります。

   ```
   set -privilege admin
   ```

9. 追加するノードごとに、手順2~8を繰り返します。
10. クラスタが複数のノードで構成されている場合は、クラスタ内の各HAペアのストレージフェイルオーバーを有効にします。

```
storage failover modify -node * -enabled true
```

11. クラスタが2つのノードだけで構成されている場合は、クラスタのハイアベイラビリティを有効にします。

```
cluster ha modify -configured true
```

ONTAPアップグレード後の作業

ONTAPアップグレード後の作業

ONTAPをアップグレードしたら、クラスタの準備状況を確認するためにいくつかのタスクを実行する必要があります。

1. "クラスタを確認します"。

   ONTAPをアップグレードしたら、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、およびストレージの健全性を確認する必要があります。MetroCluster FC 構成を使用している場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることも確認する必要があります。

2. "すべてのLIFがホームポートにあることを確認する"。

   リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタのアップグレードが完了したら、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

3. 確認します "特別な考慮事項" 使用しているクラスタに固有です。

   クラスタに特定の構成が存在する場合は、アップグレード後に追加の手順を実行する必要があります。

4. "Disk Qualification Package（DQP）を更新する"。

   ONTAP のアップグレードの一環として DQP が更新されることはありません。

ONTAPのアップグレード後のクラスタの確認

ONTAPをアップグレードしたら、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、およびストレージの健全性を確認します。 MetroCluster FC構成の場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることも確認します。

クラスタのバージョンを確認

すべてのHAペアをアップグレードしたら、versionコマンドを使用して、すべてのノードでターゲットリリースが実行されていることを確認する必要があります。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、クラスタをアップグレードできます。

1. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていることを確認します。

```
version
```

2. クラスタのバージョンがターゲットのONTAPリリースになっていない場合は、すべてのノードのアップグレードステータスを確認する必要があります。

```
system node upgrade-revert show
```

クラスタの健常性を確認

クラスタをアップグレードしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインで、クラスタに追加するための条件を満たしていることを確認します。

```
cluster show
```

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。

```
set -privilege advanced
```

3. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。

   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する RDB プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	`cluster ring show -unitname mgmt`
ボリュームロケーションデータベース	`cluster ring show -unitname vldb`

仮想インターフェイスマネージャ	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理デーモン	`cluster ring show -unitname bcomd`

次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。

```
cluster kernel-service show
```

```
cluster1::*> cluster kernel-service show
Master            Cluster           Quorum        Availability
Operational
Node              Node              Status        Status        Status
----------------- ----------------- ------------- -------------
-------------
cluster1-01       cluster1-01       in-quorum     true
operational
                  cluster1-02       in-quorum     true
operational
2 entries were displayed.
```

関連情報

"システム管理"

自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認する（**MetroCluster FC**構成のみ）

クラスタがMetroCluster FC構成の場合は、ONTAPのアップグレード後に自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認する必要があります。

MetroCluster IP 構成を使用している場合は、この手順 を省略してください。

手順

1. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

```
metrocluster show
```

自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. ステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-
disaster
```

3. 自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

```
metrocluster show
```

関連情報

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

ONTAPのアップグレード後にすべての**LIF**がホームポートにあることを確認する

ONTAPのアップグレードプロセス中に発生するリブートの際に、一部のLIFがホームポートから割り当てられたフェイルオーバーポートに移行されることがあります。アップグレード後、ホームポートにないLIFを有効にしてリバートする必要があります。

手順

1. すべてのLIFのステータスを表示します。

```
network interface show -fields home-port,curr-port
```

いずれかのLIFについて、* Status Admin が「**down**」または is home *が「false」の場合は、次の手順に進みます。

2. データLIFを有効にします。

```
network interface modify {-role data} -status-admin up
```

3. LIFをそれぞれのホームポートにリバートします。

```
network interface revert *
```

4. すべてのLIFがそれぞれのホームポートにあることを確認します。

```
network interface show
```

次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

特殊な構成

ONTAPアップグレード後の特別な考慮事項

クラスタに次のいずれかの機能が設定されている場合は、ONTAPソフトウェアのアップグレード後に追加の手順の実行が必要になることがあります。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
ONTAP 9.7以前からONTAP 9.8以降にアップグレードしましたか？	ネットワーク構成を確認します EMSデスティネーションへの到達不能を提供しないネットワークサービスポリシーからEMS LIFサービスを削除します
クラスタはMetroCluster構成に含まれていますか。	ネットワークとストレージのステータスを確認します
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
ONTAP 9.3以前からアップグレードし、NetAppストレージ暗号化を使用していますか？	KMIP サーバの接続を再設定する
負荷共有ミラーがありますか？	移動した負荷共有ミラーのソースボリュームを再配置します

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
ONTAP 9.9.1より前のバージョンで作成されたサービスプロセッサ（SP）アクセスのユーザアカウントがあるか	サービスプロセッサにアクセスできるアカウントの変更を確認します

ONTAP 9.7x以前からの**ONTAP**アップグレード後のネットワーク構成の確認

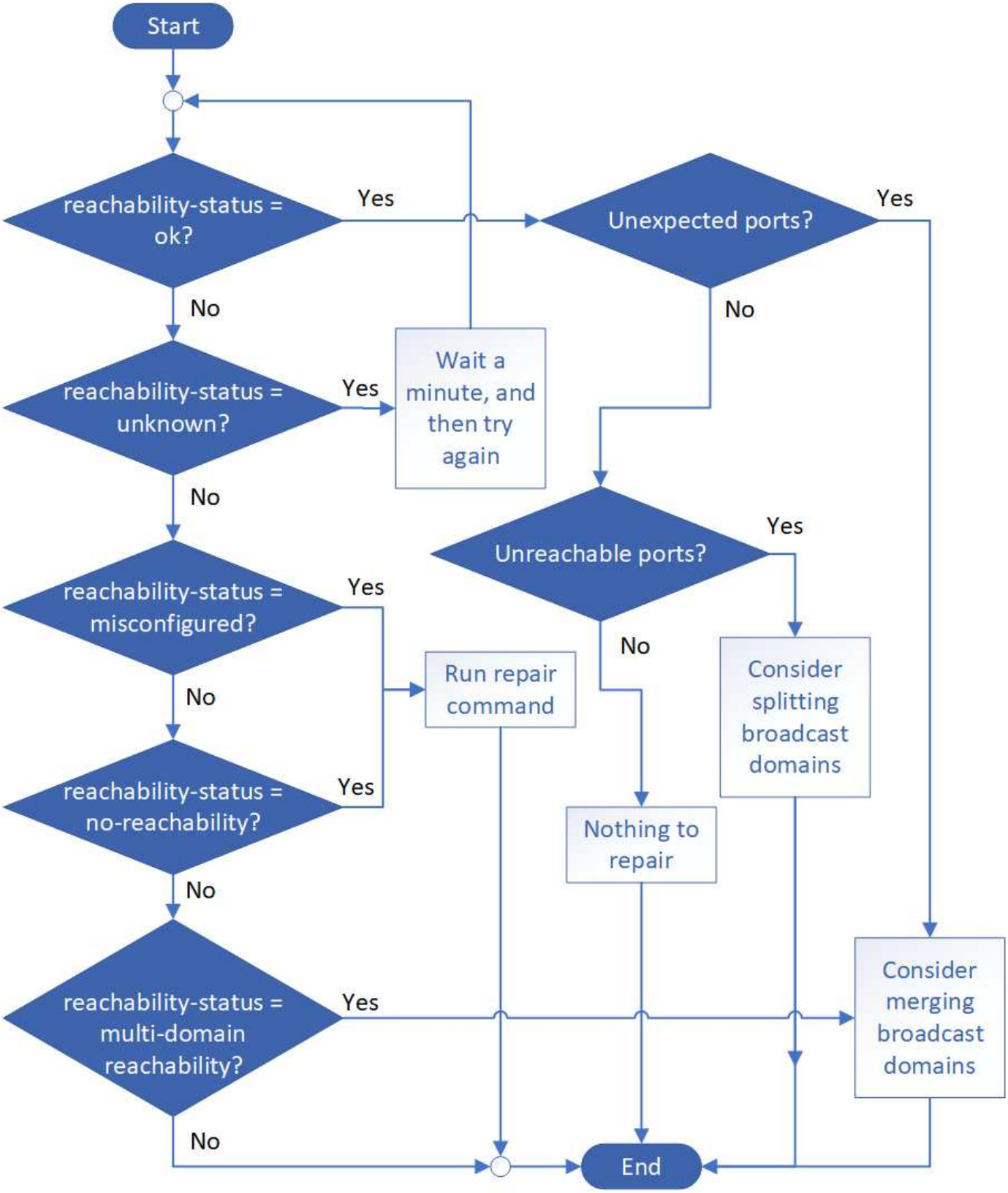
ONTAP 9.7x以前のバージョンからONTAP 9.8以降にアップグレードしたら、ネットワーク構成を確認する必要があります。アップグレード後、 ONTAP は自動的にレイヤ 2 の到達可能性を監視します。

ステップ

1. 各ポートに想定されるブロードキャストドメインへの到達可能性があることを確認します。

```
network port reachability show -detail
```

コマンド出力に到達可能性の結果が含まれています。次のデシジョンツリーとテーブルを使用して、到達可能性の結果（ reachable-status ）を理解し、次に何を実行するか（存在する場合）を決定します。



プレゼンスステータス	説明

わかりました	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 の到達可能性があります。 reachable-status が「 OK 」であるのに、「予想外のポート」がある場合は、 1 つ以上のブロードキャストドメインをマージすることを検討してください。詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします"。 reachable-status が「 OK 」であるが、「到達不能ポート」がある場合は、 1 つ以上のブロードキャストドメインをスプリットすることを検討してください。詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをスプリットします"。 reachable-status が「 OK 」で、予期しないポートや到達不能なポートがない場合は、設定が正しいことを確認してください。
誤設定 - 到達可能性	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありませんが、ポートは別のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、ポートに到達できるブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 `network port reachability repair -node -port` 詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。
到達不能	既存のどのブロードキャストドメインにもレイヤ 2 で接続できません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、自動的に作成されたデフォルトの IPspace 内の新しいブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 `network port reachability repair -node -port` 詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。
multi-domain-reachable	ポートには、割り当てられたブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることがありますが、少なくとも 1 つの他のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることもあります。 物理的な接続とスイッチの設定を調べて、正しくないか、またはポートに割り当てられているブロードキャストドメインを 1 つ以上のブロードキャストドメインにマージする必要があるかどうかを確認します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします" または "ポートの到達可能性を修復します"。
不明です	reachable-status が「 unknown 」の場合は、数分待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ポートを修復したら、取り外された LIF や VLAN を確認して解決する必要があります。ポートがインターフ

ェイスグループに属していた場合は、そのインターフェイスグループに何が起こったかを理解する必要もあります。 詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。

ネットワークサービスポリシーから**EMS LIF**サービスを削除します

ONTAP 9.7以前からONTAP 9.8以降にアップグレードする前にEvent Management System（EMS；イベント管理システム）メッセージを設定していた場合は、アップグレード後にEMSメッセージが配信されないことがあります。

アップグレードでは、EMS LIFサービスであるmanagement-emsが既存のすべてのサービスポリシーに追加されます。 これにより、いずれかのサービスポリシーに関連付けられたいずれかのLIFからEMSメッセージを送信できます。 選択したLIFにイベント通知の送信先への到達可能性がない場合、メッセージは配信されません。

これを回避するには、アップグレード後に、デスティネーションに到達できないネットワークサービスポリシーからEMS LIFサービスを削除します。

手順

1. EMSメッセージの送信に使用できるLIFと関連付けられたネットワークサービスポリシーを特定します。

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                    default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                    default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                    default-management
cluster-1      inter_cluster
                                    default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. 各LIFでEMSデスティネーションへの接続を確認します。

```
network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination
destination_address
```

この手順は各ノードで実行します。

例

```
cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
10.10.10.10 is alive

cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
no answer from 10.10.10.10
```

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

```
set advanced
```

4. LIFに到達できない場合は、対応するサービスポリシーからmanagement-ems LIFサービスを削除します。

```
network interface service-policy remove-service -vserver svm_name
-policy service_policy_name -service management-ems
```

5. 管理EMS LIFがEMSデスティネーションに到達できるLIFにのみ関連付けられていることを確認します。

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

関連リンク

"ONTAP 9.6以降のLIFとサービスポリシー"

ONTAPアップグレード後の**MetroCluster**構成のネットワークとストレージのステータスの確認

MetroCluster構成のONTAPクラスタをアップグレードしたら、各クラスタのLIF、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIFのステータスを確認します。

```
network interface show
```

通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。

```
storage aggregate show -state !online
```

このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します。

```
volume show -state !online
```

このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。

```
volume show -is-inconsistent true
```

サポート技術情報の記事を参照してください "「WAFL inconsistent」を示すボリューム" を参照してください。

アップグレード後に **SAN** 構成を確認

ONTAPのアップグレード後、SAN環境では、アップグレード前にLIFに接続されていた各イニシエータがLIFに正常に再接続されたことを確認する必要があります。

1. 各イニシエータが正しい LIF に接続されていることを確認します。

   イニシエータのリストと、アップグレードの準備の際に作成したリストを比較する必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

ONTAP 9.2以前のバージョンからONTAP 9.3以降にアップグレードした場合は、外部キー管理（KMIP）サーバの接続を再設定する必要があります。

手順

1. キー管理ツールの接続を設定します。

```
security key-manager setup
```

2. KMIPサーバを追加します。

```
security key-manager add -address key_management_server_ip_address
```

3. KMIPサーバが接続されていることを確認します。

```
security key-manager show -status
```

4. キーサーバを照会します。

```
security key-manager query
```

5. 新しい認証キーとパスフレーズを作成します。

```
security key-manager create-key -prompt-for-key true
```

パスフレーズは 32 文字以上にする必要があります。

6. 新しい認証キーを照会します。

```
security key-manager query
```

7. 新しい認証キーを自己暗号化ディスク（SED）に割り当てます。

```
storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
```

新しい認証キーをクエリで使用していることを確認します。

8. 必要に応じて、FIPSキーをSEDに割り当てます。

```
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id
fips_authentication_key_id
```

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAPのアップグレード後に移動した負荷共有ミラーのソースボリュームの再配置

ONTAPをアップグレードしたら、負荷共有ミラーのソースボリュームをアップグレード前の場所に戻す必要があります。

手順

1. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動前に作成したレコードを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先を確認します。
2. 負荷共有ミラーのソースボリュームを元の場所に戻します。

```
volume move start
```

サービスプロセッサにアクセスできるユーザアカウントが変更されました

ONTAP 9.8以前で管理者以外のロールでサービスプロセッサ（SP）にアクセスできるユーザアカウントを作成した場合にONTAP 9.9.1以降にアップグレードすると、 `-role` パラメータがに変更されました `admin`。

詳細については、を参照してください "SP にアクセスできるアカウント"。

Disk Qualification Packageの更新

ONTAPソフトウェアをアップグレードしたら、ONTAP Disk Qualification Package（DQP）をダウンロードしてインストールする必要があります。 ONTAP のアップグレードの一環として DQP が更新されることはありません。

DQPには、ONTAPが新しく認定されたすべてのドライブと連携するための適切なパラメータが含まれています。使用しているバージョンのDQPに新しく認定されたドライブの情報が含まれていない場合、ONTAPにはドライブを適切に設定するための情報がありません。

DQPは四半期ごとに更新することを推奨します。 また、次の理由からDQPを更新する必要があります。

- クラスタ内のノードに新しいタイプまたはサイズのドライブを追加したとき

  たとえば、 1TB のドライブを使用している環境で 2TB のドライブを追加した場合、 DQP の最新版がないかどうかを確認する必要があります。

- ディスクファームウェアを更新するたびに更新されます

- 新しいディスクファームウェアや DQP ファイルが利用可能になったとき

関連情報

- "ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"
- "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

ファームウェアおよびシステムの更新

ファームウェアとシステムの更新の概要

ONTAPのバージョンによっては、自動ファームウェアおよびシステム更新を有効にすることができます。

ONTAPバージョン	自動更新に含まれている機能
9.13.1以降	• ONTAPタイムゾーンデータベース • ストレージデバイス、ディスク、およびディスクシェルフのストレージファームウェア • サービスプロセッサおよびBMCモジュールのSP / BMCファームウェア
9.10.1以降	• ストレージデバイス、ディスク、およびディスクシェルフのストレージファームウェア • サービスプロセッサおよびBMCモジュールのSP / BMCファームウェア
9.9.1以前	サポート対象外

ONTAP 9.9.1以前を実行している場合、またはを実行していない場合 "システムの自動更新" 有効にすることができます "ファームウェアを手動で更新します"。

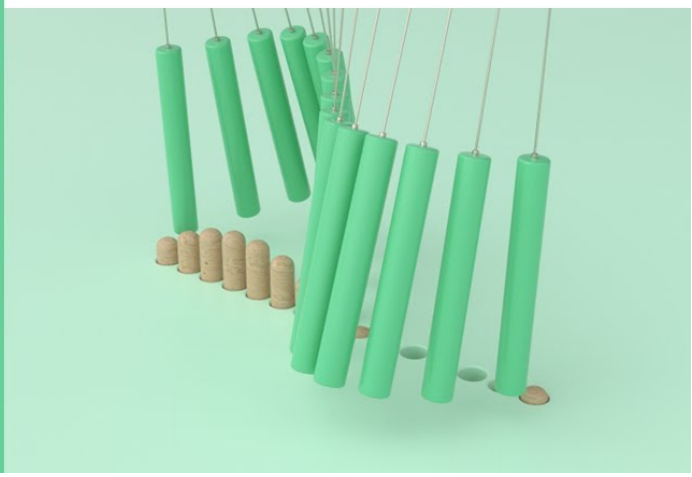
ONTAP 9.12.1以前を実行している場合、または "システムの自動更新" 有効にすると、タイムゾーンデータベースを手動で更新できます。 次の記事を参照してください。 "ONTAP 9でタイムゾーン情報を更新する方法" を参照してください。

ビデオ:自動ファームウェアアップデート機能

ONTAP 9.10.1以降では、ファームウェアの自動更新機能を利用できます。

Automatic Firmware Update feature is available starting in ONTAP 9.10.1

By Jim Svesnik,
Quality Assurance Engineer



インストールの自動更新をスケジュールする方法

同じクラスタ内の対象となるすべてのノードが自動更新対象としてグループ化されます。 対象となるノードの自動更新がスケジュールされる期間は、更新の優先度レベルと、環境内で更新が必要なシステムの割合によって異なります。

たとえば、システム全体の10%以下が優先度の低いアップデートの対象となる場合、対象となるすべてのシステムに対して1週間以内にアップデートがスケジュールされます。 ただし、システム全体の76%以上が優先度の低いアップデートの対象である場合は、対象となるシステム間で8週間にわたって順次アップデートが行われます。 この段階的インストールは、修正が必要な更新が含まれた問題がある場合に、環境全体に対するリスクを軽減するのに役立ちます。

週ごとに自動更新がスケジュールされているシステム全体の割合は、次のとおりです。

重要な更新について

更新が必要なシステムの割合	**1**週目に発生する更新の割合	**2**週目に発生する更新の割合
50%以下	100%	
50～100%	30%だ	70%です

優先度の高いアップデート

更新が必要なシステムの割合	週ごとに発生する更新の割合			
	第**1**週	第**2**週	第**3**週	第**4**週
* 25%以下*	100%			

更新が必要なシステムの割合	週ごとに発生する更新の割合			
* 26〜50%*	30%だ	70%です		
* 50〜100%*	10%だ	20%だ	30%だ	40%

通常の優先度の更新の場合

更新が必要なシステムの割合	週ごとに発生する更新の割合							
	第**1**週	第**2**週	第**3**週	第**4**週	第**5**週	第**6**週	* 7週目*	第**8**週
* 10%以下*	100%							
* 11-20%*	30%だ	70%です						
* 21-50%*	10%だ	20%だ	30%だ	40%				
* 51-75%*	5%です	10%だ	15%だ	20%だ	20%だ	30%だ		
* 76-100%*	5%です	5%です	10%だ	10%だ	15%だ	15%だ	20%だ	20%だ

自動更新を有効にします

ONTAP 9.10.1以降では、自動更新を有効にして、ONTAPが手動操作なしでファームウェアの更新をダウンロードしてインストールできるようにすることができます。

ONTAP 9.13.1以降、これらの自動更新にはタイムゾーンデータベースの自動更新も含まれています。

作業を開始する前に

最新のサポート契約が必要です。これはで検証できます "NetApp Support Site" をクリックします。

このタスクについて

自動更新を有効にするには、最初にHTTPSでAutoSupportを有効にする必要があります。 クラスタでAutoSupportが有効になっていない場合、または別の転送プロトコルを使用してクラスタでAutoSupportを有効にしている場合は、この手順でHTTPSで有効にするオプションが表示されます。

手順

1. System Manager で、 * Events （イベント） * をクリックします。
2. セクションの[自動更新を有効にする]の横にある[操作]>[有効にする]*をクリックします。
3. AutoSupportでHTTPSが有効になっていない場合は、を選択して有効にします。
4. 利用条件に同意し、*[保存]*を選択します。

関連情報

"HTTP または HTTPS を使用した AutoSupport メッセージ配信のトラブルシューティング"

自動更新を変更します

自動更新が有効になっている場合、デフォルトでは、ONTAPは推奨されるすべてのファームウェア更新と、ONTAP 9.13.1以降のONTAPタイムゾーンデータベース更新を自動的に検出、ダウンロード、およびインストールします。推奨される更新プログラムをインストール前に表示する場合や、推奨される更新プログラムを自動的に却下する場合は、デフォルトの動作を設定に変更できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [* 自動更新 *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックすると、アクションのリストが表示されます。
3. [自動更新設定の編集] をクリックします。
4. イベントタイプごとに実行するデフォルトのアクションを指定します。

   イベントタイプごとに、自動的に更新するか、通知を表示するか、または更新を自動的に却下するかを選択できます。

   ONTAPタイムゾーンデータベースは、SYSTEM FILESイベントタイプによって制御されます。

推奨される自動更新を管理します

自動更新ログには、更新に関する推奨事項のリストと、概要、カテゴリ、インストール予定時刻、ステータス、エラーなどの各項目の詳細が表示されます。ログを表示して、各推奨事項に対して実行するアクションを決定できます。

手順

1. 推奨事項のリストを表示します。

をクラスタ設定から表示します	ファームウェアアップデートタブから表示します
a. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。 b. [* 自動更新 *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 * すべての自動更新を表示 * をクリックします。	a. [* Cluster] > [Overview] をクリックします。 b. 「 * 概要 * 」セクションで、「 * 詳細 * 」をクリックします ⋮ をクリックし、 * ONTAP アップデート * をクリックします。 c. [* ファームウェア・アップデート *] タブを選択します。 d. [* ファームウェア・アップデート *] タブで、 [* 詳細 *] をクリックします ⋮ をクリックし、 * すべての自動更新を表示 * をクリックします。

2. をクリックします ⋮ 概要の横に表示され、推奨構成に対して実行できる操作のリストが表示されます。

   推奨構成の状態に応じて、次のいずれかの操作を実行できます。

更新の状態	可能です
はスケジュールされていません	• アップデート * ：アップデート処理を開始します。 • スケジュール *: 更新プロセスを開始する日付を設定できます。 • Dismiss * ：推奨事項をリストから削除します。
がスケジュールされました	• アップデート * ：アップデート処理を開始します。 • スケジュールの編集 *: 更新プロセスを開始するためのスケジュールされた日付を変更できます。 • スケジュールのキャンセル *: スケジュールされた日付をキャンセルします。
が却下されました	• Undismiss *：推奨事項をリストに返します。
が適用されているか、ダウンロード中です	• キャンセル * ：更新をキャンセルします。

ファームウェアを手動で更新します

ONTAP 9.9.1以降では、に登録されている場合 "Active IQ Unified Manager"では、サポートされているデバイス（ディスク、ディスクシェルフ、サービスプロセッサ（SP）、ベースボード管理コントローラ（BMC）など）のファームウェアの更新がクラスタで保留されているときに通知するアラートをSystem Managerで受信できます。

ONTAP 9.8を実行している場合やActive IQ Unified Managerに登録していない場合は、NetApp Support Siteに移動してファームウェアの更新をダウンロードできます。

作業を開始する前に

ファームウェアのスムーズな更新を準備するには、更新を開始する前にSPまたはBMCをリブートする必要があります。 を使用できます `system service-processor reboot-sp -node node_name` リブートするコマンド。

手順

使用しているONTAPのバージョンと、Active IQ Unified Managerに登録されている場合は、該当する手順に従います。

ONTAP 9.9.1以降（**Active IQ**使用時

1. System Managerで、*[ダッシュボード]*に移動します。

   「 * Health * 」セクションに、クラスタに推奨されるファームウェア・アップデートがあるかどうかを示すメッセージが表示されます。

2. アラートメッセージをクリックします。

   [* ファームウェア・アップデート *] タブが [* アップデート *] ページに表示されます。

3. 実行するファームウェアアップデートのために、*[Download from NetApp Support Site（からダウンロード）]*をクリックします。

   NetApp Support Siteが表示されます。

4. NetApp Support Siteにログインし、アップデートに必要なファームウェアイメージパッケージをダウンロードします。
5. ネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバ、またはローカルフォルダにファイルをコピーします。
6. System Manager で、 * Cluster > Overview * をクリックします。
7. [* 概要 * （ Overview * ）] パネルの右隅で、 [* 詳細 * （ * More * ）] をクリックします ⋮ をクリックし、 * ONTAP アップデート * を選択します。
8. [* ファームウェア・アップデート *] をクリックします。
9. ONTAPのバージョンに応じて、次の手順を実行します。

ONTAP 9.9.1および**9.10.0**	**ONTAP 9.10.1** 以降
a. サーバーから * を選択するか、 * ローカルクライアント * を選択します b. サーバの URL またはファイルの場所を指定します。	a. 推奨される更新プログラムのリストで、*[アクション]*を選択します。 b. アップデートをすぐにインストールする場合は*をクリックし、後でインストールする場合は[スケジュール]*をクリックします。 更新がすでにスケジュールされている場合は、*編集*または*キャンセル*することができます。 c. [ファームウェアの更新]*ボタンを選択します。

Active IQなしの**ONTAP 9.8**以降

1. に移動します "NetApp Support Site" ログインします。
2. クラスタファームウェアの更新に使用するファームウェアパッケージを選択します。
3. ネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバ、またはローカルフォルダにファイルをコピーします。

4. System Manager で、 * Cluster > Overview * をクリックします。
5. [* 概要 * （ Overview * ）] パネルの右隅で、 [* 詳細 * （ * More * ）] をクリックします ⋮ をクリックし、 * ONTAP アップデート * を選択します。
6. [* ファームウェア・アップデート *] をクリックします。
7. ONTAPのバージョンに応じて、次の手順を実行します。

ONTAP 9.8、9.9.1、9.10.0	**ONTAP 9.10.1** 以降
1. サーバーから * を選択するか、 * ローカルクライアント * を選択します 2. サーバの URL またはファイルの場所を指定します。	1. 推奨される更新プログラムのリストで、*[アクション]*を選択します。 2. アップデートをすぐにインストールする場合は*をクリックし、後でインストールする場合は[スケジュール]*をクリックします。 更新がすでにスケジュールされている場合は、*編集*または*キャンセル*することができます。 3. [ファームウェアの更新]*ボタンを選択します。

完了後

アップデートは、 * ファームウェア・アップデートの概要 * で監視または確認できます。 却下された更新やインストールに失敗した更新を確認するには、*[クラスタ]>[設定]>[自動更新]>[すべての自動更新を表示]*をクリックします。

ONTAP をリバートする

リバート ONTAP の概要

クラスタを以前の ONTAP リリースに移行するには、リバートを実行する必要があります。

このセクションでは、リバートの前後に行うべき手順について説明します。これには、確認が必要なリソースや、リバート前とリバート後の必要なチェックなどが含まれます。

> クラスタを ONTAP 9.1 から ONTAP 9.0 に移行する必要がある場合は、ダウングレード手順に関するドキュメントを使用する必要があります "こちらをご覧ください"。

リバートするときにテクニカルサポートが必要ですか？

新規またはテスト用のクラスタについてのサポートがなくてもリバートできます。 本番環境クラスタをリバートする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 次のいずれかの問題が発生した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- 本番環境でリバートに失敗した場合や、リバートの前後に問題が発生した場合の例を次に示します。
  - リバートプロセスが失敗して終了できない。

- リバートプロセスは終了したが、本番環境でクラスタを使用できない。
- リバートプロセスが終了してクラスタが本番環境に移行したが、正しく動作しない。

- ONTAP 9.5 以降でボリュームを作成したあと、以前のバージョンにリバートする必要があります。適応圧縮を使用しているボリュームは、リバートの前に圧縮を解除する必要が

パスをリバートする

リバート可能な ONTAP のバージョンは、ノードで現在実行している ONTAP のバージョンによって異なります。を使用できます `system image show` コマンドを使用して、各ノードで実行されているONTAPのバージョンを確認します。

これらのガイドラインで言及しているのは、オンプレミスのONTAP リリースのみです。クラウドでのONTAPのリバートについては、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP をリバートまたはダウングレードする"。

現在実行しているバージョン	目的
ONTAP 9.14.1	ONTAP 9.13.1
ONTAP 9.13.1	ONTAP 9.12.1
ONTAP 9.12.1	ONTAP 9.11.1
ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.8
ONTAP 9.8	ONTAP 9.7
ONTAP 9.7	ONTAP 9.6
ONTAP 9.6	ONTAP 9.5
ONTAP 9.5	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
ONTAP 9.1またはONTAP 9	Data ONTAP 8.3.x

ONTAP 9.1から9.0に変更する必要がある場合は、に従ってください "ダウングレードプロセス" ここで説明します。

リバートする前に何を確認すればよいですか？

リバート前に確認するリソース

ONTAP をリバートする前に、ハードウェアのサポートを確認し、発生した問題や解決が必要な問題を把握するためにリソースを確認しておく必要があります。

1. を確認します "ONTAP 9リリースノート" ターゲットリリース用。

   「重要な注意事項」セクションでは、ダウングレードまたはリバートの前に注意すべき潜在的な問題について説明します。

2. 使用しているハードウェアプラットフォームがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

3. クラスタと管理スイッチがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   NX-OS （クラスタネットワークスイッチ）、 IOS （管理ネットワークスイッチ）、および RCF ソフトウェアのバージョンがリバート先の ONTAP のバージョンに対応していることを確認してください。

   "ネットアップのダウンロード： Cisco イーサネットスイッチ"

4. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、 SAN 構成が完全にサポートされていることを確認します。

   ターゲットの ONTAP ソフトウェアバージョン、ホスト OS およびパッチ、必須の Host Utilities ソフトウェア、アダプタドライバおよびファームウェアなど、すべての SAN コンポーネントがサポートされている必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

リバートに関する考慮事項

ONTAP をリバートするときは、開始前にリバートの問題と制限事項について考慮する必要があります。

- リバートの実行時はシステムが停止

  リバートの実行中はクライアントからアクセスできなくなります。本番環境クラスタをリバートする場合は、この停止時間を考慮して計画してください。

- リバートを行う際は、クラスタ内のすべてのノードが対象になり

  リバートを行う際は、クラスタ内のすべてのノードが対象になりますが、リバートは HA ペアごとに実行し、それが完了してから次の HA ペアのリバートに進む必要があります。

- リバートは、すべてのノードで新しいターゲットリリースが実行されるようになった時点で完了です。

  クラスタに複数のバージョンが混在した状態の間は、リバート要件を満たすために必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。監視処理は許可されます。

  > 一部のノードのみをリバートした状態で、クラスタを元のリリースにアップグレードしないでください。

- ノードをリバートすると、 Flash Cache モジュール内のキャッシュデータはクリアされます。

  Flash Cache モジュールにキャッシュデータがないため、初回の読み取り要求に対してはディスクからデータを取り出すことになり、この期間の読み取りパフォーマンスが低下します。読み取り要求に対応するたびに、再びキャッシュにデータが蓄えられます。

- ONTAP 9.x で実行しているテープにバックアップした LUN は、 9.x 以降のリリースにのみリストアできます。 9.x より前のリリースにはリストアできません。
- 現在使用しているバージョンの ONTAP でインバンド ACP （ IBACP ）機能がサポートされている場合は、 IBACP をサポートしないバージョンの ONTAP にリバートすると、ディスクシェルフへの代替パスが無効になります。
- LDAP を使用する Storage Virtual Machine （ SVM ）がある場合は、リバートの前に LDAP リファーラルを無効にする必要があります。
- MetroCluster に準拠しているが MetroCluster 検証は行われていないスイッチを使用する MetroCluster IP システムを ONTAP 9.7 から 9.6 にリバートする場合、 ONTAP 9.6 以前を使用するシステムはサポートされないため処理が停止します。

リバート前に確認しておく項目

リバートを実行する前に、クラスタの健全性、ストレージの健全性、およびシステム時間を確認する必要があります。 また、実行中のクラスタジョブを削除し、継続的可用性に対応していないSMBセッションを正常に終了する必要があります。

クラスタの健常性を確認

クラスタをリバートする前に、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインで、クラスタに追加するための条件を満たしていることを確認します。
   `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルをadvancedに設定+
   `set -privilege advanced`

   入力するコマンド `y` 続行します。

3. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。

   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する **RDB** プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	`cluster ring show -unitname mgmt`
ボリュームロケーションデータベース	`cluster ring show -unitname vldb`
仮想インターフェイスマネージャ	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理デーモン	`cluster ring show -unitname bcomd`

     次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. admin権限レベルに戻ります。+
   `set -privilege admin`

5. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。 `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

関連情報

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタをリバートする前に、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。 `storage disk show -state broken` b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 保守、保留、または再構築の状態のディスクを表示します。 `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲートを含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。 `storage aggregate show -state !online`

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 次のコマンドを実行して、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。 _not_online `volume show -state !online`

   メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっ

ている必要があります。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 `volume show -is-inconsistent true`

   サポート技術情報の記事を参照してください "「WAFL inconsistent」を示すボリューム" を参照してください。

関連情報

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

システム時間の確認

リバートを行う前に、 NTP が設定されていること、および時刻がクラスタ全体で同期されていることを確認する必要があります。

1. クラスタがNTPサーバに関連付けられていることを確認します。 `cluster time-service ntp server show`
2. 各ノードの日付と時刻が同じであることを確認します。 `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node       Date                 Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0      4/6/2013 20:54:38   GMT
node1      4/6/2013 20:54:38   GMT
node2      4/6/2013 20:54:38   GMT
node3      4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

実行中のジョブがないことを確認します

ONTAP ソフトウェアをリバートする前に、クラスタジョブのステータスを確認する必要があります。アグリゲート、ボリューム、 NDMP （ダンプまたはリストア）、または Snapshot に関する実行中のジョブ（作成、削除、移動、変更、複製など） およびマウントジョブ）が実行中またはキューに登録されている場合は、ジョブが正常に完了するまで待つか、キューのエントリを停止する必要があります。

1. アグリゲート、ボリューム、またはSnapshotに関する実行中のジョブとキューに登録されているジョブのリストを確認します。 `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. アグリゲート、ボリューム、またはSnapshotコピーに関する実行中のジョブとキューに登録されているジョブを削除します。 `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. アグリゲート、ボリューム、またはSnapshotに関する実行中のジョブとキューに登録されているジョブがないことを確認します。 `job show`

   次の例では、実行中のジョブとキューに登録されているジョブがすべて削除されています

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

終了する必要がある**SMB**セッション

リバートを行う前に、継続的可用性に対応していないSMBセッションを特定して正常に終了する必要があります。

Hyper-VクライアントまたはMicrosoft SQL ServerクライアントがSMB 3.0プロトコルを使用してアクセスする、継続的可用性を備えたSMB共有は、アップグレードまたはダウングレードの前に終了する必要はありません。

1. 継続的可用性に対応していない、確立済みのSMBセッションを特定します。 `vserver cifs session show -continuously-available No -instance`

   このコマンドは、継続的可用性が確保されていないSMBセッションに関する詳細情報を表示します。これらのセッションは、 ONTAP のダウングレードを開始する前に終了する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available No
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 必要に応じて、特定した各SMBセッションで開いているファイルを確認します。 `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:        node1
Vserver:     vs1
Connection:  4160072788
Session:     1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

NVMeインバンド認証

ONTAP 9.12.1以降からONTAP 9.12.0以前にリバートする場合は、 "インバンド認証を無効にする" を参照してください。 DH-HMAC-CHAPを使用するインバンド認証が無効になっていない場合、リバートは失敗します。

リバートする前に他に何を確認すればよいですか？

リバート前のチェック

環境によっては、リバート前に特定の要因を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする場合の考慮事項を確認して • SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件を確認する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	自動コミット期間の設定
FlexClone ボリュームをスプリットしていますか？	物理ブロック共有を反転する
FlexGroup ボリュームがあるか。	qtree 機能を無効にする
ワークグループモードの CIFS サーバを使用しているか？	ワークグループモードの CIFS サーバを移動または削除する
重複排除ボリュームがあるか？	ボリュームに十分な空きスペースがあることを確認します

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
Snapshot コピーがあるか？	Snapshop コピーを準備します
ONTAP 8.3.x にリバートするか。	SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します
ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェア対策による保護が設定されていますか。	ランサムウェア対策ライセンスを確認する
ONTAP 9.12.1以降用にS3マルチプロトコルアクセスが設定されていますか。	S3 NASバケット設定を削除する
ONTAP 9.14.1以降ではNFSv4.1セッショントランキングが設定されていますか。	NFSv4.1セッションのトランキング設定を削除する

MetroCluster のリバート前チェック

MetroCluster 構成によっては、リバート前に特定の要因を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
2ノードまたは4ノードのMetroCluster 構成を使用しているか。	自動計画外スイッチオーバーを無効にします
ONTAP 9.12.1以降を実行する4ノードまたは8ノードのMetroCluster IP構成またはファブリック接続構成を使用していますか。	IPSecを無効にします

SnapMirror

SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする際の考慮事項

ONTAP 9.6 から ONTAP 9.5 にリバートする前に、 SnapMirror Synchronous 関係に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

SnapMirror Synchronous 関係を使用している場合は、リバート前に次の手順を実行する必要があります。

- ソースボリュームが NFSv4 または SMB を使用してデータを提供している SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、 NFSv4 および SMB はサポートされません。

- ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係はサポートされません。

- リバート時に ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合は、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を初期化する必要があります。

  ONTAP 9.6 にアップグレードしてから 2 時間後に、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーは ONTAP 9.6 の共通の Snapshot コピーに自動的に置き換えられます。そのため、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を再同期することはできません。

system node revert-to コマンドは、リバートプロセスを完了するために削除または再設定する必要のある SnapMirror 関係と SnapVault 関係について通知します。ただし、リバートを開始する前に以下の要件について理解しておく必要があります。

- すべての SnapVault 関係とデータ保護ミラー関係を休止してから解除する必要があります。

  共通の Snapshot コピーがある場合は、リバートの完了後にこれらの関係を再同期および再開できます。

- 次のタイプの SnapMirror ポリシーを SnapVault 関係に含めることはできません。
  - 非同期ミラー

    このポリシータイプを使用する関係をすべて削除する必要があります。

  - MirrorAndVault の場合

    このような関係が存在する場合は、 SnapMirror ポリシーを mirror-vault に変更する必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係とデスティネーションボリュームを削除する必要があります。
- FlexClone デスティネーションボリュームとの SnapMirror 関係を削除する必要があります。
- 各 SnapMirror ポリシーでネットワーク圧縮を無効にする必要があります。
- async-mirror タイプの SnapMirror ポリシーから all_source_snapshot ルールを削除する必要があります。

> ルートボリュームでの Single File Snapshot Restore （ SFSR ）処理と Partial File Snapshot Restore （ PFSR ）処理は廃止されました。

- リバートを開始する前に、実行中の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理を完了する必要があります。

  リストア処理が完了するまで待つか、リストア処理を中止できます。

- 未完了の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理がある場合は、 snapmirror restore コマンドを使用して削除する必要があります。

リバート前に **SnapLock** ボリュームの自動コミット期間を設定します

ONTAP 9 からリバートする場合は、 SnapLock ボリュームの自動コミット期間の値を日数ではなく時間数で設定する必要があります。リバートを実行する前に、 SnapLock ボリュームの自動コミット値を確認し、必要に応じて日数を時間数に変更してください。

1. クラスタ内にサポートされない自動コミット期間が設定されているSnapLock があることを確認します。`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. サポートされない自動コミット期間を時間数に変更します。 `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

スプリット **FlexClone** ボリュームで物理ブロックを逆共有します

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットした場合は、 ONTAP 9.4 以降からそれより前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、クローンと親ボリュームの間の物理ブロックの共有を取り消す必要があります。

このタスクは、 AFF システムでいずれかの FlexClone ボリュームがスプリットされている場合にのみ実行します。

1. advanced 権限レベルにログインします。 `set -privilege advanced`
2. 物理ブロックを共有しているスプリットFlexCloneボリュームを特定します。 `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. クラスタ内のすべてのスプリットFlexCloneボリュームで、物理ブロック共有を取り消します。 `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 物理ブロックを共有しているスプリットFlexCloneボリュームがないことを確認します。 `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

リバート前に **FlexGroup** ボリュームの **qtree** 機能を無効にする

ONTAP 9.3 より前のバージョンでは、 FlexGroup ボリュームの qtree がサポートされません。ONTAP 9.3 を以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする必要があります。

qtree を作成するか、デフォルトの qtree の security-style および oplock-mode 属性を変更すると、 qtree 機能が有効になります。

1. qtree 機能が有効になっている各 FlexGroup ボリューム内の、デフォルト以外のすべての qtree を特定して削除します。
   a. advanced 権限レベルにログインします。 `set -privilege advanced`
   b. qtree 機能が有効になっている FlexGroup ボリュームがないか確認してください。

      ONTAP 9.6以降： `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

ONTAP 9.5以前の場合： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

c. qtree機能が有効になっているFlexGroup ボリュームごとに、デフォルト以外のqtreeをすべて削除します。 `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

   デフォルトの qtree の属性を変更したために qtree 機能が有効になっている場合や、 qtree が 1 つもない場合は、この手順を省略できます。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 各FlexGroup ボリュームでqtree機能を無効にします。 `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーを特定し、削除します。

   a. qtree機能が有効になっているSnapshotコピーがないか確認します。 `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. qtree機能が有効になっているSnapshotコピーをすべて削除します。 `volume snapshot delete`

```
-vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true
-ignore-owners true
```

削除する必要がある Snapshot コピーは、通常の Snapshot コピーと、 SnapMirror 関係用に作成された Snapshot コピーです。ONTAP 9.2 以前を実行しているデスティネーションクラスタを使用して FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を作成した場合は、ソース FlexGroup ボリュームの qtree 機能が有効なときに作成された Snapshot コピーをすべて削除する必要があります。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

関連情報

"FlexGroup ボリューム管理"

ワークグループモードの**SMB**サーバの特定と移動

リバートを実行する前に、ワークグループモードのSMBサーバを削除するか、ドメインに移動する必要があります。ワークグループモードは、 ONTAP 9 より前のバージョンの ONTAP ではサポートされていません。

1. ワークグループの認証形式を使用するSMBサーバを特定します。 `vserver cifs show`
2. 特定したサーバを移動または削除します。

実行する処理	使用するコマンド
ワークグループから Active Directory ドメインに SMB サーバを移動するには、次の手順を実行します。	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
SMB サーバを削除	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. SMBサーバを削除した場合は、ドメインのユーザ名を入力し、ユーザパスワードを入力します。

関連情報

"SMBの管理"

重複排除ボリュームにリバート前に十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP 9 のいずれかのバージョンからリバートする前に、リバート処理に使用する十分な空きスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

ゼロのブロックのインライン検出によって実現した削減に対応できる十分なスペースがボリュームに必要です。サポート技術情報の記事を参照してください "ONTAP 9での重複排除、圧縮、およびコンパクションによるスペース削減効果の確認方法"。

リバートするボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を有効にしている場合は、重複排除をリバートする前

にデータ圧縮をリバートする必要があります。

1. volume efficiency show コマンドに -fields オプションを指定して、ボリュームで実行されている効率化処理の進捗状況を表示します。

   次のコマンドは、効率化処理の進捗状況を表示します。 `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. volume efficiency stop コマンドに -all オプションを指定して、アクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて中止します。

   次のコマンドは、ボリュームVolAのアクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて停止します。 `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. set -privilege advanced コマンドを使用して、 advanced 権限レベルでログインします。
4. volume efficiency revert-to コマンドに -version オプションを指定して、ボリュームの効率化メタデータを ONTAP の特定のバージョンにリバートします。

   次のコマンドは、ボリュームVolAの効率化メタデータをONTAP 9.xにリバートします。 `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > volume efficiency revert-to コマンドは、このコマンドを実行するノードにあるボリュームをリバートします。ノード間でのボリュームのリバートは行いません。

5. volume efficiency show コマンドに -op-status オプションを指定して、ダウングレードの進捗状況を監視します。

   次のコマンドは、ダウングレードのステータスを監視および表示します。 `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. リバートに失敗した場合は、 volume efficiency show コマンドに -instance オプションを指定して、リバートに失敗した理由を確認します。

   次のコマンドは、すべてのフィールドに関する詳細情報を表示します。 `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 - instance`

7. リバート処理の完了後、admin権限レベルに戻ります。 `set -privilege admin`

   "論理ストレージ管理"

リバート前に **Snapshot** コピーを準備する

以前の ONTAP リリースにリバートする前に、すべての Snapshot コピーポリシーを無効にして、現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーを削除する必要があります。

SnapMirror 環境でリバートを実行する場合は、次のミラー関係を事前に削除しておく必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係
- ONTAP 8.3.x で作成したすべてのデータ保護ミラー関係

- ONTAP 8.3.x でクラスタが再作成された場合は、すべてのデータ保護ミラー関係

  a. すべてのデータSVMのSnapshotコピーポリシーを無効にします。 `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

  b. 各ノードのアグリゲートに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

     i. run -nodeodnameaggr status コマンドを使用して、ノードのアグリゲートを特定します。

     ii. 各アグリゲートのSnapshotコピーポリシーを無効にします。 `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

     iii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

  c. 各ノードのルートボリュームに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

     i. run -nodeodevenostatus コマンドを使用して、ノードのルートボリュームを特定します。

     ルートボリュームは、 vol status コマンドの出力で Options 列に root として表記されます。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

     i. ルートボリュームのSnapshotコピーポリシーを無効にします。 `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

     ii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

  d. 現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーをすべて削除します。

     i. 権限レベルを advanced に設定します。 `set -privilege advanced`

     ii. Snapshotを無効にします。`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

     iii. ノードの新しいバージョンのSnapshotコピーを削除します。 `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

     このコマンドは、各データボリューム、ルートアグリゲート、およびルートボリュームの新しいバージョンの Snapshot コピーを削除します。

     いずれかの Snapshot コピーを削除できない場合、コマンドは失敗し、 Snapshot コピーの削除前に実施する必要があるアクションがあれば通知されます。必要なアクションを完了し、 volume snapshot prepare-for-revert コマンドを再実行してから、次の手順に進んでください。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Snapshotコピーが削除されたことを確認します。 `volume snapshot show -node nodename`

   新しいバージョンのSnapshotコピーが残っている場合は、強制的に削除します。 `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

ii. 残りのノードそれぞれについて、手順 c を繰り返します。

iii. admin 権限レベルに戻ります。 `set -privilege admin`

これらの手順を MetroCluster 構成内の両方のクラスタで実行する必要があります。

SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートする場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。リバートを行う前に、 SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定して、リバート後に、リバート後のリリースでサポートされている暗号化タイプ（ MD5 ）を使用するようにパスワードをリセットする必要があります。

1. 権限の設定をadvancedに変更します。 `set -privilege advanced`
2. SHA-2に機能があるユーザアカウントを特定します。 `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`
3. コマンドの出力はリバート後も使用できるように保持しておきます。

リバートの実行中は、advanced権限レベルのコマンドを実行するように求められます `security login password-prepare-to-downgrade` MD5ハッシュ関数を使用するために自分のパスワードをリセットします。パスワードが MD5 で暗号化されていない場合は、新しいパスワードを入力するように求められ、 MD5 で暗号化されます。これにより、リバート後にクレデンシャルが認証されるようになります。

ONTAP 9.11.1以降からリバートする前に、**Autonomous Ransomware Protection**のライセンスを確認してください

自動ランサムウェア防御（ARP）を設定している場合に、ONTAP 9.11.1以降からONTAP 9.10.1以前にリバートすると、警告メッセージが表示され、ARP機能が制限されることがあります。

ONTAP 9.11.1では、アンチランサムウェアライセンスがMulti-Tenant Key Management（MTKM）ライセンス

に置き換えられました。お使いのシステムにAntiランサムウェアライセンスがあり、MT_EK_MGMTライセンスがない場合、リバート時にARPを有効にできないという警告が表示されます。

既存の保護が設定されたボリュームはリバート後も正常に機能し続け、ONTAP CLIを使用してARPステータスを表示できます。System Managerでは、MTKMライセンスがないとARPステータスを表示できません。

したがって、ONTAP 9.10.1に戻したあともARPを続行する場合は、リバート前にMTKMライセンスがインストールされていることを確認してください。 "ARPライセンスについて説明します。"

ONTAP 9.12.1以降からリバートする前に、**S3 NAS**バケット設定を削除してください

NASデータ用のS3クライアントアクセスを設定している場合は、ONTAP 9.12.1以降からONTAP 9.11.1以前にリバートする前に、ONTAPコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してNASバケット設定を削除し、ネームマッピングを削除する必要があります。 （S3ユーザからWindowsユーザまたはUNIXユーザへ）。

このタスクについて

リバートプロセスの実行中、以下のタスクがバックグラウンドで実行されます。

- 部分的に完了したシングルトンオブジェクトの作成をすべて削除します(つまり'非表示のディレクトリ内のすべてのエントリを削除します)
- 非表示のディレクトリをすべて削除します。S3 NASバケットにマッピングされたエクスポートのルートからアクセスできるボリュームごとに1つずつ存在する場合があります。
- アップロードテーブルを削除します。
- 設定されているすべてのS3サーバについて、default-unix-userおよびdefault-windows-userの値を削除します。

手順

1. S3 NASバケット設定を削除します。

```
vserver object-store-server bucket delete -vserver _svm_name_ -bucket
_s3_nas_bucket_name_
```

2. UNIXのネームマッピングを削除します。

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-unix
```

3. Windowsのネームマッピングを削除します。

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-win
```

4. SVMからS3プロトコルを削除します。

```
vserver remove-protocols -vserver <svm_name> -protocols s3
```

ONTAP 9.14.1以降からリバートする前に**NFSv4.1**セッショントランキング設定を削除する

クライアント接続のトランキングを有効にしていて、ONTAP 9.14.1より前のリリースにリバートする場合は、リバート前にすべてのNFSv4.1サーバでトランキングを無効にする必要があります。

を入力すると、 `revert-to` コマンドを実行すると、続行する前にトランキングを無効にするように求める警告メッセージが表示されます。

以前のONTAPリリースにリバートすると、トランク接続を使用するクライアントは単一の接続にフォールバックされます。データのスループットには影響しますが、システム停止は発生しません。リバートの動作は、SVMのNFSv4.1トランキングオプションをenabledからdisabledに変更した場合と同じです。

手順

1. NFSv4.1サーバでトランキングを無効にします。+
   `vserver nfs modify -vserver svm_name -v4.1-trunking disabled`
2. NFSが必要に応じて設定されていることを確認します。+
   `vserver nfs show -vserver svm_name`

2 ノードと **4** ノードの **MetroCluster** 構成をリバートする前に自動計画外スイッチオーバーを無効にする

2 ノードまたは 4 ノード MetroCluster 構成をリバートする前に、 Automatic Unplanned Switchover （AUSO ；自動計画外スイッチオーバー）を無効にします。

1. MetroCluster の両方のクラスタで、自動計画外スイッチオーバーを無効にします。 `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled`

関連情報

"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

MetroCluster 設定をリバートする前に**IPSec**を無効にしてください

MetroCluster 設定をリバートする前に、IPSecを無効にする必要があります。

IPSecが有効になっているONTAP 9.12.1を実行するMetroCluster 構成では、ONTAP をリバートできません。リバート前にチェックが実行され、MetroCluster 設定にIPSec設定が含まれていないことが確認されます。リバートを続行する前に、IPSecの設定をすべて削除してIPSecを無効にする必要があります。ユーザポリシーを設定していない場合でも、IPSecが有効になっていると、ONTAP のリバートがブロックされます。

ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします

最初にNetApp Support Siteから ONTAP ソフトウェアをダウンロードして、インストールしておく必要があります。

ソフトウェアイメージをダウンロードします

ONTAP 9.4 以降からダウングレードまたはリバートするには、 ONTAP ソフトウェアイメージをNetApp Support Siteからローカルフォルダにコピーします。ONTAP 9.3 以前にダウングレードまたはリバートする場合は、 ONTAP ソフトウェアイメージをネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにコピーする必要があります。

次の重要な情報に注意してください。

- ソフトウェアイメージはプラットフォームモデルに固有です。

  ご使用のクラスタに対応するイメージを取得してください。ソフトウェアイメージ、ファームウェアのバージョン情報、プラットフォームモデルの最新のファームウェアは、NetApp Support Siteで入手できます。

- ソフトウェアイメージには、 ONTAP の特定のバージョンのリリース時点でのシステムファームウェアの最新バージョンが含まれています。
- ONTAP 9.5 以降から NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードまたはリバートすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

  a. で、対象となる ONTAP ソフトウェアを見つけます "ソフトウェアのダウンロード" NetApp Support Siteの領域。
  b. ソフトウェアイメージをコピーします。
     - ONTAP 9.3 以前の場合は、NetApp Support Siteから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにソフトウェアイメージ（ 93_q_image.tgz など）をコピーします。
     - ONTAP 9.4 以降の場合は、NetApp Support Siteから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリかローカルフォルダにソフトウェアイメージ（ 97_q_image.tgz など）をコピーします。

ソフトウェアイメージをインストールします

ターゲットのソフトウェアイメージをクラスタのノードにインストールする必要があります。

- ONTAP 9.5 以降から NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードまたはリバートする場合は、 NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしておく必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードまたはリバートすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

  a. 権限レベルをadvancedに設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。
     ```
     set -privilege advanced
     ```

     advancedプロンプトが表示されます (*>）が表示されます。

b. ソフトウェアイメージをノードにインストールします。

このコマンドを実行すると、ソフトウェアイメージがすべてのノードに同時にダウンロードされてインストールされます。一度に 1 つずつ各ノードにイメージをダウンロードしてインストールする場合は、 -background パラメータを指定せずに実行します。

- MetroCluster以外の構成または2ノードMetroCluster 構成をダウングレードまたはリバートする場合は、次の手順を実行します。`system node image update -node * -package location -replace-package true -setdefault true -background true`

  このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

- 4ノードまたは8ノードMetroCluster 構成をダウングレードまたはリバートする場合は、両方のクラスタで次のコマンドを問題 する必要があります。 `system node image update -node * -package location -replace-package true true -background true -setdefault false`

  このコマンドでは、拡張クエリを使用して、各ノードに代替イメージとしてインストールされるターゲットソフトウェアイメージを変更します。

c. 入力するコマンド `y` プロンプトが表示されたら続行します。

d. ソフトウェアイメージが各ノードにダウンロードおよびインストールされたことを確認します。
`system node image show-update-progress -node *`

このコマンドは、ソフトウェアイメージのダウンロードとインストールの現在のステータスを表示します。すべてのノードの Run Status が Exited になり、 Exit Status が Success になるまで、このコマンドを繰り返し実行します。

system node image update コマンドが失敗して、エラーまたは警告メッセージが表示されることがあります。エラーまたは警告を解決したら、もう一度コマンドを実行できます。

次の例では、 2 ノードクラスタの両方のノードでソフトウェアイメージのダウンロードとインストールが正常に完了しています。

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

ONTAP クラスタをリバートする

クラスタをオフラインにして以前の ONTAP リリースにリバートするには、ストレージフェイルオーバーとデータ LIF を無効にし、リバートの前提条件を満たしていることを確認してから、ノードのクラスタ設定とファイルシステム設定をリバートします。この処理をクラスタの他の各ノードに対して繰り返す必要があります。

リバートを完了しておく必要があります "検証" および "事前チェック"。

クラスタをリバートするには、クラスタをオフラインにした状態でリバートを行う必要があります。

1. 権限レベルを advanced に設定します。 `set -privilege advanced`

   続行するかどうかを尋ねられたら、「* y *」と入力します。

2. ターゲットのONTAP ソフトウェアがインストールされていることを確認します。 `system image show`

   次の例では、両方のノードに代替イメージとしてバージョン 9.1 がインストールされています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. クラスタ内のすべてのデータLIFを無効にします。 `network interface modify {-role data} -status-admin down`
4. クラスタ間FlexCache 関係があるかどうかを確認します。 `flexcache origin show-caches -relationship-type inter-cluster`
5. クラスタ間フラッシュが存在する場合は、キャッシュクラスタのデータLIFを無効にします。 `network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down`
6. クラスタが2つのノードだけで構成されている場合は、クラスタHAを無効にします。 `cluster ha modify -configured false`
7. どちらかのノードからHAペアのノードのストレージフェイルオーバーを無効にします。 `storage failover modify -node nodename -enabled false`

   ストレージフェイルオーバーを無効にするのは、 HA ペアに対して 1 度だけです。ノードのストレージフェイルオーバーを無効にすると、そのノードのパートナーでもストレージフェイルオーバーが無効になります。

8. リバートするノードにログインします。

   ノードをリバートするには、そのノードのノード管理 LIF を通じてクラスタにログインする必要があります。

9. ノードのターゲットONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。 `system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
10. ターゲットのONTAP ソフトウェアイメージが、リバートするノードのデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。 `system image show`

    次の例では、 node0 でデフォルトのイメージとしてバージョン 9.1 が設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

11. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は、ノードにイプシロンが設定されていないことを確認します。

    a. ノードにイプシロンが現在設定されているかどうかを確認します。 `cluster show -node nodename`

    次の例では、ノードにイプシロンが設定されています。

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

    a. ノードにイプシロンが設定されている場合は、イプシロンをパートナーに転送できるように、イプシロンをfalseに設定します。 `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`

    b. パートナーノードでイプシロンをtrueに設定して、イプシロンをパートナーに転送します。 `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`

12. ノードをリバートする準備が完了していることを確認します。 `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

    check-only パラメータを指定すると、リバートを行う前に対処する必要がある前提条件が特定されます。これには、たとえば次のような処理が含まれます。

    - ストレージフェイルオーバーを無効にします
    - Snapshot ポリシーを無効にします
    - 新しいバージョンの ONTAP へのアップグレード後に作成された Snapshot コピーを削除する

13. すべての前提条件を満たしていることを確認します。 `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

14. ノードのクラスタ構成をリバートします。 `system node revert-to -node nodename -version 9.x`

    version オプションは、ターゲットのリリースを表します。たとえば、確認したインストール済みのソフトウェアが ONTAP 9.1 であれば、 -version オプションの値は 9.1 になります。

    クラスタ設定がリバートされ、クラスタシェルからログアウトされます。

15. もう一度クラスタシェルにログインし、ノードシェルに切り替えます。 `run -node nodename`

    クラスタシェルに再度ログインしたあと、ノードシェルコマンドを使用できるようになるまでに数分かかることがあります。そのため、コマンドが失敗した場合は数分待ってからもう一度実行してください。

16. ノードのファイルシステム設定をリバートします。 `revert_to 9.x`

    このコマンドを実行すると、ノードのファイルシステム設定をリバートする準備が完了していることが検証され、そのあとにリバートが実行されます。前提条件が示された場合は、それに対処してから revert_to コマンドを再実行する必要があります。

    > システムコンソールを使用してリバートプロセスを監視すると、ノードシェルよりも詳細な情報が表示されます。

    AUTOBOOT が true に設定されている場合は、コマンドが完了すると、ノードで ONTAP がリブートされます。

    AUTOBOOT が false に設定されている場合は、コマンドで LOADER プロンプトが表示されます。入力するコマンド `yes` を使用してリバートし、を使用します `boot_ontap` ノードを手動でリブートします。

17. ノードがリブートしたら、新しいソフトウェアが実行されていることを確認します。 `system node image show`

    次の例では、 image1 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 で現在のバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

18. [[step-16]]各ノードのリバートステータスが完了していることを確認します。 `system node upgrade-revert show -node nodename`

ステータスが「complete」、「not needed」、または「There are no table entries returned」のいずれかになっている必要があります。

19. 繰り返します [step-6] から [step-16] HA ペアのもう一方のノード。
20. クラスタが2つのノードだけで構成されている場合は、クラスタHAを再度有効にします。 `cluster ha modify -configured true`
21. ストレージフェイルオーバーを無効にした場合は、両方のノードで再度有効にします。 `storage failover modify -node nodename -enabled true`
22. 繰り返します [step-5] から [step-19] MetroCluster 構成で、 HA ペアのそれぞれおよび両方のクラスタを追加します。

クラスタをリバートしたあとに何をすればよいですか？

ダウングレードまたはリバート後にクラスタとストレージの健全性を確認

クラスタをダウングレードまたはリバートしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。また、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスも確認する必要があります。

クラスタの健常性を確認

1. クラスタ内のノードがオンラインで、クラスタに追加するための条件を満たしていることを確認します。 `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルをadvancedに設定+
   `set -privilege advanced`

   入力するコマンド `y` 続行します。

3. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。
   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する RDB プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	`cluster ring show -unitname mgmt`
ボリュームロケーションデータベース	`cluster ring show -unitname vldb`
仮想インターフェイスマネージャ	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理デーモン	`cluster ring show -unitname bcomd`

次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. admin 権限レベルに戻ります。 `set -privilege admin`
5. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。 `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

関連情報

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタをリバートまたはダウングレードしたら、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。 `storage disk show -state broken` b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 保守、保留、または再構築の状態のディスクを表示します。 `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲートを含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。 `storage aggregate show -state !online`

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 次のコマンドを実行して、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。 _not_online `volume show -state !online`

   メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 `volume show -is-inconsistent true`

   サポート技術情報の記事を参照してください "「WAFL inconsistent」を示すボリューム" を参照してください。

関連情報

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster 構成の自動スイッチオーバーを有効にします

ここでは、 MetroCluster 構成のリバート後に実行する必要がある追加の作業について説明します。

1. 自動計画外スイッチオーバーを有効にします。 `metrocluster modify -auto-switchover -failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. MetroCluster 構成を検証します。 `metrocluster check run`

リバート後に **LIF** を有効にしてホームポートにリバートする

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタをリバートしたら、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべてのLIFのステータスを表示します。 `network interface show`

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Status Admin ステータスが down になっている LIF や Is home ステータスが false になっている LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データLIFを有効にします。 `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIFをそれぞれのホームポートにリバートします。 `network interface revert *`

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべてのLIFがそれぞれのホームポートにあることを確認します。 `network interface show`

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

リバート後に **Snapshot** コピーポリシーを有効にする

以前のバージョンの ONTAP にリバートした場合は、 Snapshot コピーの作成を再開するために、 Snapshot コピーポリシーを有効にする必要があります。

以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に無効にした Snapshot スケジュールを再度有効にします。

1. すべてのデータ SVM の Snapshot コピーポリシーを有効にします。

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. 各ノードについて、 run nodeodevenevol optionssroot_vol_namenosnapoff コマンドを使用して、ルートボリュームの Snapshot コピーポリシーを有効にします。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

クライアントアクセスの確認（**SMB**と**NFS**）

設定されているプロトコルについて、SMBクライアントとNFSクライアントからのアクセスをテストして、クラスタにアクセスできることを確認します。

IPv6 ファイアウォールエントリを確認します

ONTAP 9 のいずれかのバージョンからのリバートを実行すると、ファイアウォールポリシーの一部のサービスのデフォルトの IPv6 ファイアウォールエントリが失われる可能性があります。必要なファイアウォールエントリがシステムにリストアされていることを確認する必要があります。

1. すべてのファイアウォールポリシーをデフォルトのポリシーと比較して、正しいことを確認します。
   `system services firewall policy show`

   次の例は、デフォルトのポリシーを示しています。

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 新しいファイアウォールポリシーを作成して、不足しているデフォルトのIPv6ファイアウォールエントリを手動で追加します。 `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 新しいポリシーをLIFに適用してネットワークサービスへのアクセスを許可します。 `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

パスワードのハッシュ関数をサポートされる暗号化タイプにリバートします

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートした場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。MDS の暗号化タイプを使用するには、パスワードをリセットする必要があります。

1. SHA-2 ユーザアカウントごとに一時パスワードを設定します リバート前に特定します： `security`

```
login password -username user_name -vserver vserver_name
```

2. 影響を受けるユーザに一時パスワードを送信します。ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからログインして、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう指示します。

SP ファームウェアを手動で更新するかどうかを判断するための考慮事項

SP 自動更新機能が有効な場合（デフォルト）は、 ONTAP 8.3.x にダウングレードまたはリバートするときに、 SP ファームウェアを手動で更新する必要はありません。SP ファームウェアは、リバートまたはダウングレード後の ONTAP のバージョンでサポートされている最新の互換バージョンに自動的に更新されます。

SP 自動更新機能が無効になっている（非推奨）場合は、 ONTAP のリバートまたはダウングレードのプロセスが完了したら、リバートまたはダウングレードしたバージョンの ONTAP でサポートされる SP ファームウェアのバージョンに手動で更新する必要があります。

"NetApp BIOS / ONTAP サポートマトリックス"

"ネットアップのダウンロード：システムファームウェアおよび診断"

サービスプロセッサにアクセスできるユーザアカウントが変更されました

ONTAP 9.8以前でユーザアカウントを作成した場合は、ONTAP 9.9.1以降にアップグレード（の場合） `-role` パラメータがに変更されました `admin`）をクリックし、ONTAP 9.8以前にリバートしました `-role` パラメータが元の値に戻ります。ただし、変更した値を使用できることを確認する必要があります。

リバート中にSPユーザのロールが削除されると、「rbac.spuser.role.notfound"」というEMSメッセージが記録されます。

詳細については、を参照してください "SP にアクセスできるアカウント"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。